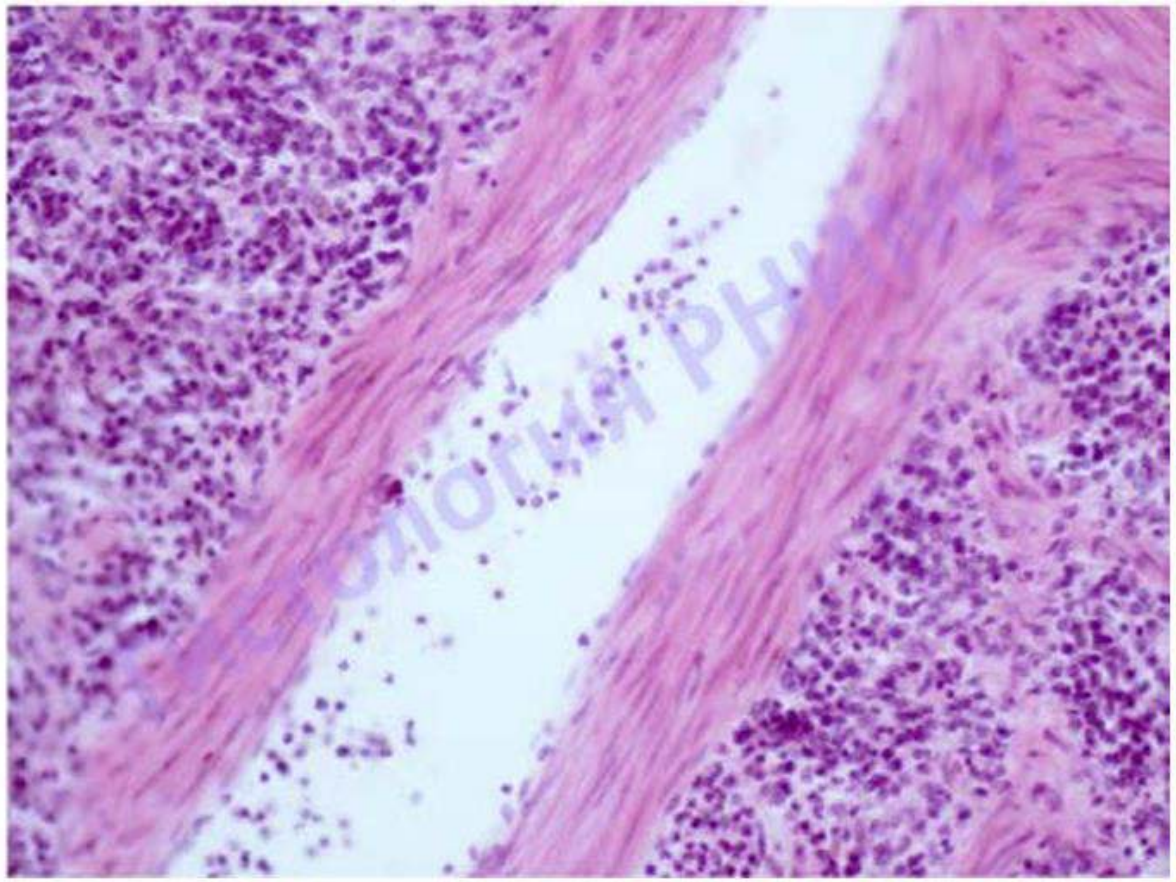
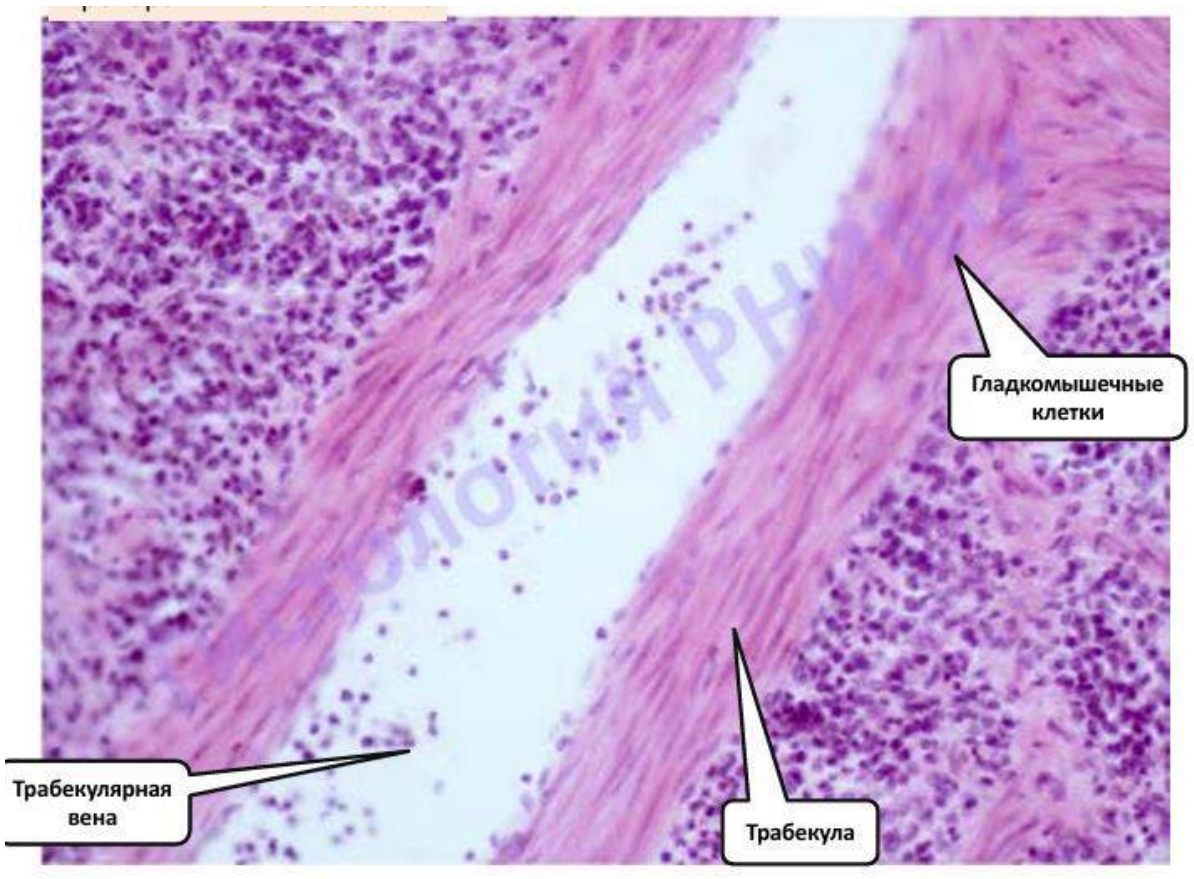
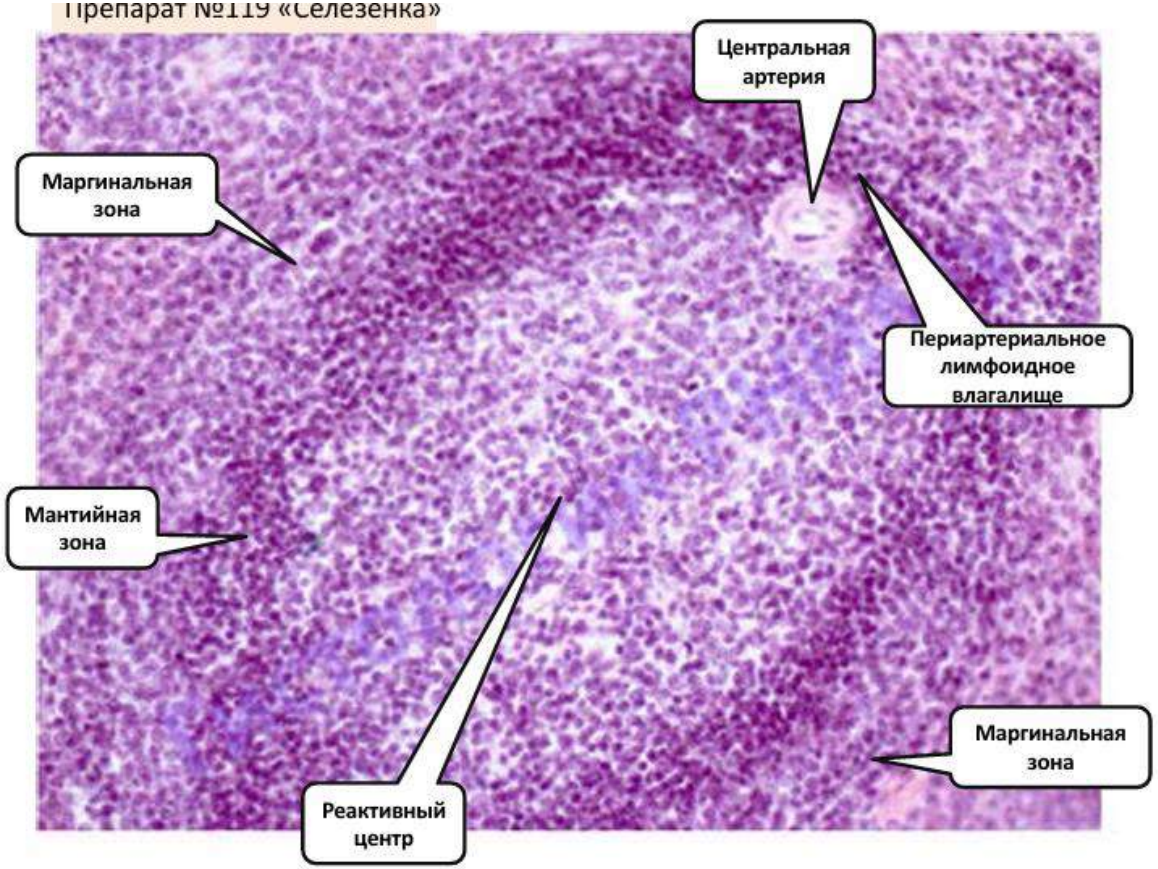
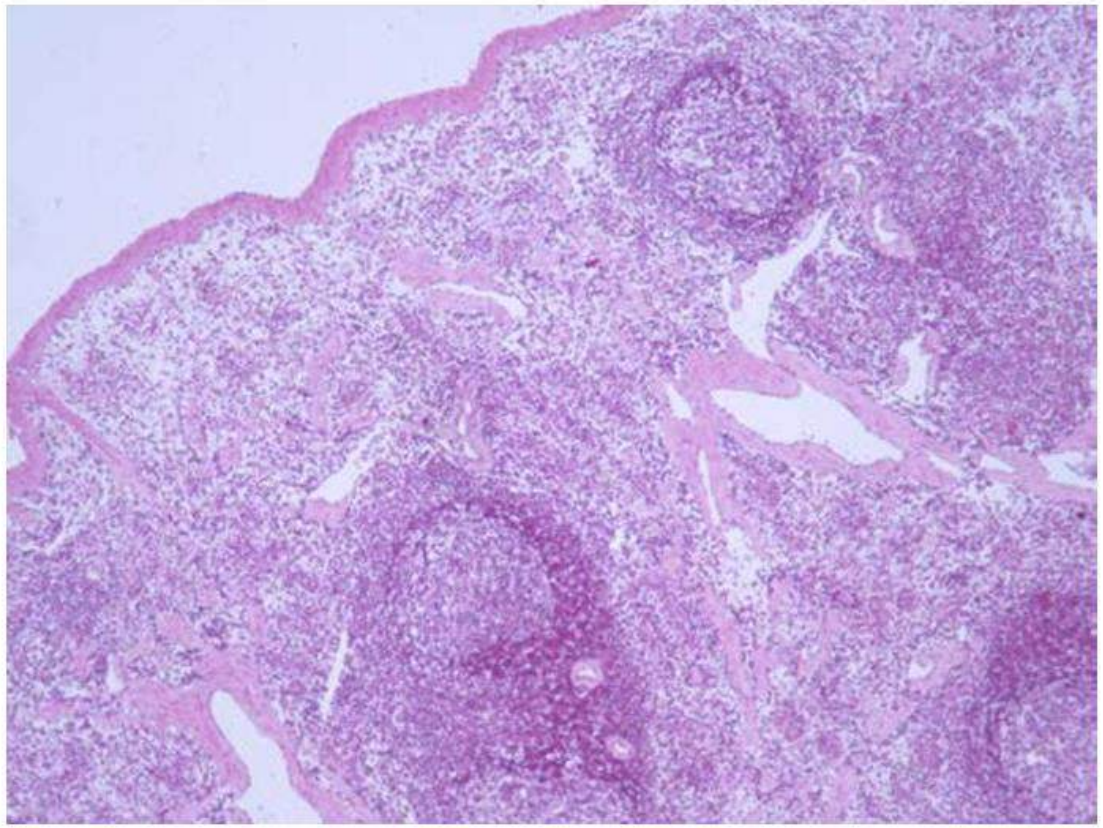


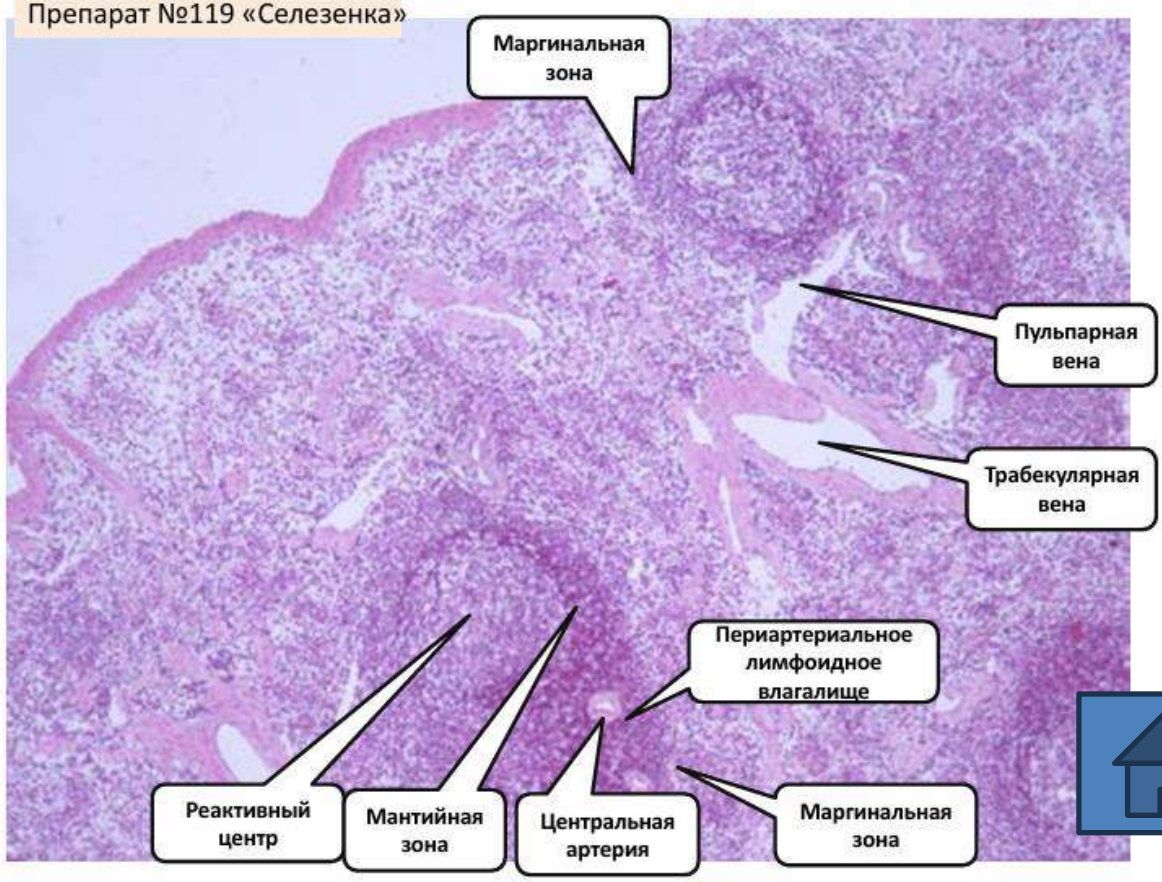

Гладкомышечные клетки
Трабекулярная вена
Трабекула

Препарат №119 «Селезенка»

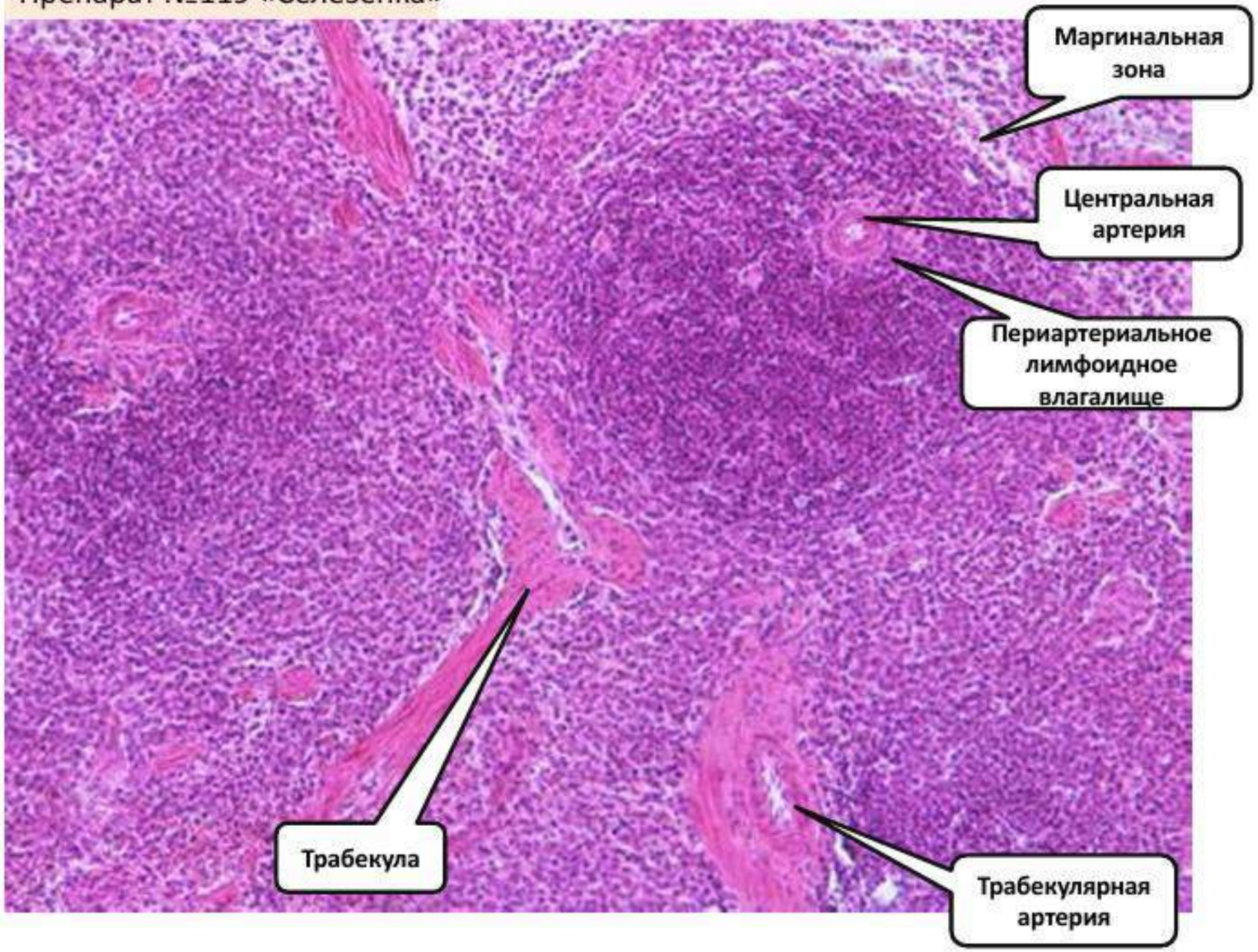




Препарат №119 «Селезенка»



Препарат №119 «Селезенка»



НЁБНАЯ МИНДАЛИНА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

1. Слизистая оболочка (Tunica mucosa)

- **Многослойный плоский неороговевающий эпителий** - покрывает свободную поверхность миндалины и выстилает крипты
- **Собственная пластинка слизистой** - слабо выражена, представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью

2. Крипты (Cryptae tonsillares)

- **Глубокие ветвящиеся углубления** эпителия в собственную пластинку
- Просвет крипт содержит:
  - **Слущенные эпителиальные клетки**
  - **Лимфоциты**
  - **Микроорганизмы**
  - Остатки пищи

3. Лимфоидная ткань

- Образует **лимфоидные узелки (folliculi lymphoidei)** с центрами размножения
- Расположена **перикриптально** - вокруг крипт
- Содержит:
  - **Лимфоциты** разных стадий дифференцировки
  - **Плазматические клетки**
  - **Макрофаги**

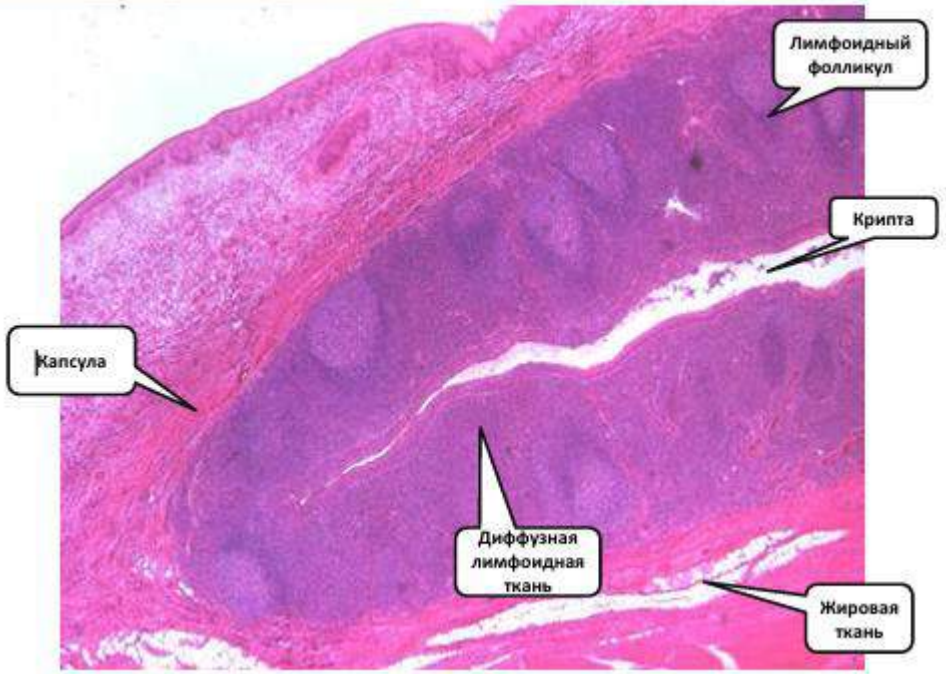
4. Капсула (Capsula)

- Плотная волокнистая соединительная ткань
- Отделяет миндалину от подлежащих тканей

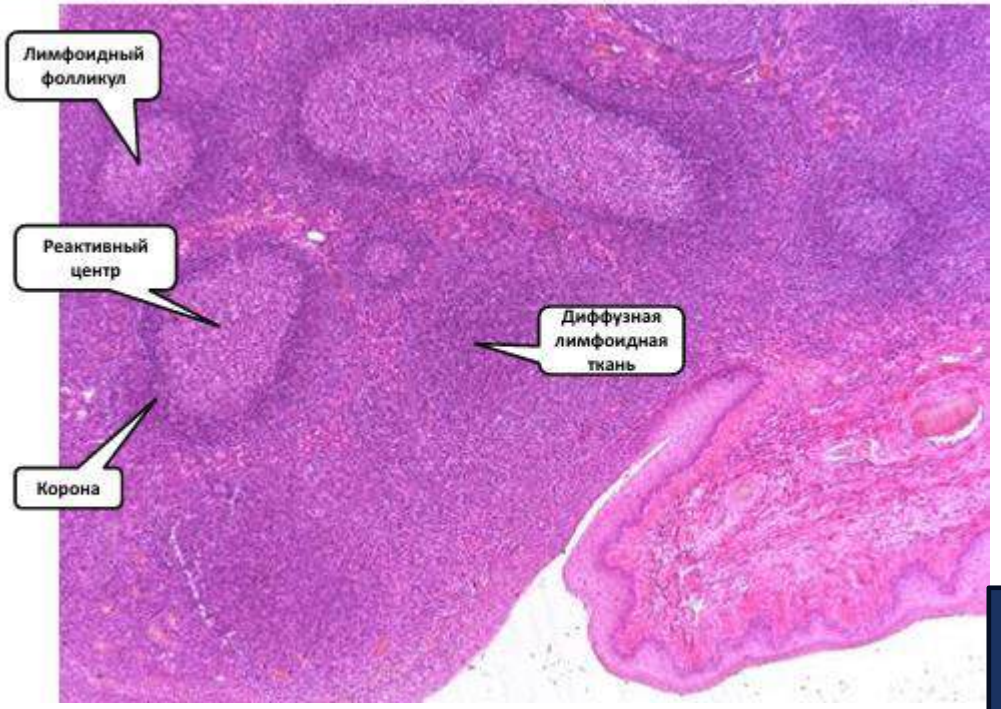
5. Эпителий-лимфоидные взаимодействия

- Наблюдается **инфильтрация эпителия лимфоцитами**
- Встречаются участки с **редуцированным эпителием**

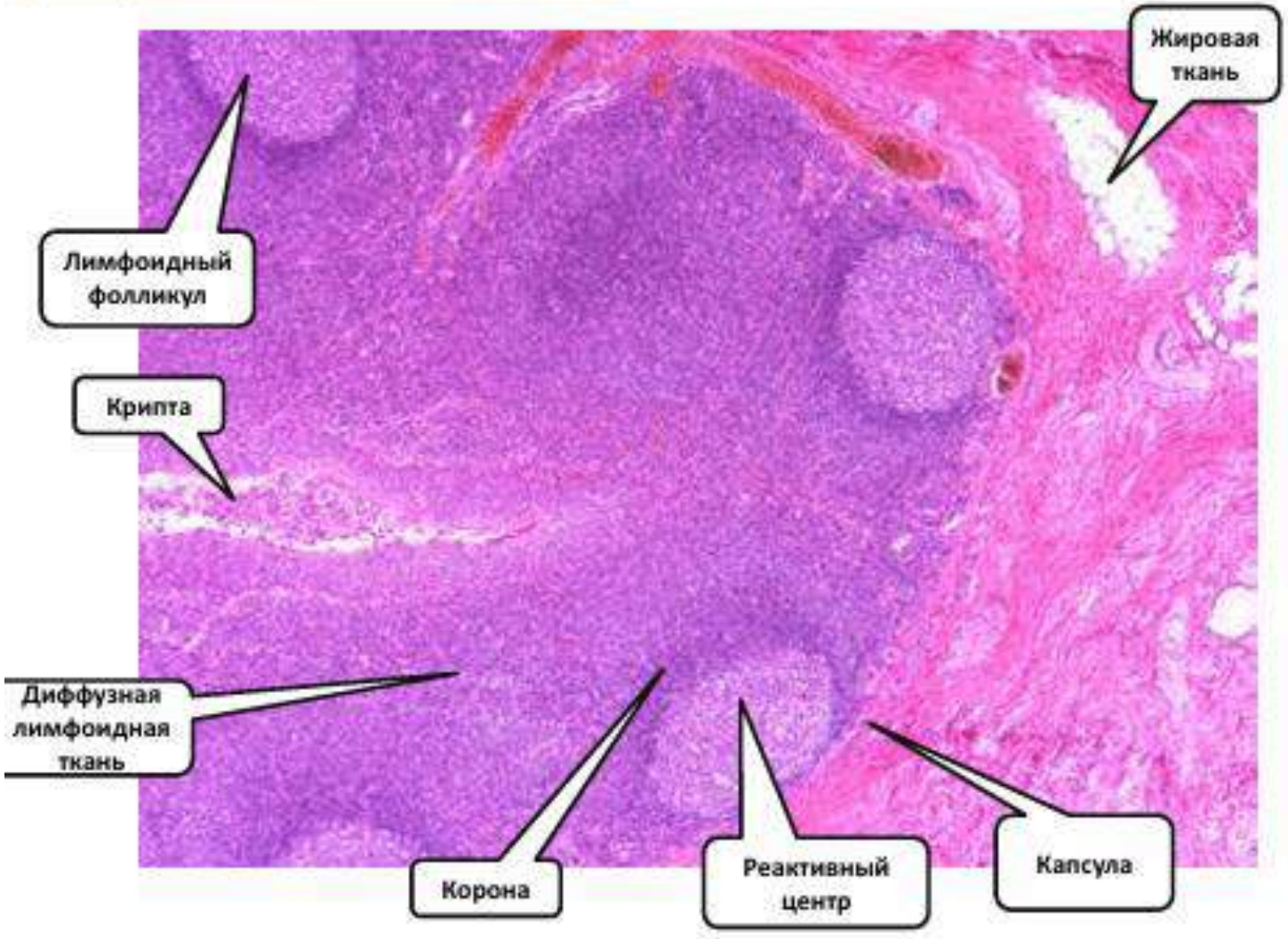
Препарат №125 «Небная миндалина»



Препарат №125 «Небная миндалина»



Препарат №125 «Небная миндалина»



5. Нёбная миндалина (участок)

Окраска: гематоксилин-эозин

А - просвет крипты;

1 - слизистая оболочка:

1.1 - многослойный плоский неороговевающий эпителий,

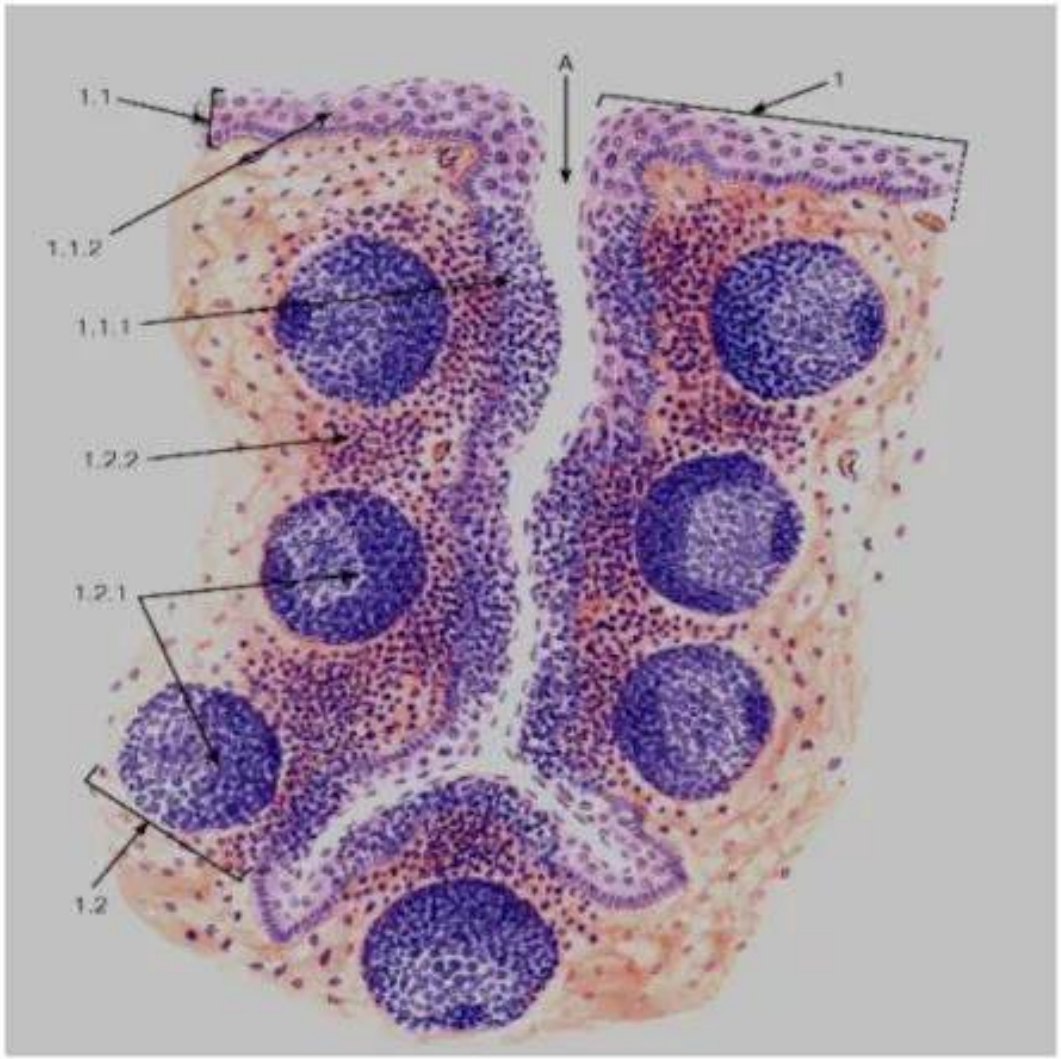
1.1.1 - эпителий, инфильтрированный лимфоцитами,

1.1.2 - эпителий, не инфильтрированный лимфоцитами,

1.2 - собственная пластинка,

1.2.1 - лимфоидные узелки,

1.2.2 - диффузная лимфоидная ткань



5. **СРЕЗ КОНЧИКА ЯЗЫКА (КОШКИ).** ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

- **1. Слизистая оболочка (Tunica mucosa)**

- **Эпителий: Многослойный плоский ороговевающий эпителий**, особенно выраженный на дорсальной поверхности. На вентральной поверхности ороговение слабее.
- **Собственная пластинка:** Плотная волокнистая соединительная ткань, образующая **высокие соединительнотканные сосочки**.
- **Мышечная пластинка слизистой: Отсутствует**.

- **2. Нитевидные сосочки (Papillae filiformes)**

- Наиболее многочисленные, покрывают всю дорсальную поверхность. Имеют **коническую форму** с основным сосочком и 5-20 вторичными выростами (нитевидными отростками). Обильное ороговение на вершинах, придающее языку шероховатость.

- **3. Грибовидные сосочки (Papillae fungiformes)**

- Расположены среди нитевидных сосочков.
- Имеют **округлую форму "шляпки гриба"** на суженном основании. В собственной пластинке содержат капилляры, просвечивающие через эпителий. Могут содержать вкусовые почки на дорсальной поверхности.

- **4. Поперечно-полосатая мускулатура**

- Составляет основу языка - **мышечное тело (corpus linguae)**. Мышечные волокна идут в **трёх взаимно перпендикулярных направлениях**. Между мышечными пучками - прослойки соединительной ткани (эндомизий, перимизий).

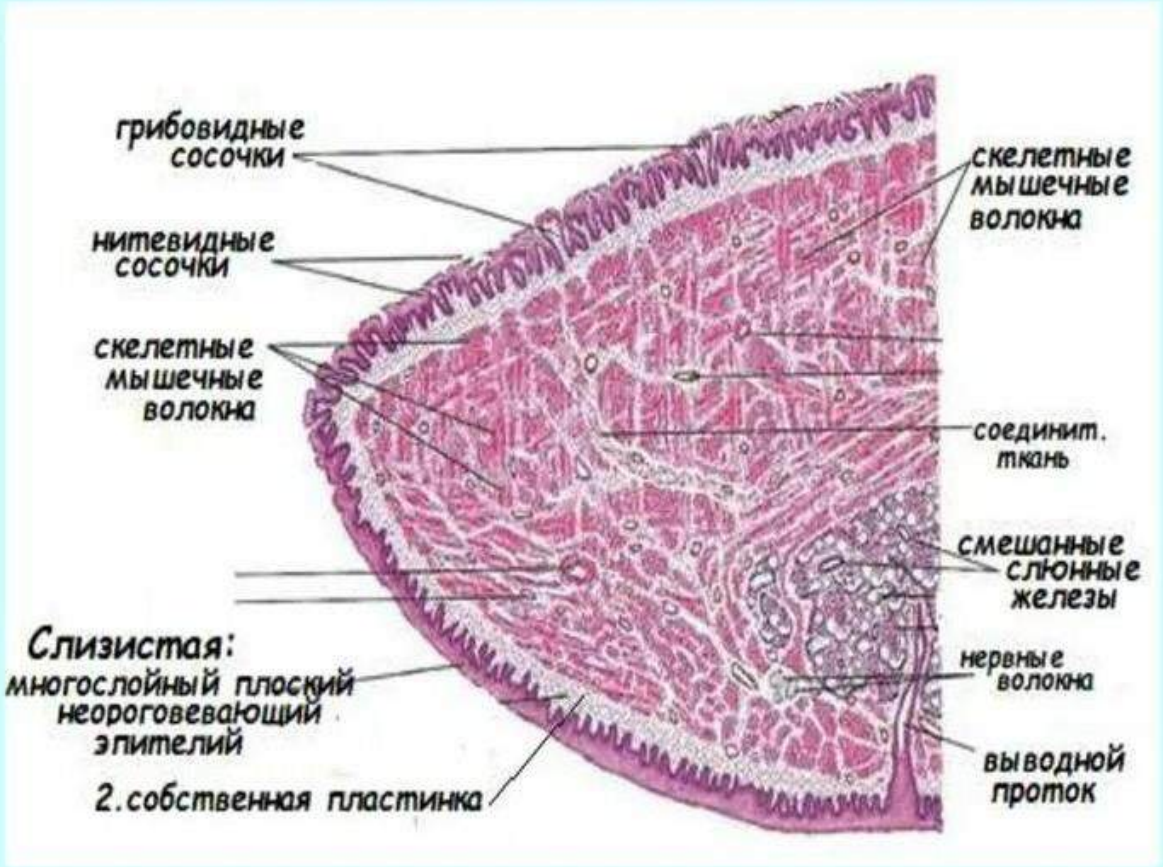
- **3. Слюнные железы языка**

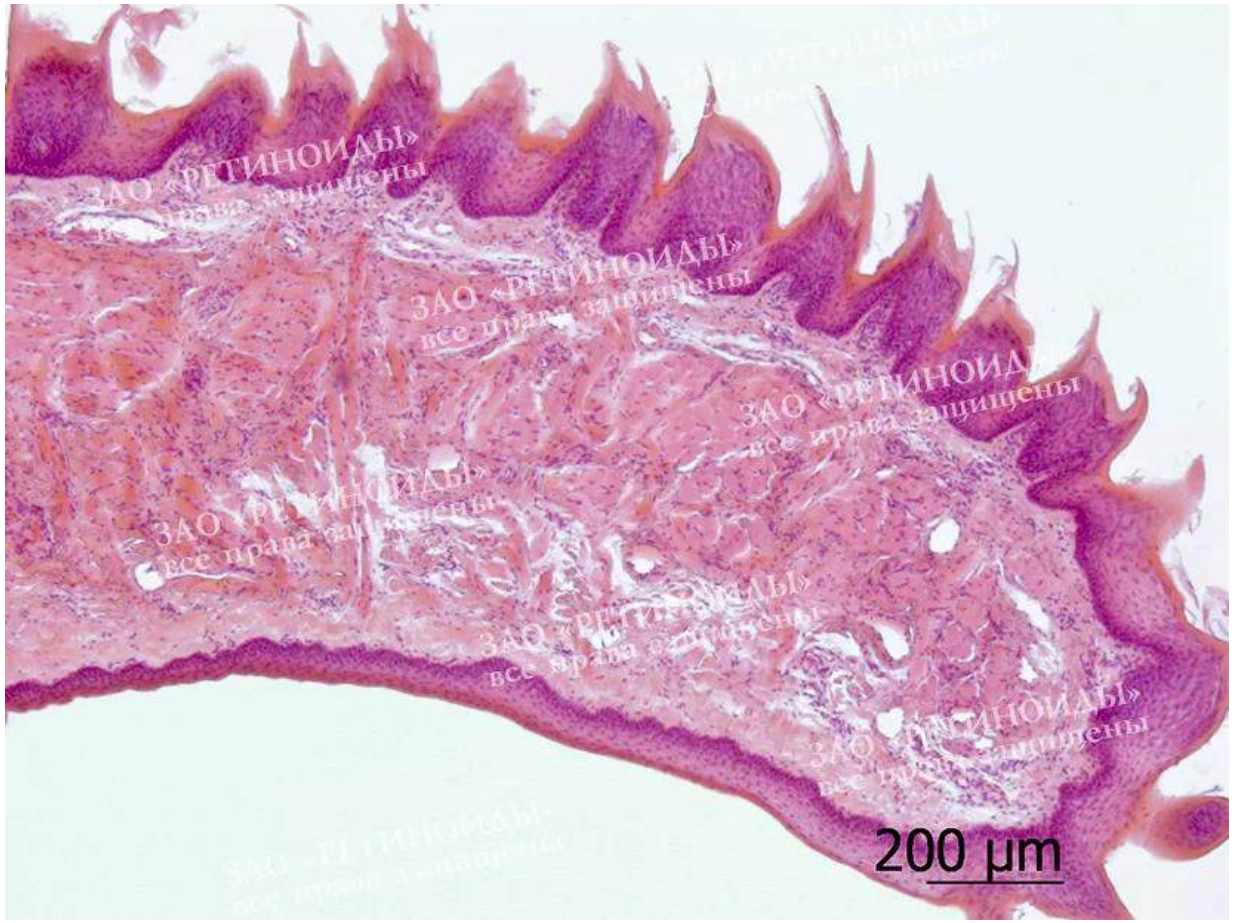
- **Передние язычные железы (gll. linguales anteriores):** Смешанные серозно-слизистые железы Расположены в области кончика языка Выводные протоки открываются на ве
поверхност



Препарат 1. Срез языка.

Окраска: гематоксилин и эозин

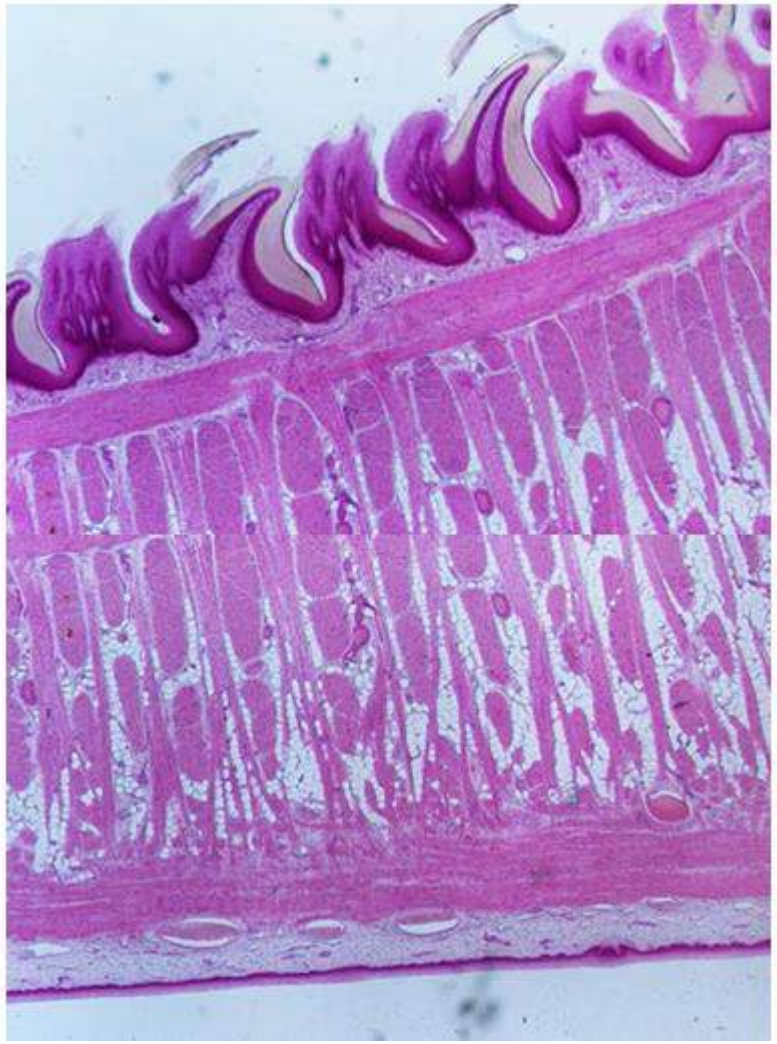




«Листовидные сосочки языка» *(Окраска: гематоксилин-эозин)*



«Нитевидные сосочки языка» *(Окраска: гематоксилин-эозин)*



ЯЗЫК. ЛИСТОВИДНЫЕ СОСОЧКИ ЯЗЫКА (КРОЛИКА). ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

1. Слизистая оболочка (Tunica mucosa)

- **Эпителий: Многослойный плоский неороговевающий** эпителий покрывает поверхность сосочков и выстилает борозды между ними.
- **Собственная пластинка:** Плотная волокнистая соединительная ткань образует основу сосочков. Содержит:
  - **Вкусовые почки (gemmae gustatoriae)** - многочисленные, расположены на боковых поверхностях сосочков
  - Кровеносные сосуды
  - Нервные волокна

2. Листовидные сосочки (Papillae foliatae)

- Представлены **5-8 параллельными складками** высотой 2-5 мм
- Разделены **глубокими бороздами**
- В собственной пластинке сосочков расположены:
  - **Серозные железы (железы Эбнера)** - характерные альвеолярные железы
  - Выводные протоки желез открываются в борозды

3. Мышечная основа

- **Поперечно-полосатая мышечная ткань** расположена глубоко под сосочками
  - Мышечные волокна идут в различных направлениях
- Между мышечными пучками - прослойки соединительной ткани

4. Серозные железы (gll. serosae)

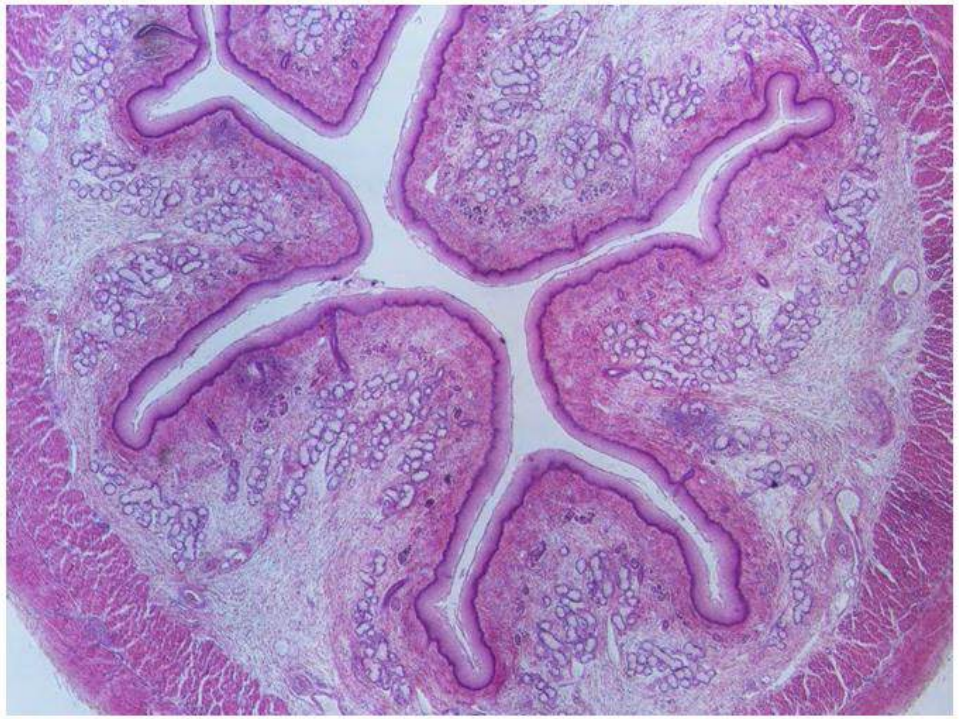
- Расположены между мышечной тканью и основанием сосочков
- Имеют **компактные трубчато-альвеолярные концевые отделы**
- Вырабатывают **серозный секрет**, очищающий вкусовые почки

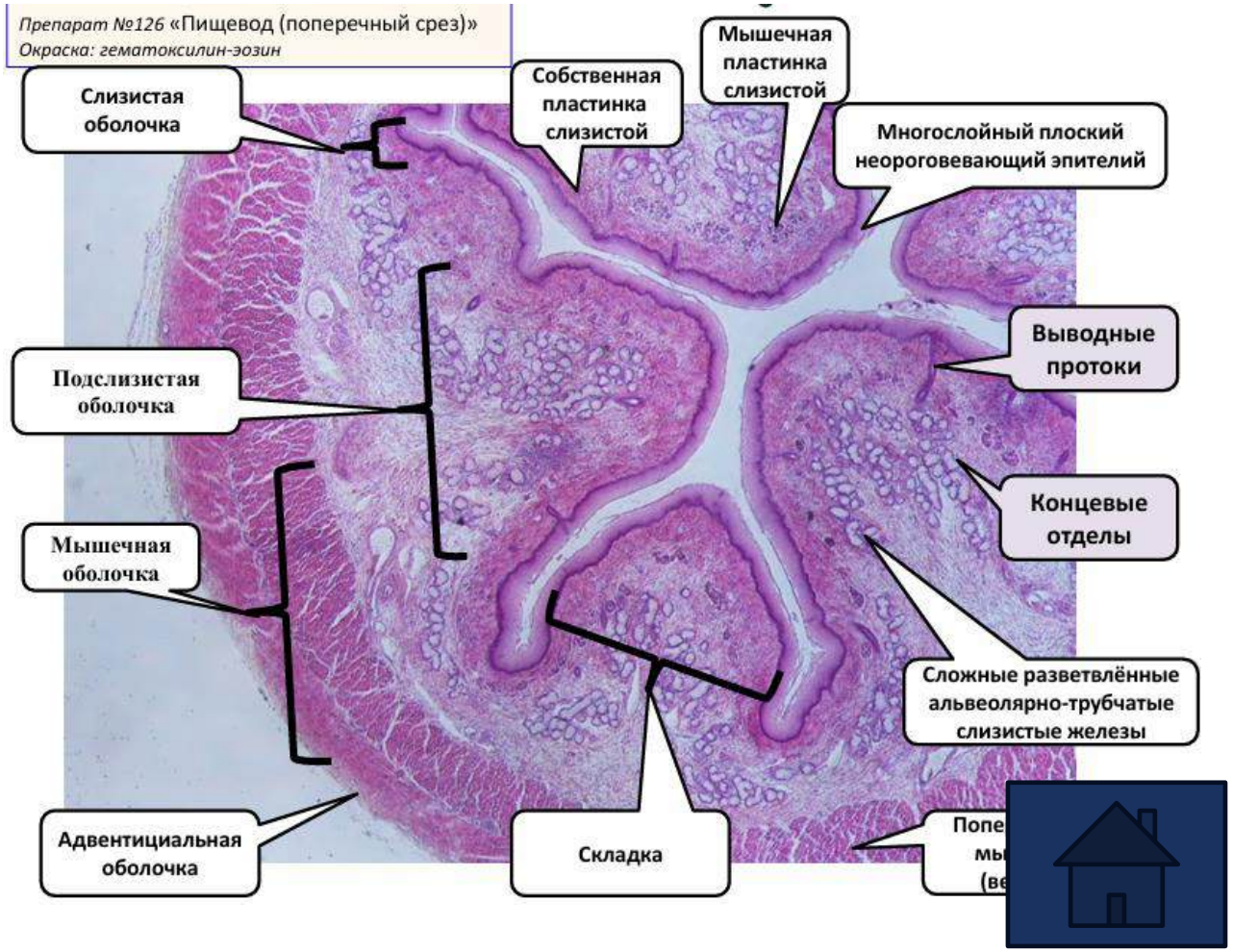




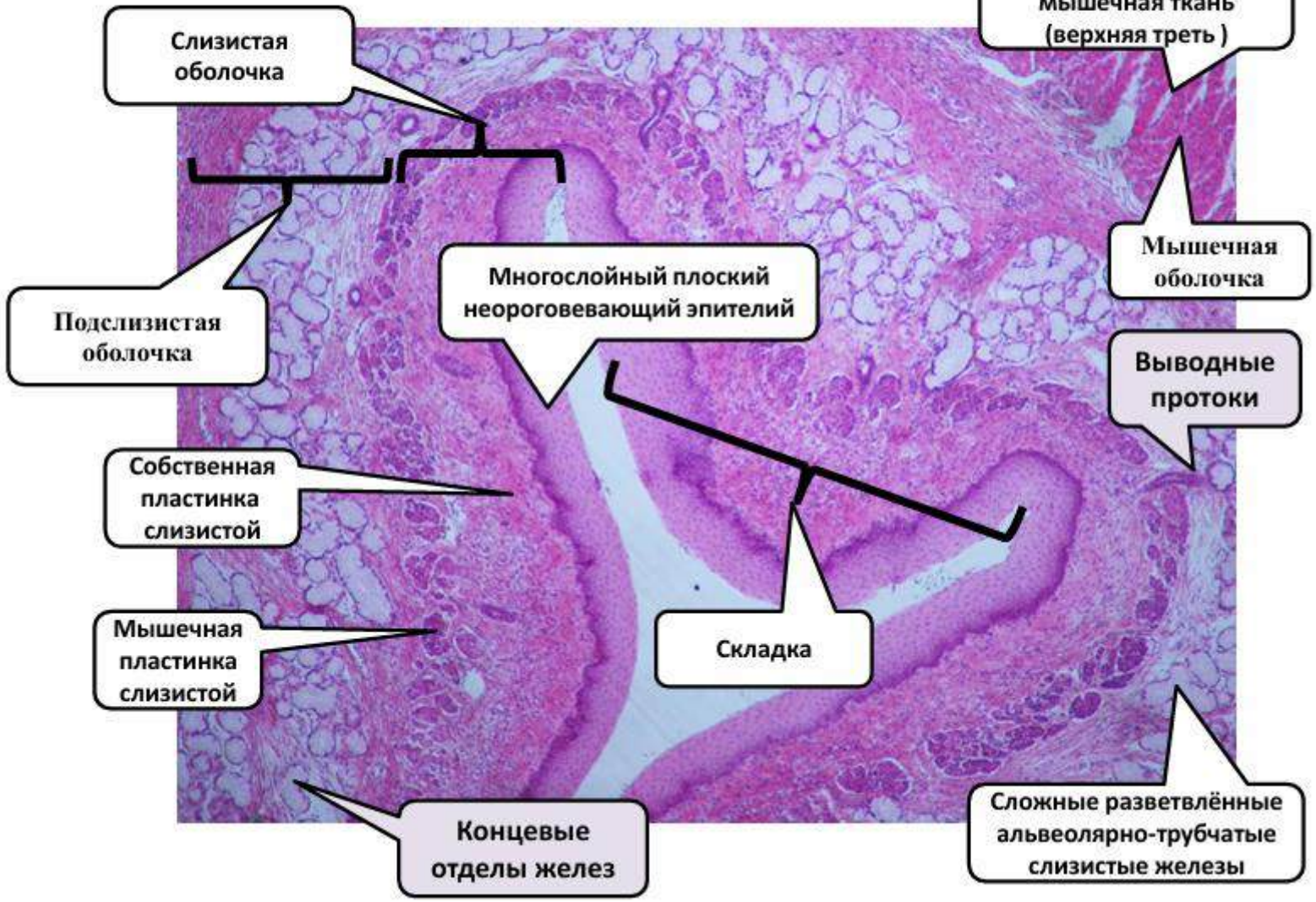
ПИЩЕВОД. ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Стенка пищевода состоит из четырёх оболочек. **Важный момент: слизистая оболочка образует глубокие продольные складки**, просвет пищевода имеет звездчатую форму. В слизистой оболочке различают **три слоя: эпителий, собственную пластинку и мышечную пластинку**. **Многослойный плоский неороговевающий эпителий** окрашивается эозином в розовый цвет и составляет значительную толщину слизистой оболочки. **Важный момент: под эпителием расположена собственная пластинка слизистой оболочки**, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой находятся **концевые отделы собственных желез пищевода** – простые трубчато-разветвлённые, вырабатывающие слизистый секрет для увлажнения поверхности. Глубже лежит **мышечная пластинка слизистой оболочки**, образованная продольно ориентированными гладкими мышечными клетками. **Подслизистая основа** хорошо выражена, в ней расположены **сложные альвеолярно-трубчатые железы** (собственные железы пищевода), чьи выводные протоки открываются в просвет органа. **Важный момент: мышечная оболочка в верхней трети пищевода состоит исключительно из поперечно-полосатой мышечной ткани**, что является ключевым признаком для идентификации уровня среза. Мышечные волокна расположены в два слоя: внутренний циркулярный и наружный продольный. Снаружи пищевод покрыт **адвентициальной оболочкой**.

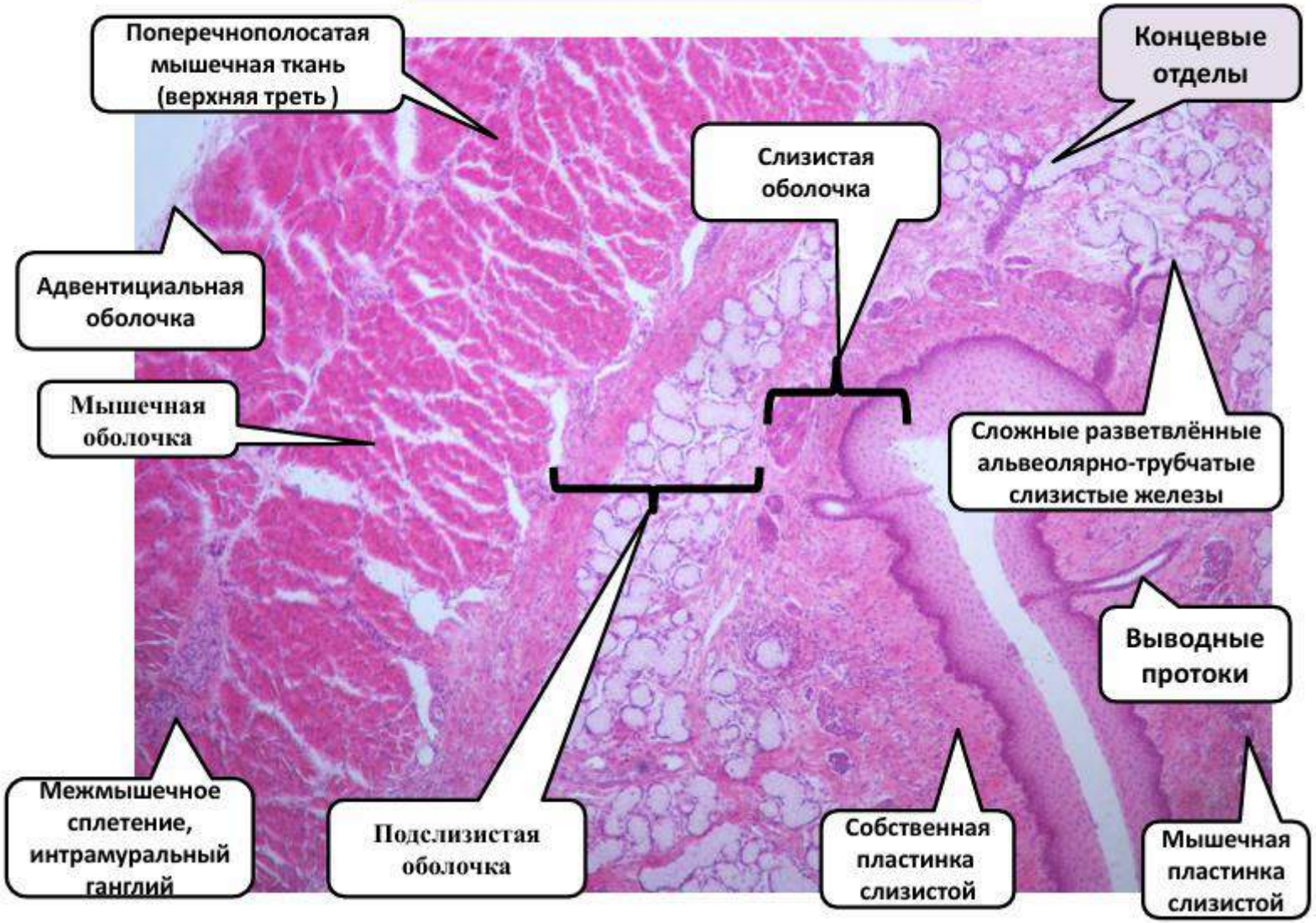



Препарат №126 «Пищевод (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин
Слизистая оболочка
Собственная пластинка слизистой
Мышечная пластинка слизистой
Многослойный плоский неороговевающий эпителий
Выводные протоки
Подслизистая оболочка
Концевые отделы
Мышечная оболочка
Сложные разветвлённые альвеолярно-трубчатые слизистые железы
Адвентициальная оболочка
Складка

Препарат №126 «Пищевод (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №126 «Пищевод (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин

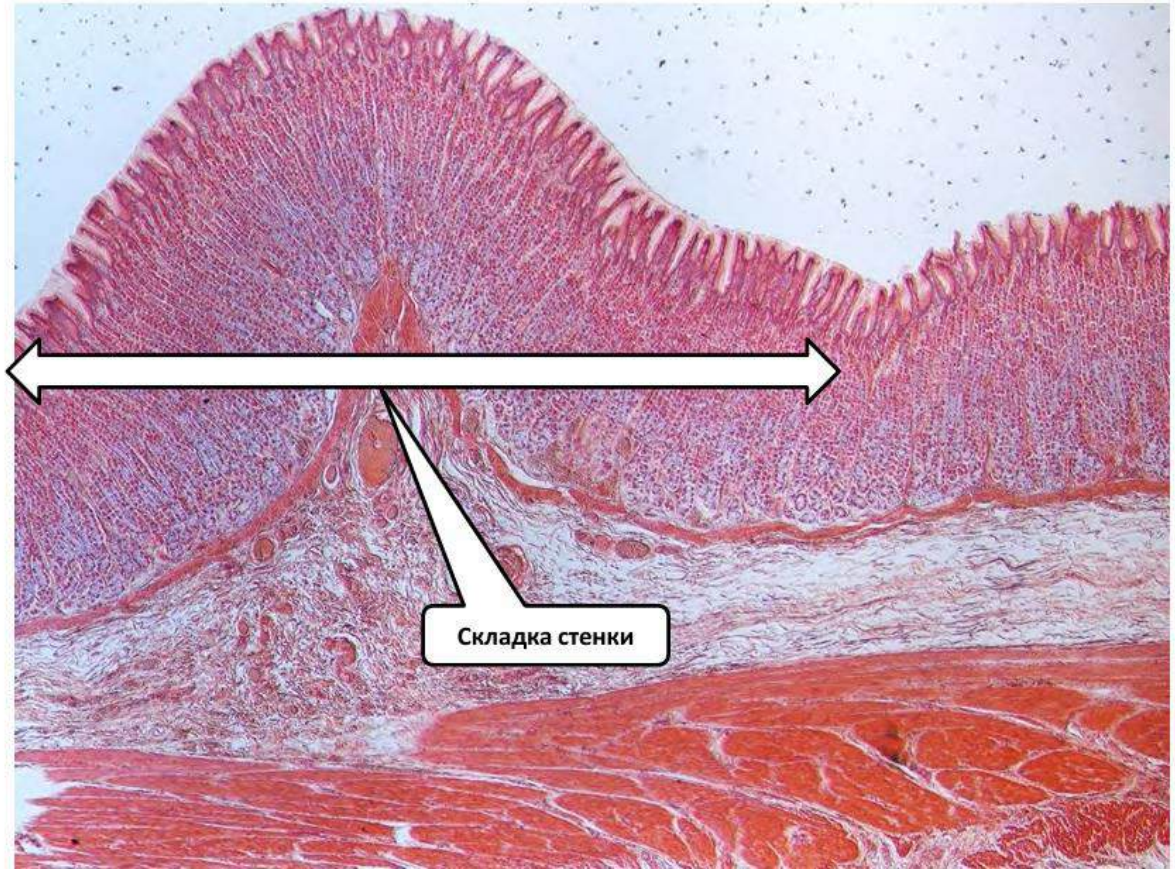




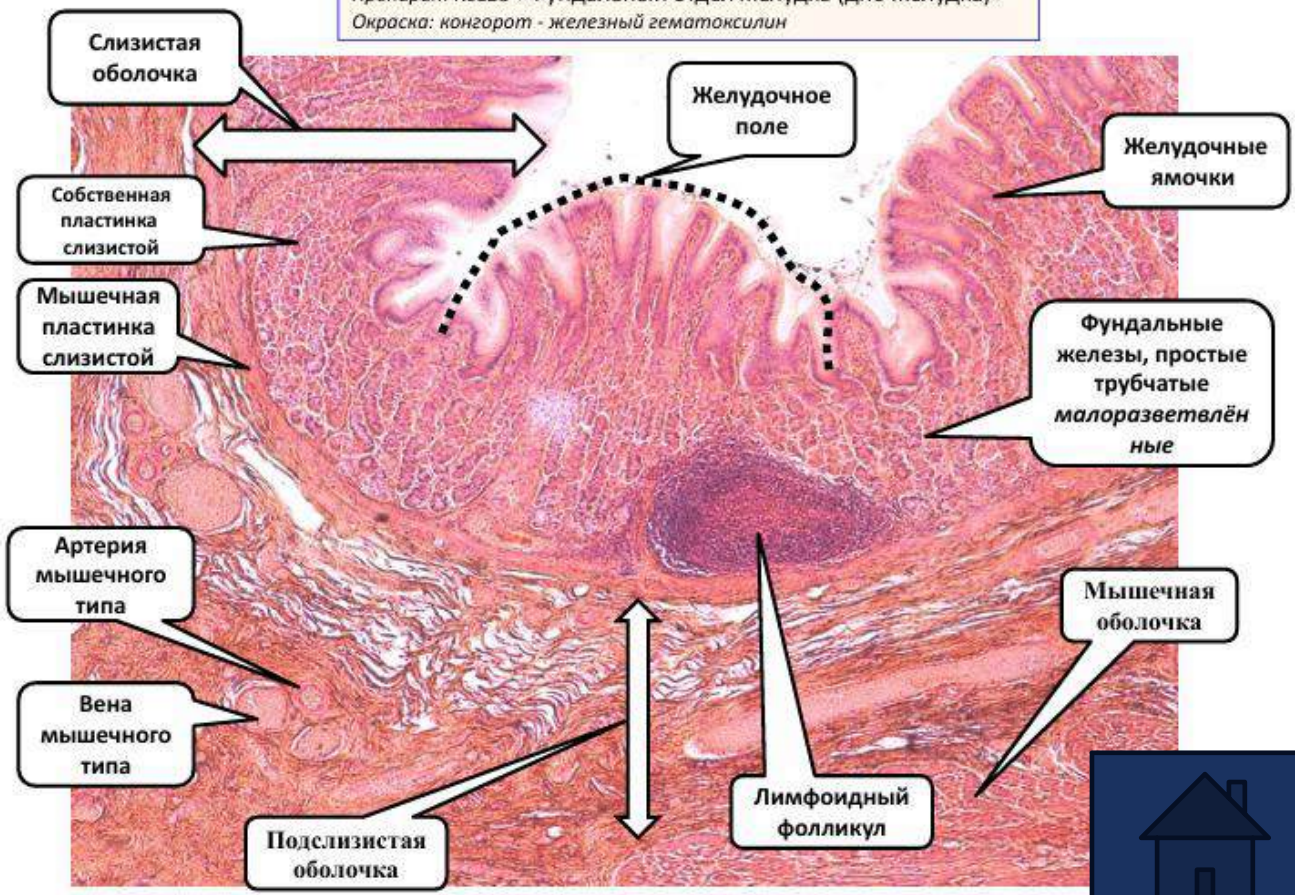
ФУНДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЖЕЛУДКА (ДНО ЖЕЛУДКА). ОКРАСКА: КОНГОРОТ - ЖЕЛЕЗНЫЙ ГЕМАТОКСИЛИН.

Слизистая оболочка образует **большие желудочные складки**, поверхность которых покрыта **однослойным призматическим железистым эпителием**. **Важный момент: клетки этого эпителия называются поверхностными эпителиоцитами** и вырабатывают слизистый секрет, защищающий стенку желудка; их цитоплазма из-за большого количества муцина окрашивается слабо и выглядит светлой. Эпителий погружается в собственную пластинку, образуя **желудочные ямки**. **Ключевая структура дна желудка – собственные (фундальные) железы**, которые в большом количестве расположены в собственной пластинке слизистой оболочки. Это простые неразветвленные трубчатые железы. **Важный момент: в составе желез различают три основных типа клеток**. **Главные (пепсиногенные) клетки** располагаются преимущественно в области дна и тела железы; их цитоплазма базофильна и окрашивается гематоксилином в сине-фиолетовый цвет, так как содержит гранулы пепсиногена. **Париетальные (обкладочные) клетки** крупнее главных, имеют округлую форму и оксифильную (кислолюбивую) цитоплазму, которая интенсивно окрашивается эозином (или оранжем) в розовый или оранжевый цвет; они располагаются поодиночке в области шейки и тела железы и вырабатывают соляную кислоту. **Шеечные мукоциты**, расположенные в шейке железы, вырабатывают слизь. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо выражена. Подслизистая основа представлена рыхлой соединительной тканью. Мышечная оболочка имеет три слоя: внутренний косой, средний циркулярный и наружный продольный. Снаружи желудок покрыт серозной оболочкой.

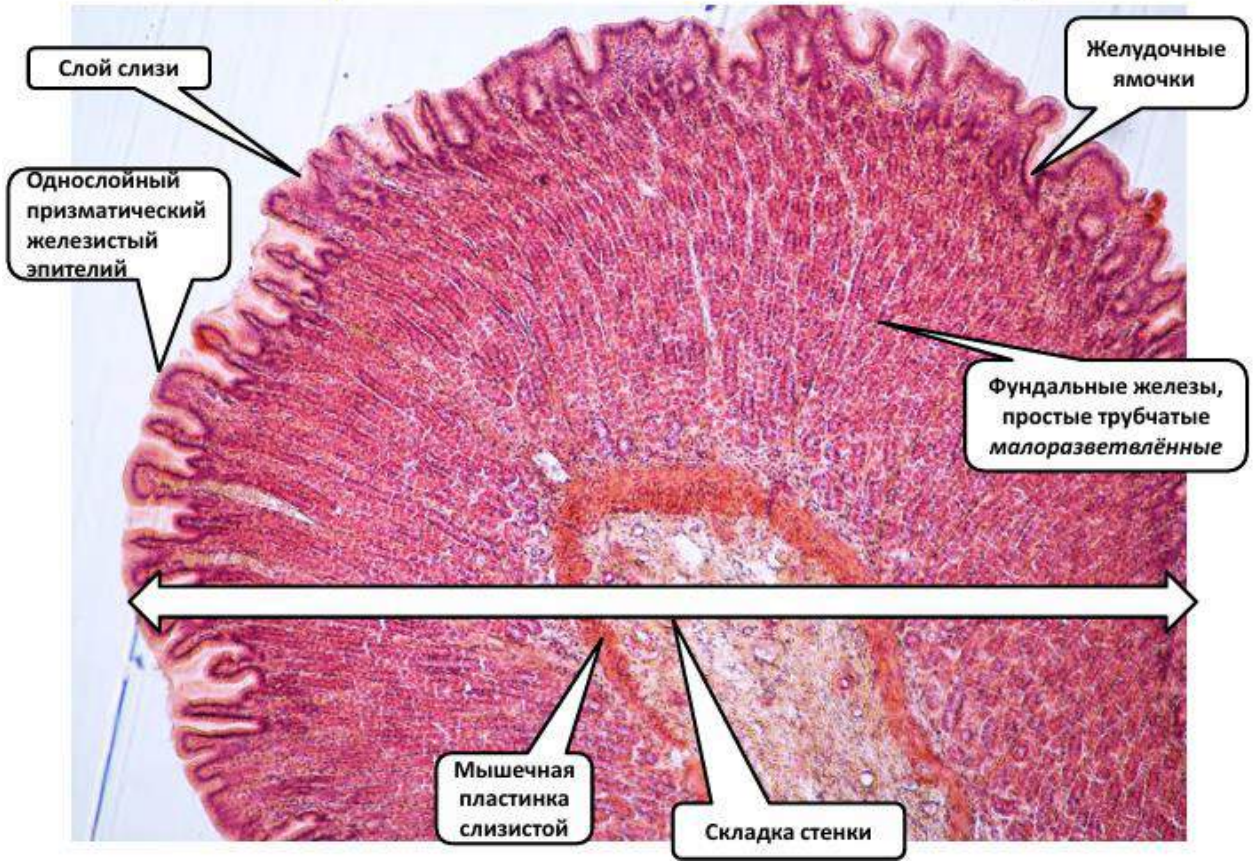
Препарат №128 «Фундальный отдел желудка (дно желудка)»
Окраска: конгорот - железный гематоксилин



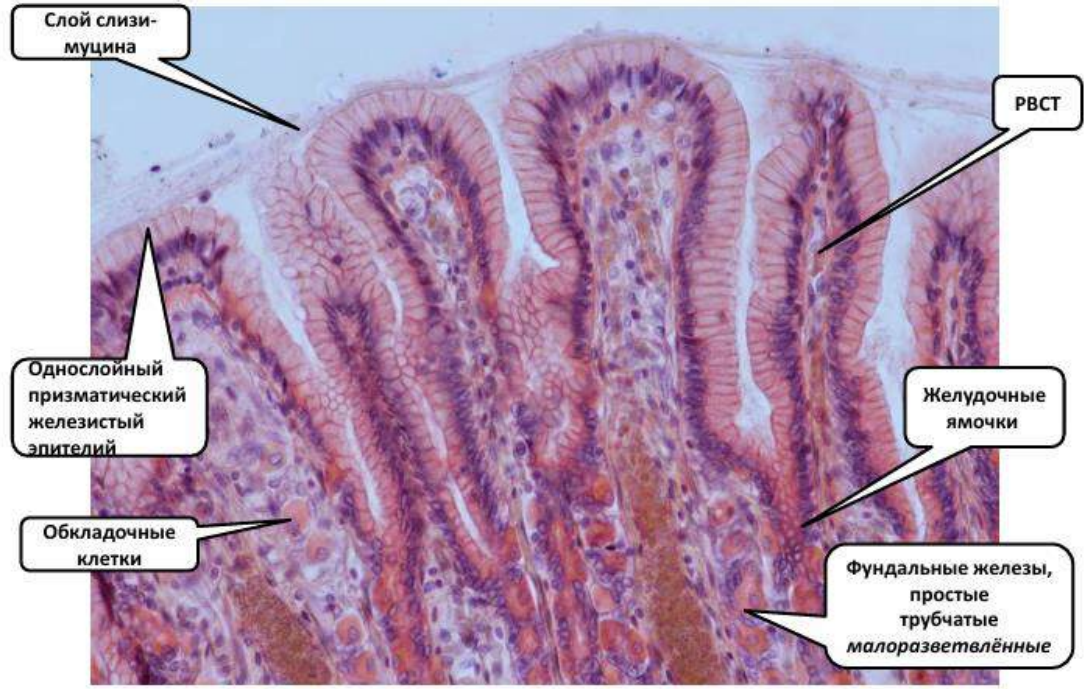
Препарат №128 «Фундальный отдел желудка (дно желудка)»
Окраска: конгорот - железный гематоксилин



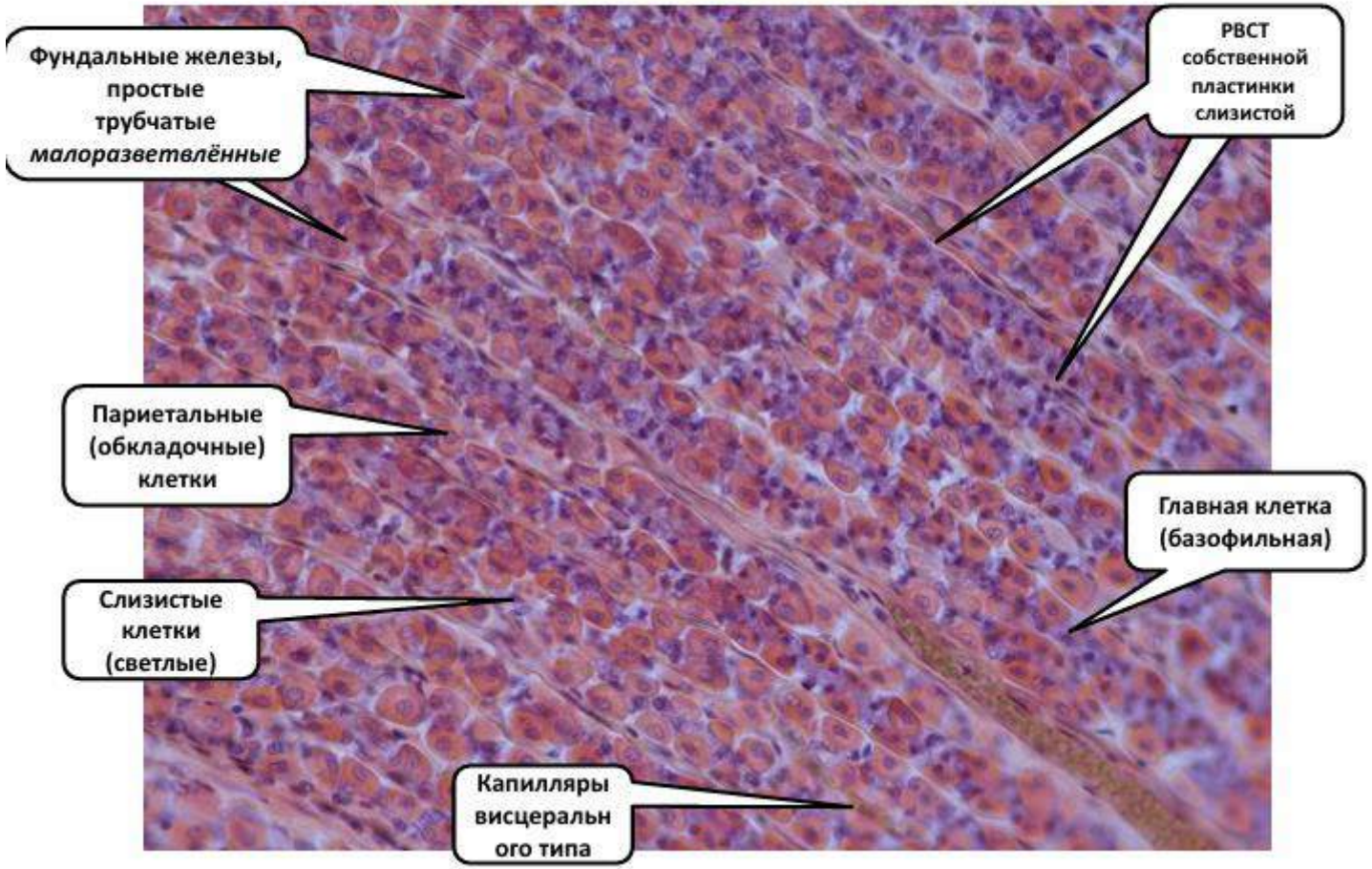
Препарат №128 «Фундальный отдел желудка (дно желудка)»
Окраска: конгорот - железный гематоксилин



Препарат №128 «Фундальный отдел желудка (дно желудка)»
Окраска: конгорот - железный гематоксилин

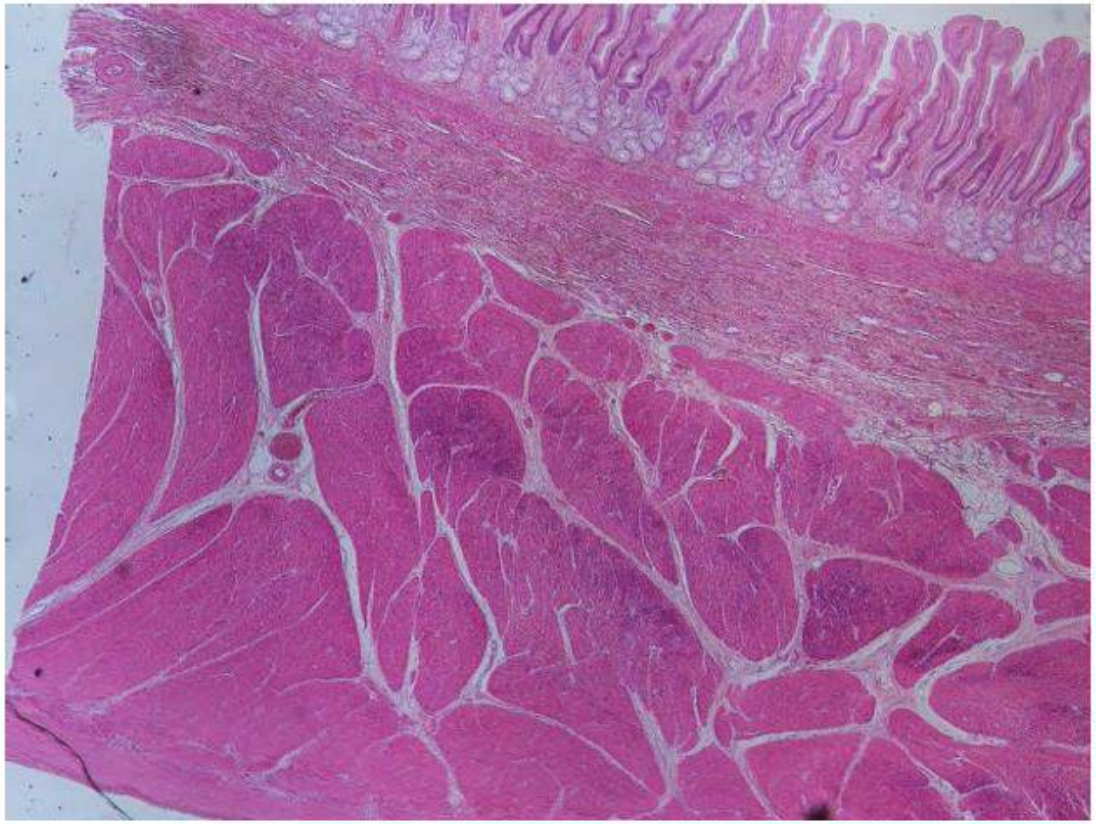


Препарат №128 «Фундальный отдел желудка (дно желудка)»
Окраска: конгорот - железный гематоксилин

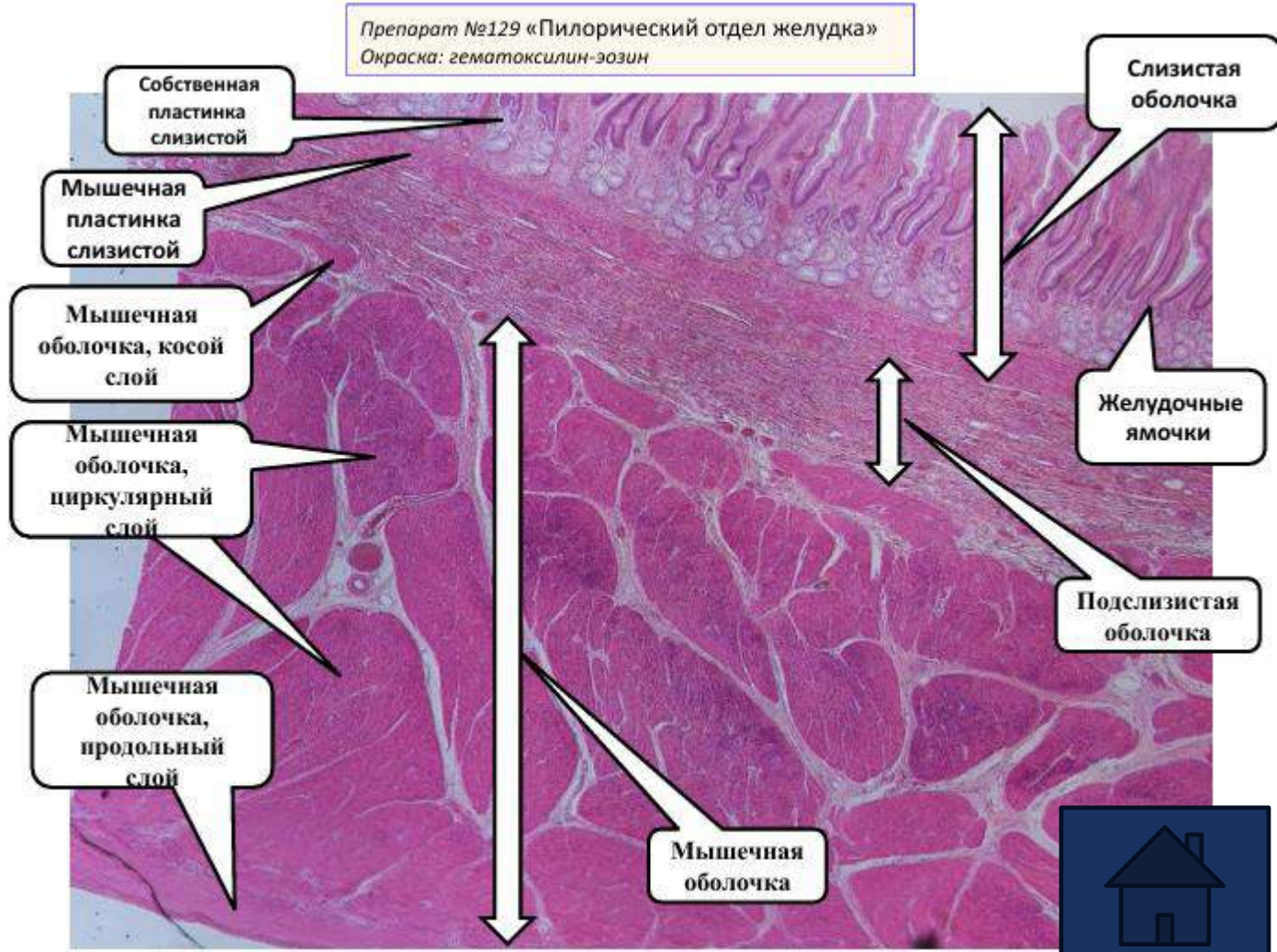


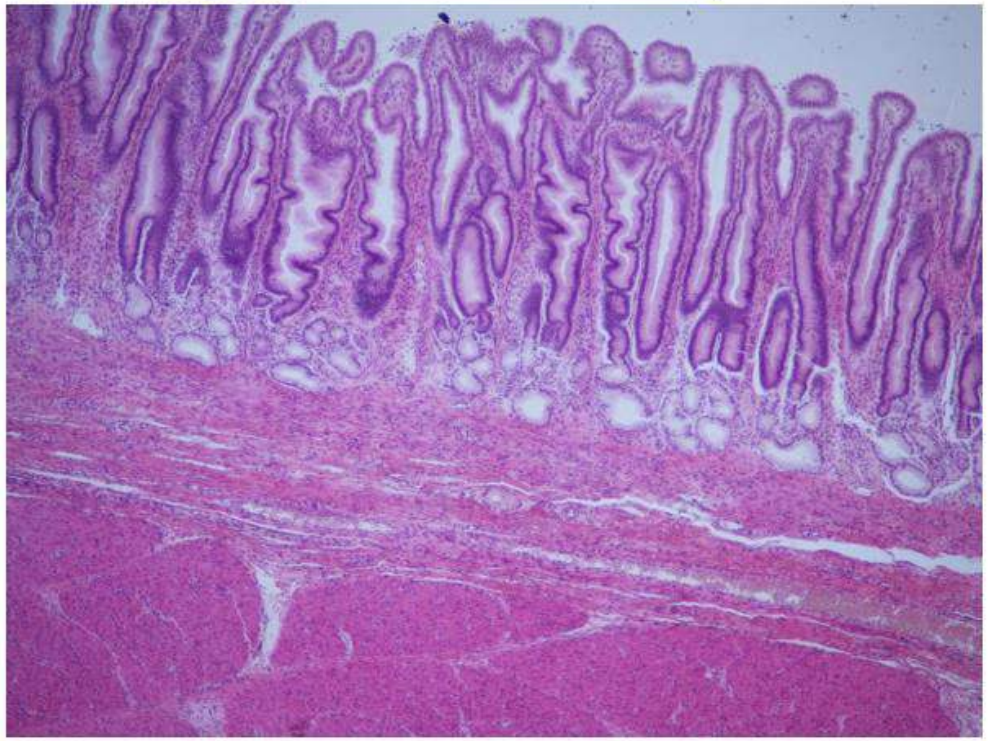
ПИЛОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЖЕЛУДКА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

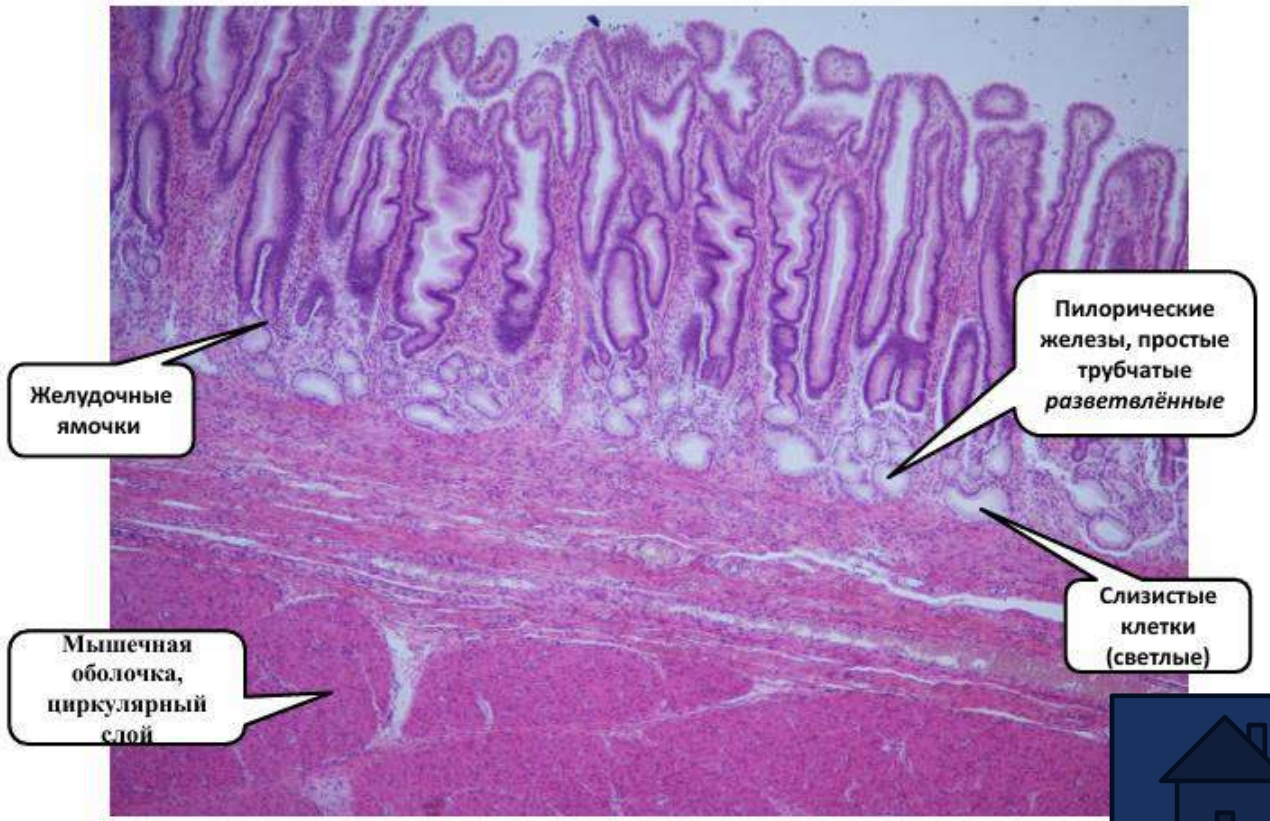
Слизистая оболочка пилорического отдела, как и в других частях желудка, выстлана **однослойным призматическим железистым эпителием**, который образует **желудочные ямки**. **Важный момент: желудочные ямки в пилорическом отделе значительно более глубокие**, по сравнению с областью дна желудка, и достигают половины или даже двух третей толщины слизистой оболочки. **Ключевая структура – пилорические железы**, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки. Это простые разветвленные трубчатые железы. **Важный момент: пилорические железы в основном состоят из слизистых клеток (мукоцитов)**, которые имеют светлую, слабо окрашивающуюся цитоплазму, из-за чего на срезе железы выглядят более светлыми и "пенистыми" по сравнению с фундальными. Клеточный состав желез упрощен: **преобладают слизистые клетки, практически отсутствуют париетальные (обкладочные) клетки**, а главные клетки встречаются очень редко. **Эндокринные клетки**, вырабатывающие гастрин и другие гормоны, также присутствуют в составе желез, но для их идентификации требуется специальная окраска. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо развита. **Важный момент: в подслизистой основе могут встречаться пилорические сфинктеры – утолщения циркулярного слоя мышечной оболочки**, которые регулируют переход содержимого из желудка в двенадцатиперстную кишку. Снаружи орган покрыт серозной оболочкой.

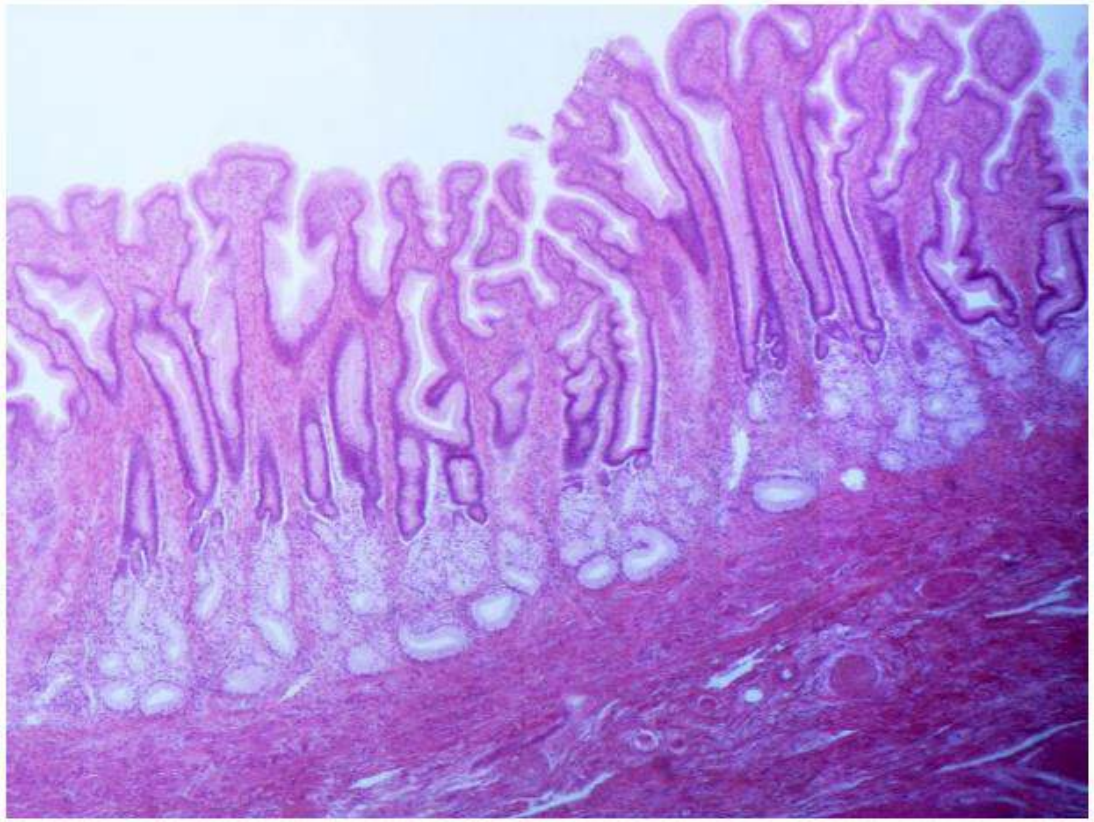


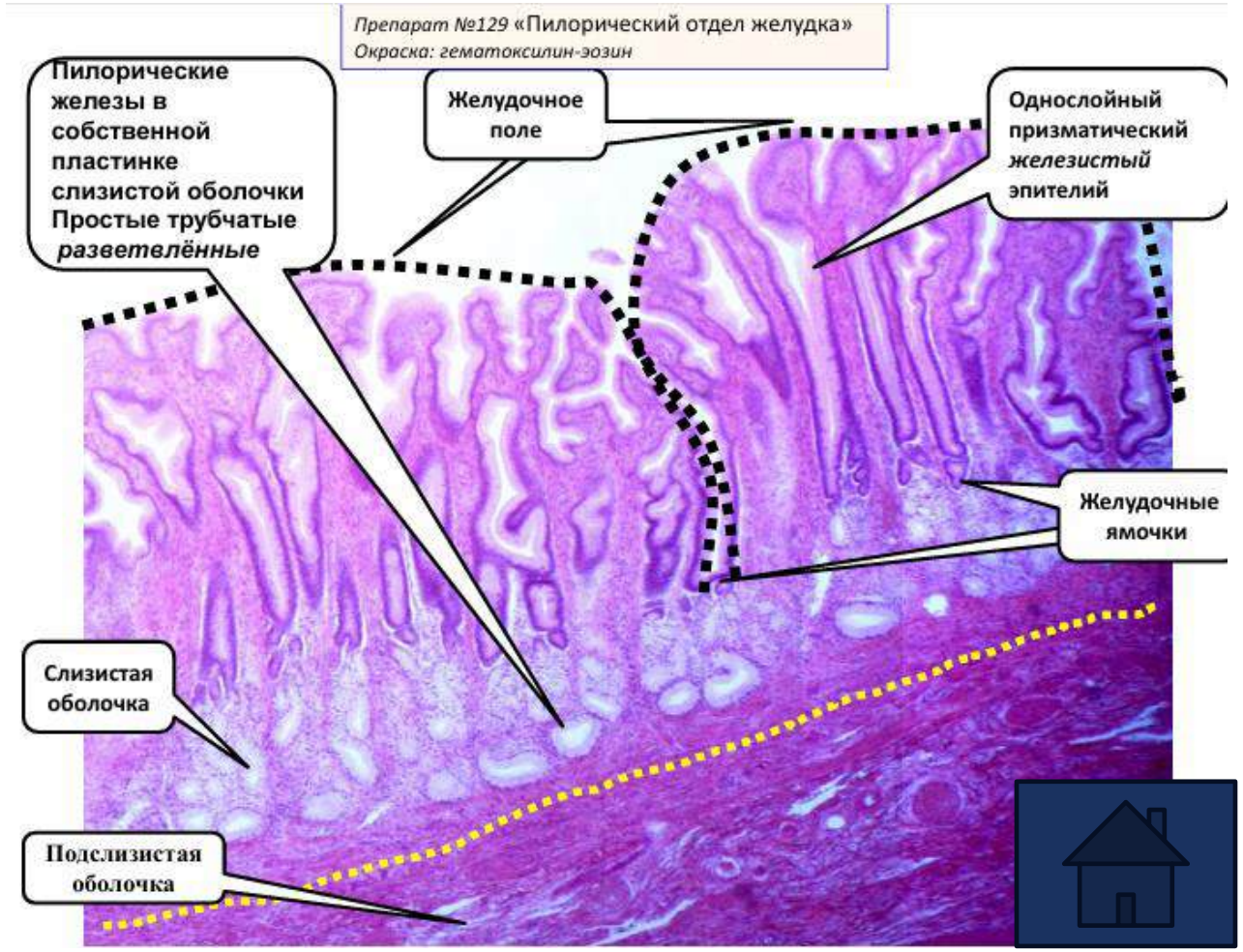
Препарат №129 «Пилорический отдел желудка»
Окраска: гематоксилин-эозин





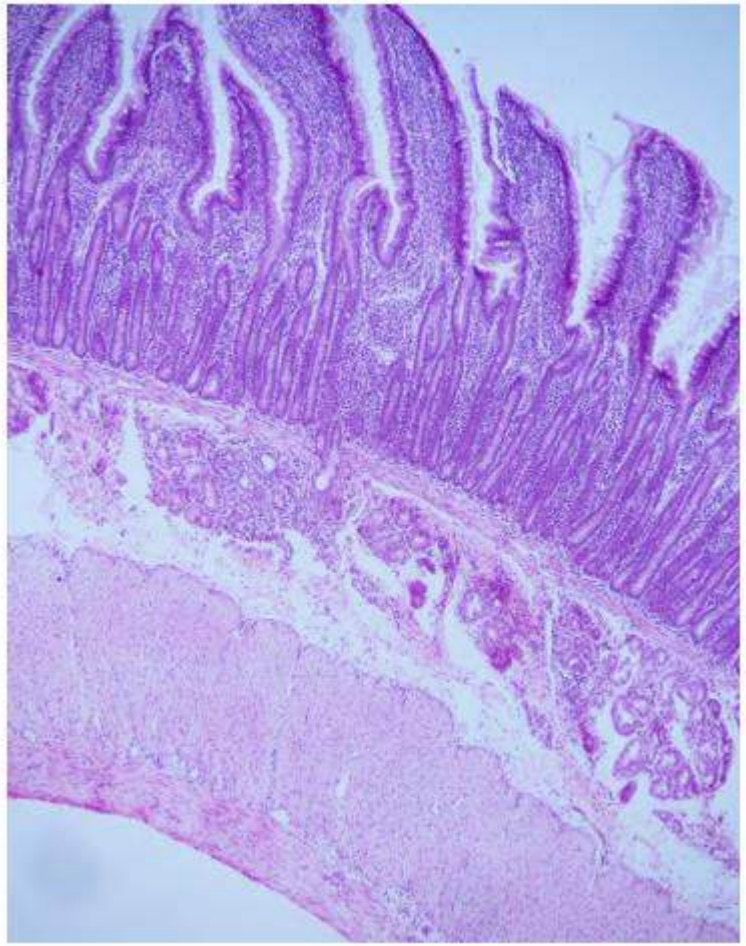

Желудочные ямочки
Пилорические железы, простые трубчатые *разветвлённые*
Слизистые клетки (светлые)
Мышечная оболочка, циркулярный слой



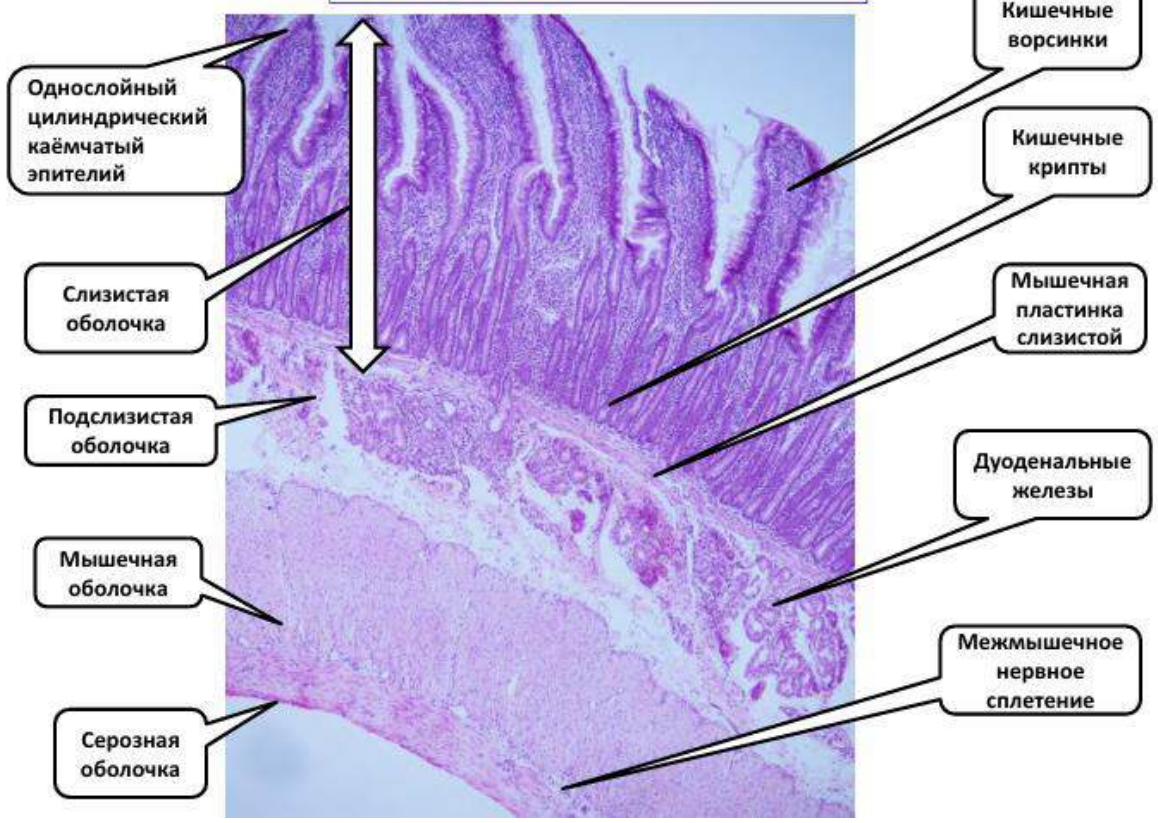

Препарат №129 «Пилорический отдел желудка»
Окраска: гематоксилин-эозин
Пилорические железы в собственной пластинке слизистой оболочки Простые трубчатые *разветвлённые*
Желудочное поле
Однослойный призматический *железистый* эпителий
Желудочные ямочки
Слизистая оболочка
Подслизистая оболочка

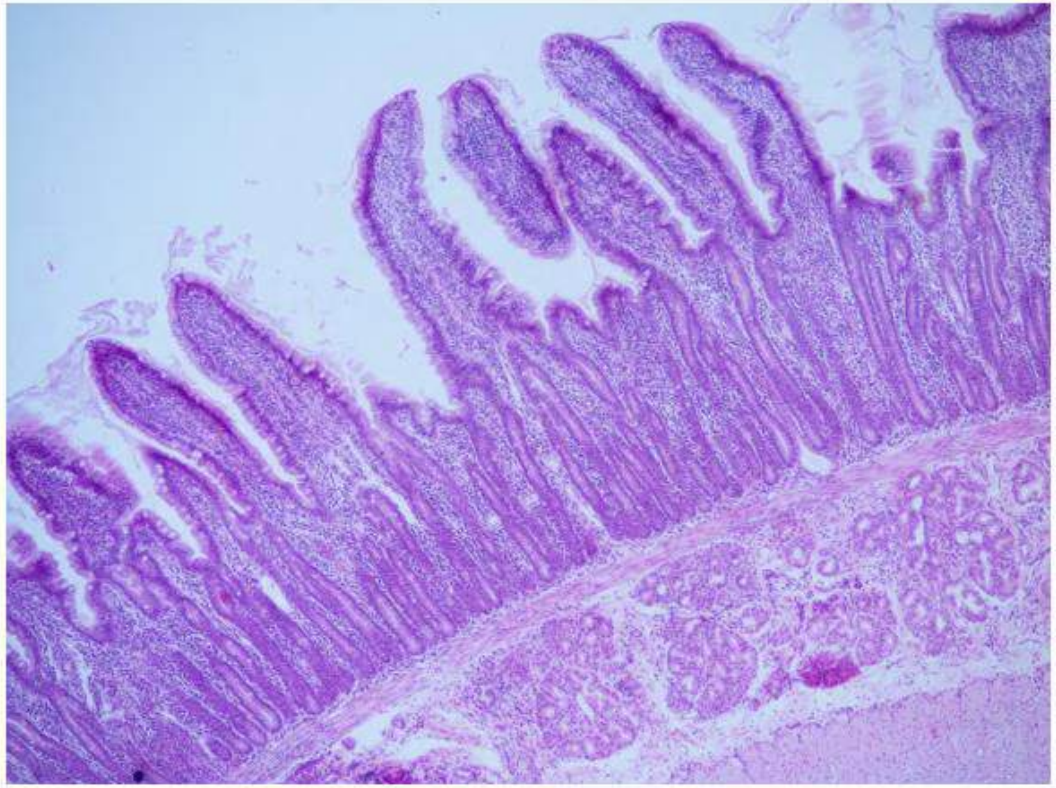
12-ПЕРСТНАЯ КИШКА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Слизистая оболочка образует характерные структуры – **ворсинки** и **крипты**. **Важный момент: ворсинки двенадцатиперстной кишки имеют листовидную форму**, они покрыты однослойным призматическим каемчатым эпителием, среди клеток которого присутствуют **бокаловидные экзокриноциты**, выделяющие слизь. Основания ворсинок окружены **кишечными криптами (Либеркюновы железы)** – простыми трубчатыми железами, углубляющимися в собственную пластинку слизистой оболочки. **Ключевой отличительный признак двенадцатиперстной кишки – наличие в подслизистой основе дуоденальных (Бруннеровых) желез**. **Важный момент: это сложные разветвленные трубчато-альвеолярные железы**, по строению сходные с пилорическими, чьи выводные протоки открываются в основания кишечных крипт. Секрет этих желез имеет щелочную реакцию и защищает слизистую от воздействия кислого желудочного химуса. Собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой соединительной тканью, в которой могут встречаться одиночные лимфоидные узелки. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо выражена. Мышечная оболочка состоит из двух слоев: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Снаружи кишка покрыта **адвентициальной оболочкой**, а участок, контактирующий с брыжейкой, – **серозной оболочкой**.

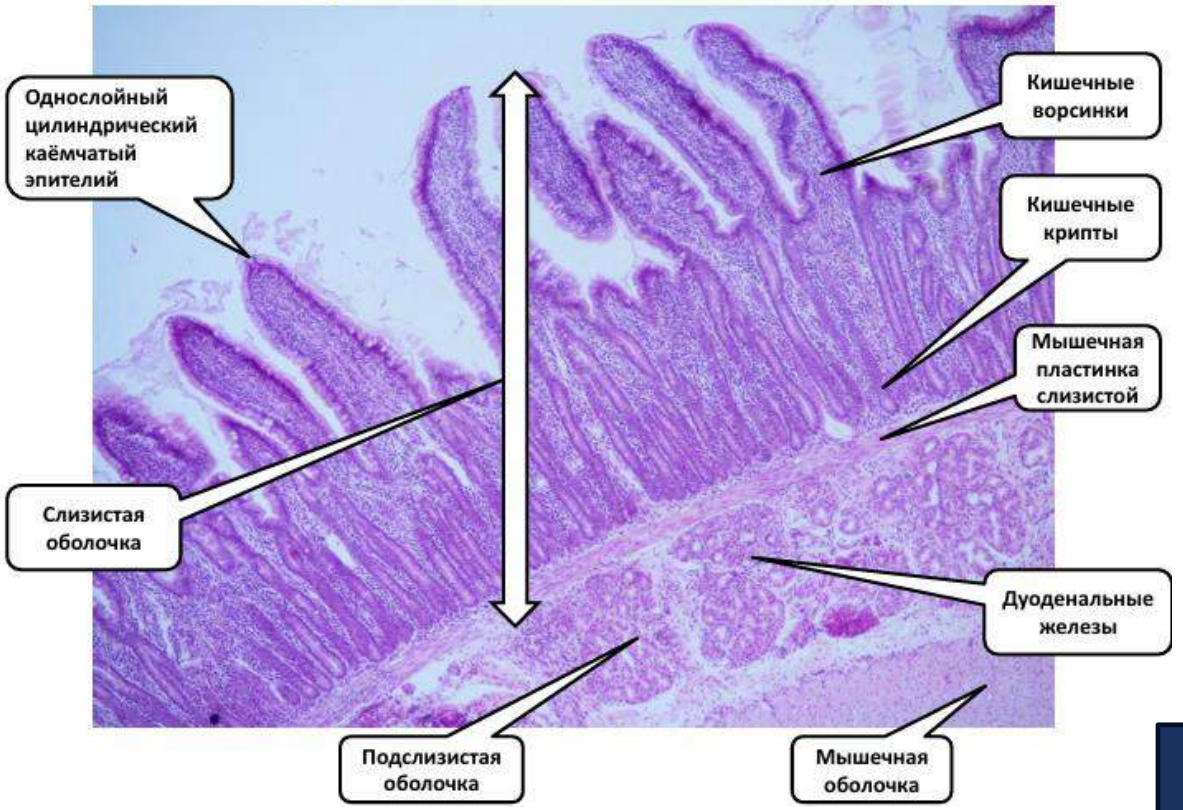


Препарат №130 «Двенадцатиперстная кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин

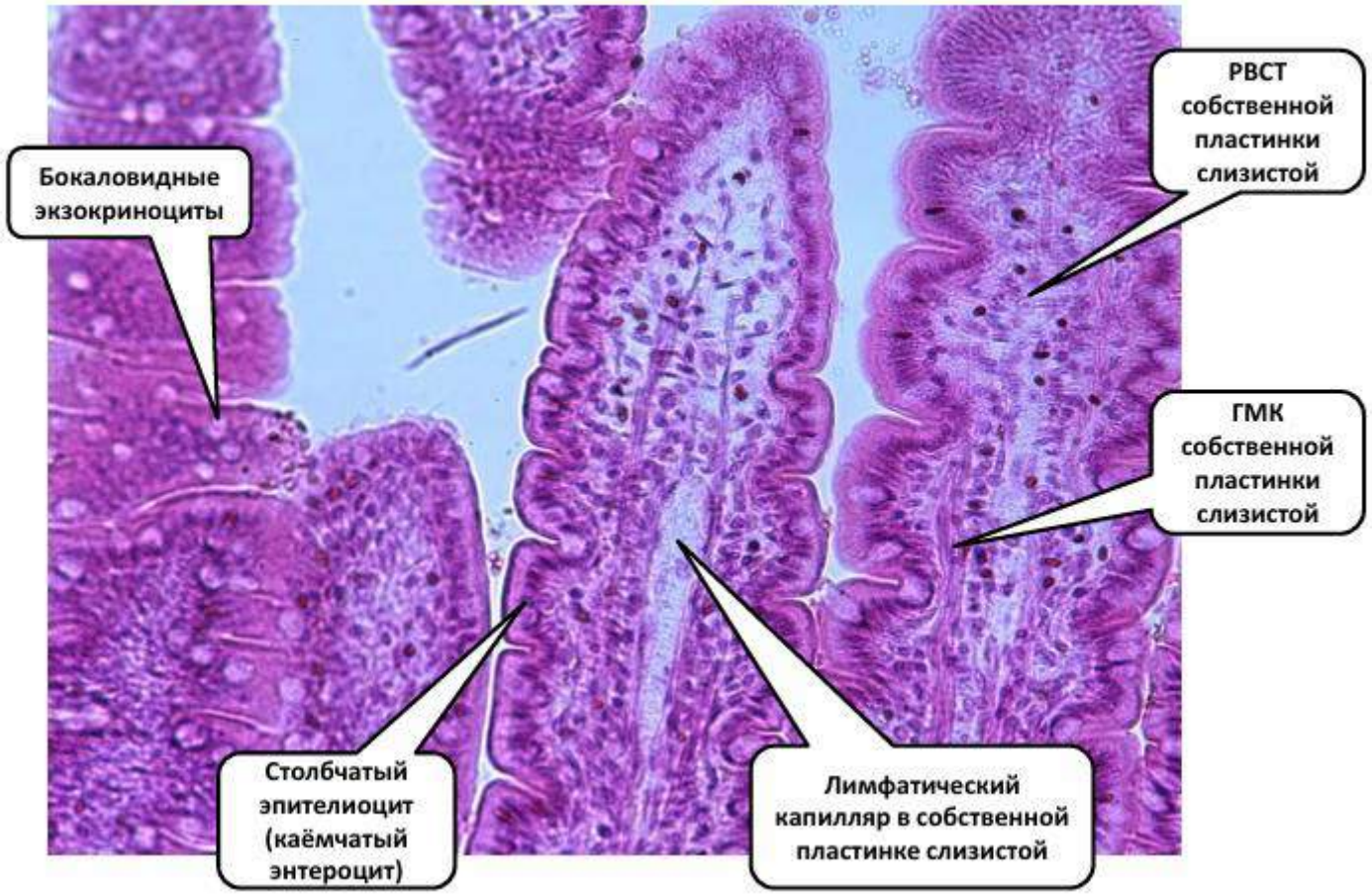




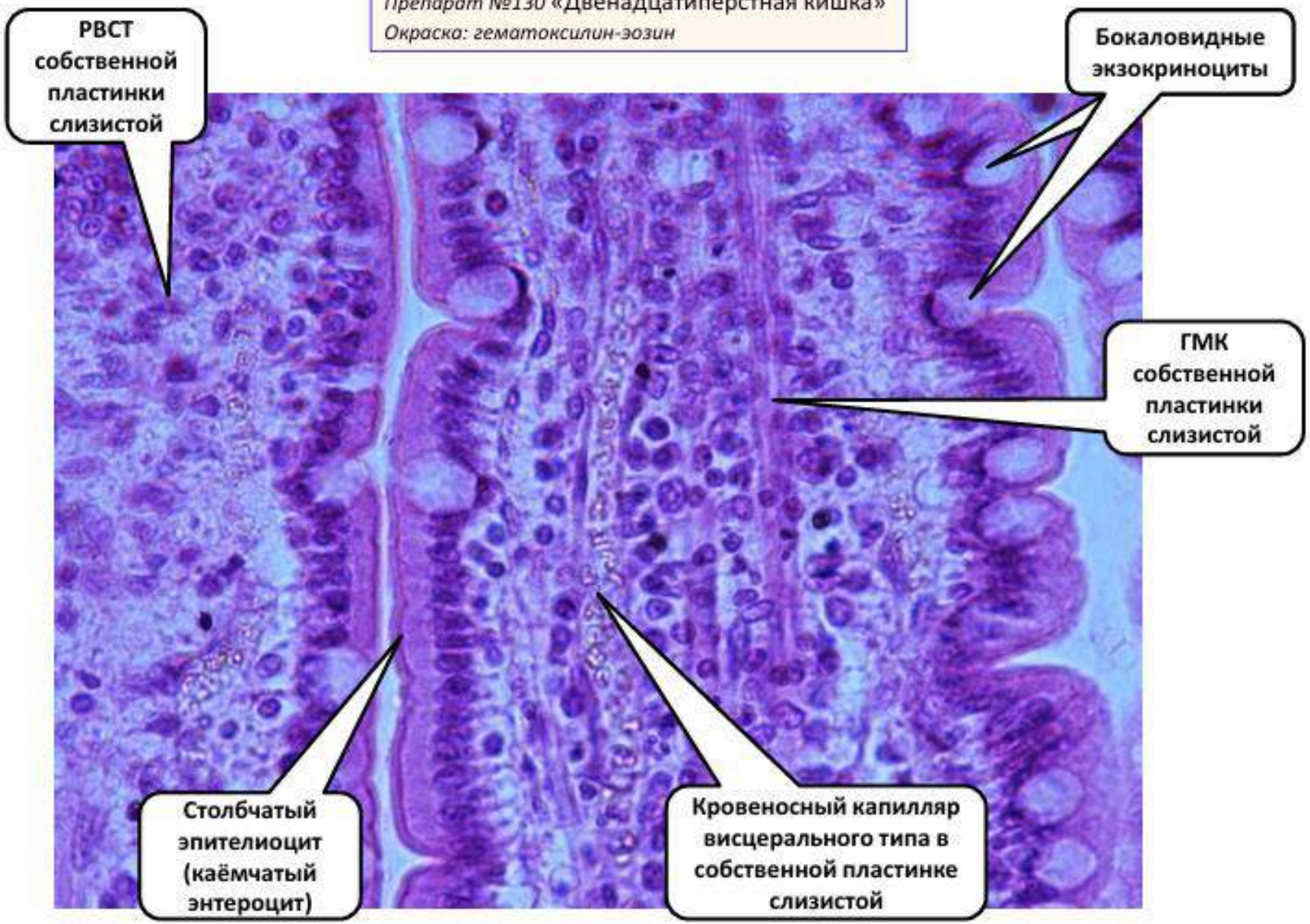
Препарат №130 «Двенадцатиперстная кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №130 «Двенадцатиперстная кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №130 «Двенадцатиперстная кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин

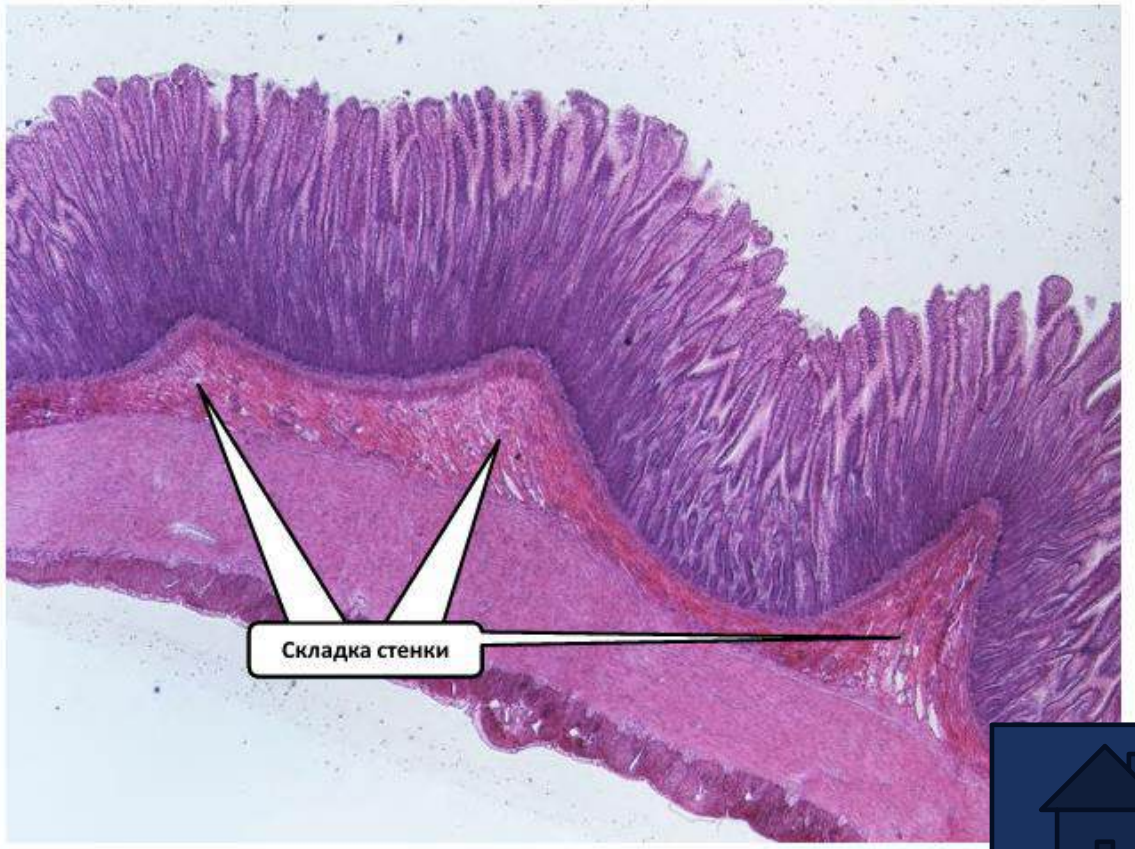


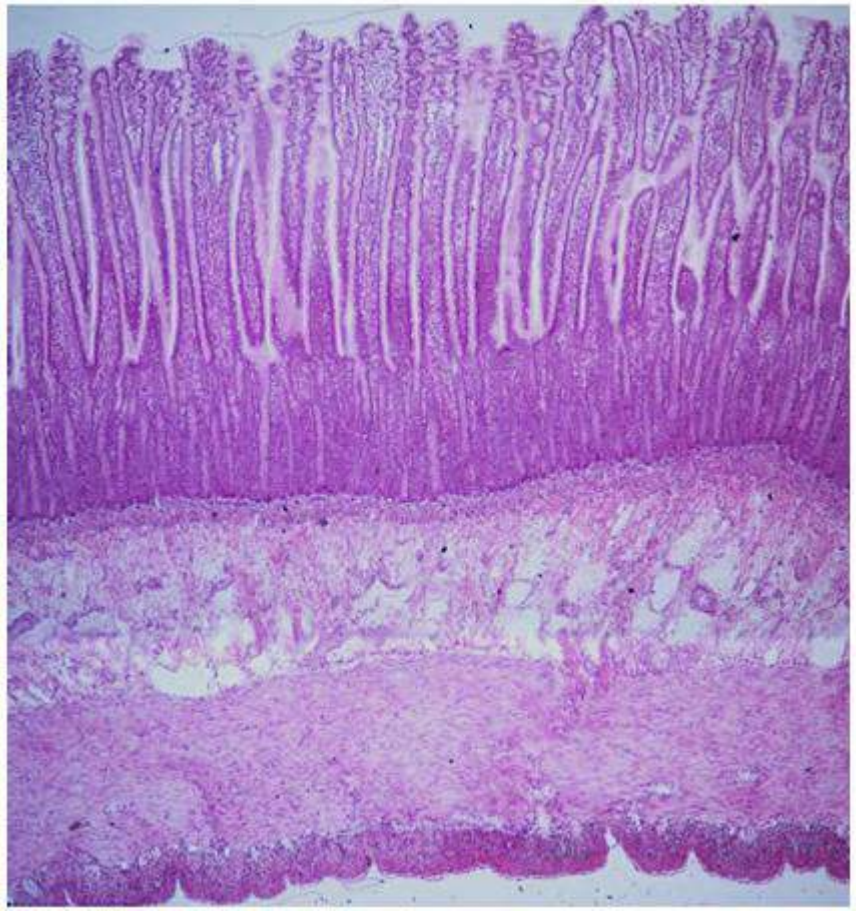
ТОЩАЯ КИШКА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

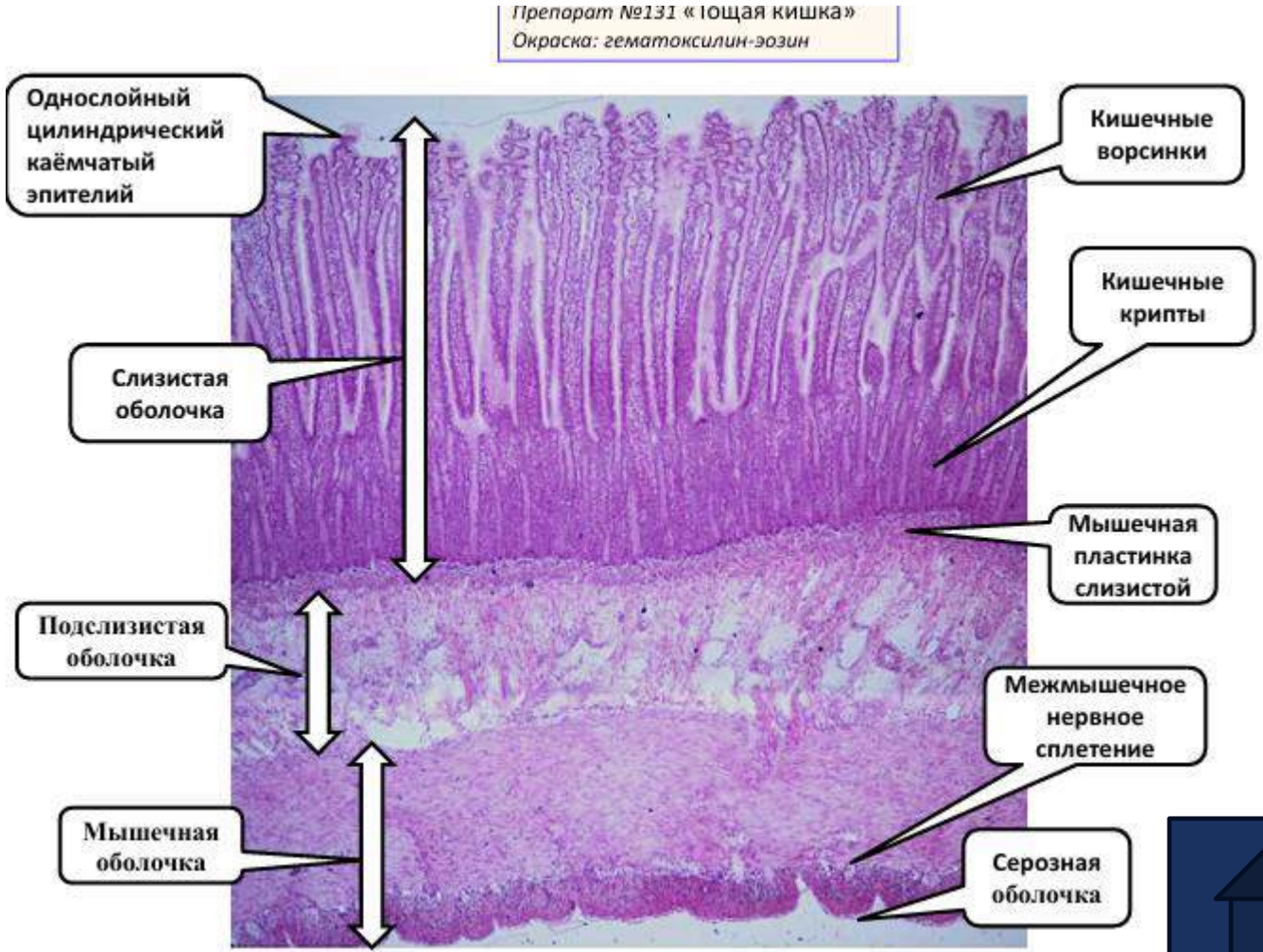
Слизистая оболочка образует **круговые складки**, покрытые **ворсинками** и **криптами**. **Важный момент: ворсинки тощей кишки имеют преимущественно цилиндрическую (пальцевидную) форму**, что увеличивает площадь всасывания. Они покрыты **однослойным призматическим каемчатым эпителием**, в составе которого четко видны **бокаловидные клетки**, выделяющие слизь; их цитоплазма светлая, а ядро оттеснено к базальному полюсу. Основу ворсинки составляет **собственная пластинка слизистой оболочки** из рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой проходят кровеносные и лимфатические капилляры, а также присутствуют гладкомышечные клетки. **Ключевая структура: в собственной пластинке расположены кишечные крипты (Либеркюновы железы)** – простые трубчатые железы, которые доходят до мышечной пластинки слизистой оболочки. **Важный момент: в подслизистой основе тощей кишки, в отличие от двенадцатиперстной, дуоденальные (Бруннеровы) железы отсутствуют**. Вместо этого в собственной пластинке и подслизистой основе могут встречаться **одиночные и групповые (пейеровы бляшки) лимфоидные узелки**. Мышечная пластинка слизистой оболочки выражена. Мышечная оболочка состоит из двух слоев гладких миоцитов: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Снаружи кишка покрыта **серозной оболочкой** (брюшиной).

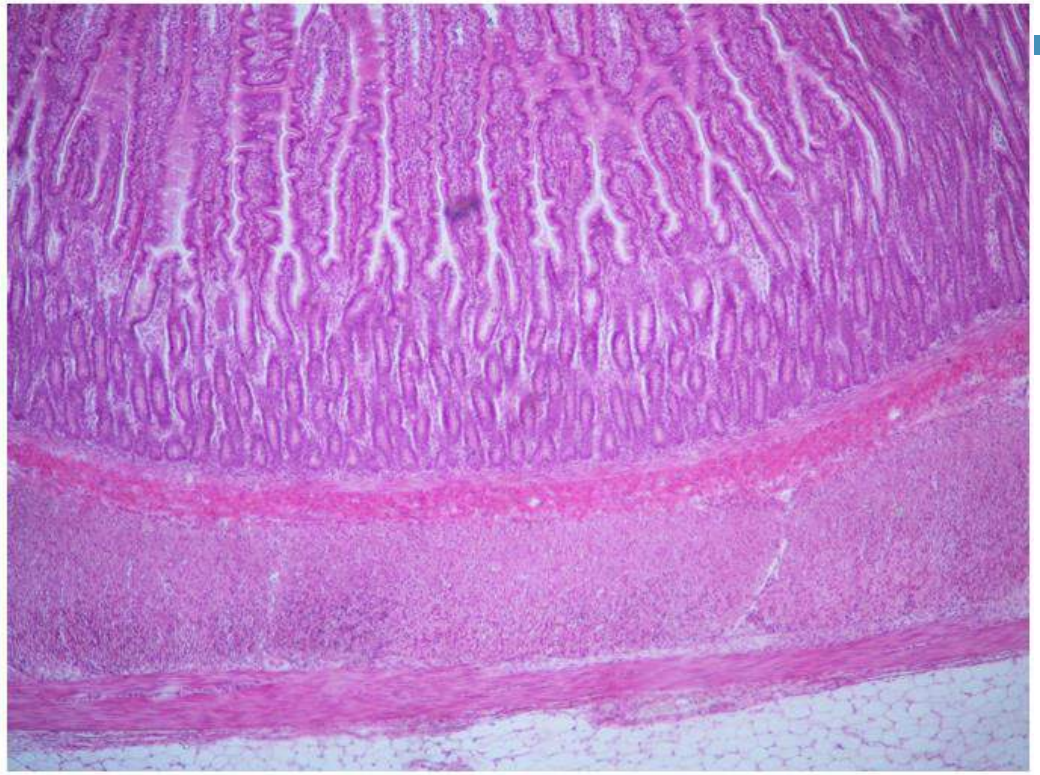


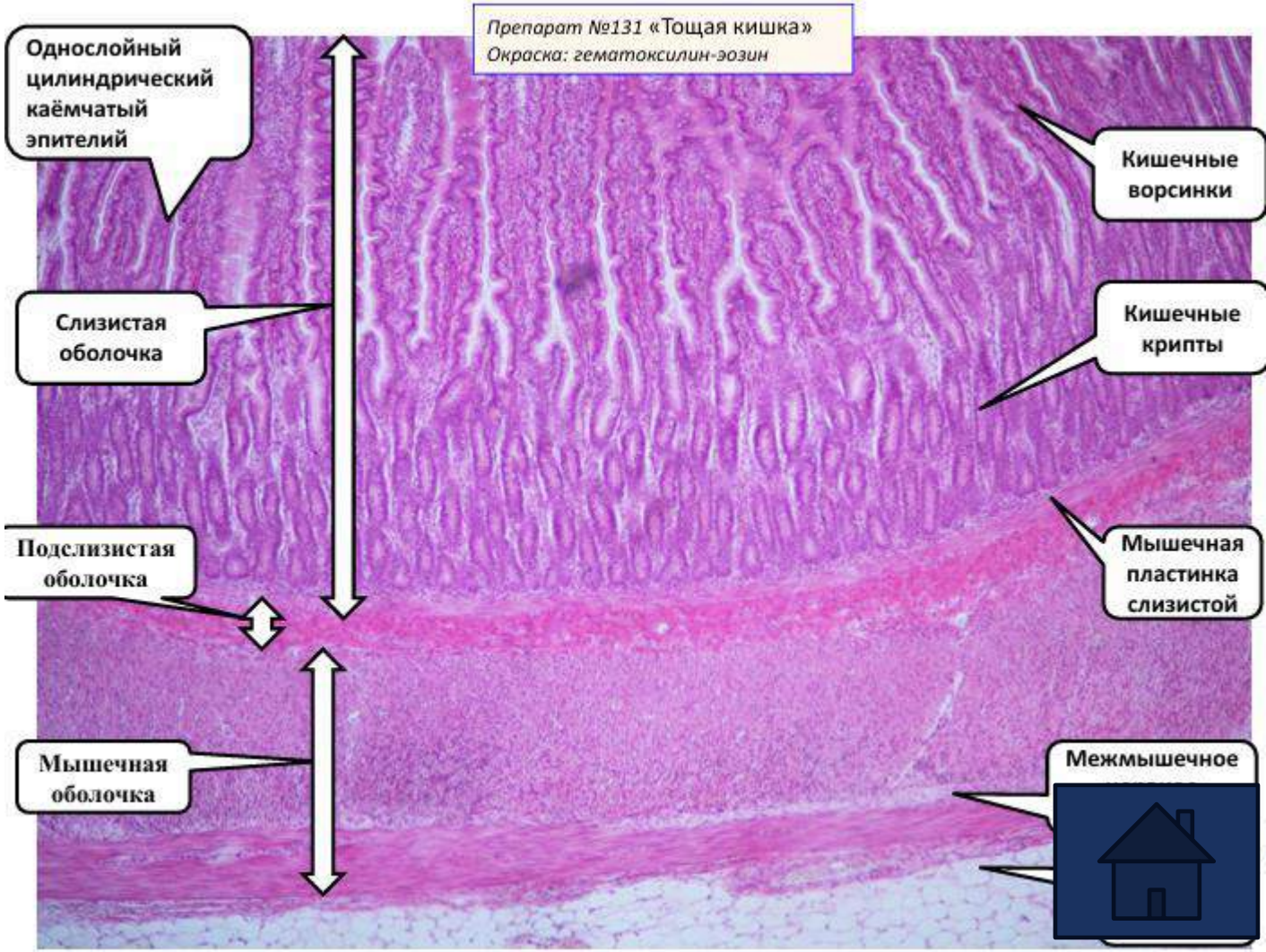
Препарат №131 «Тощая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин






Препарат №131 «Тощая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин
Однослойный цилиндрический каёмчатый эпителий
Кишечные ворсинки
Кишечные крипты
Слизистая оболочка
Мышечная пластинка слизистой
Подслизистая оболочка
Межмышечное нервное сплетение
Мышечная оболочка
Серозная оболочка

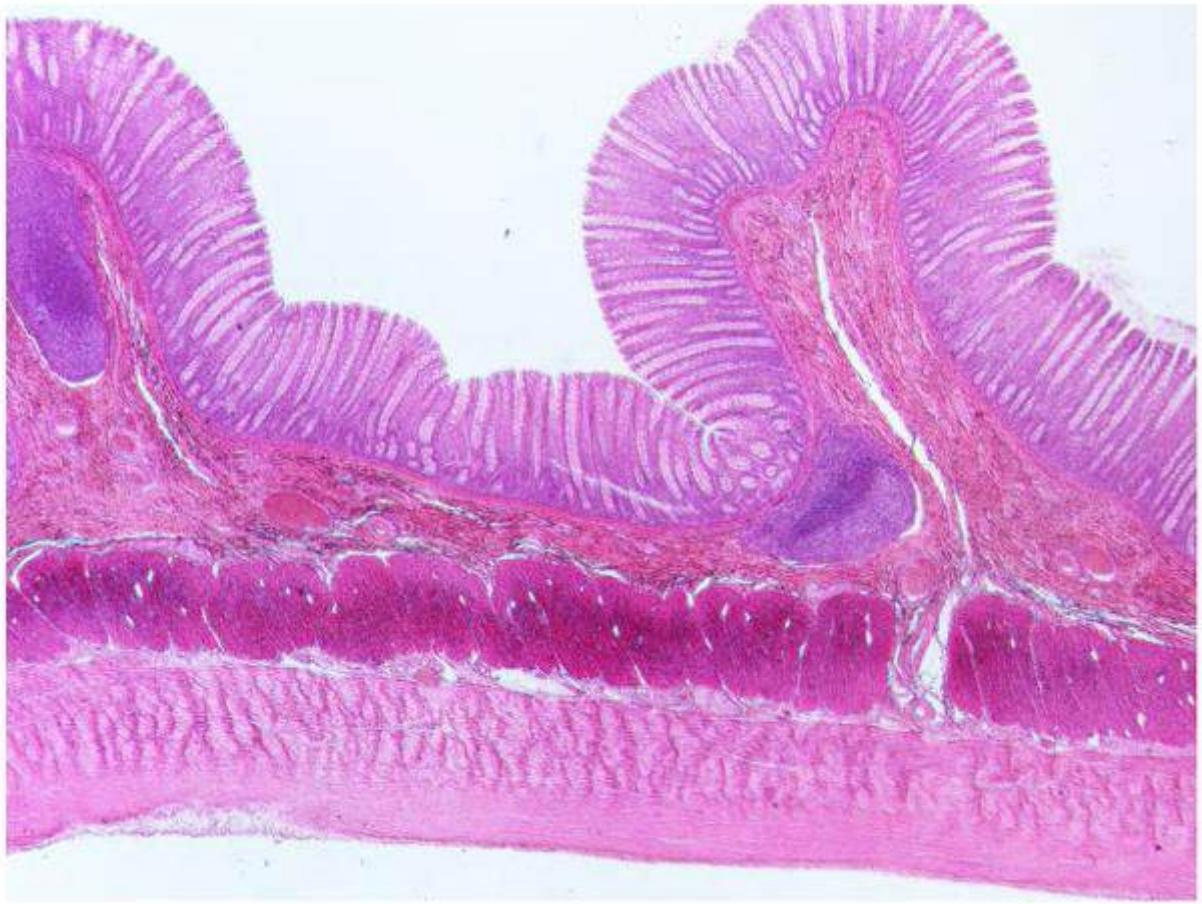



Препарат №131 «Тощая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин
Однослойный цилиндрический каёмчатый эпителий
Слизистая оболочка
Подслизистая оболочка
Мышечная оболочка
Кишечные ворсинки
Кишечные крипты
Мышечная пластинка слизистой
Межмышечное

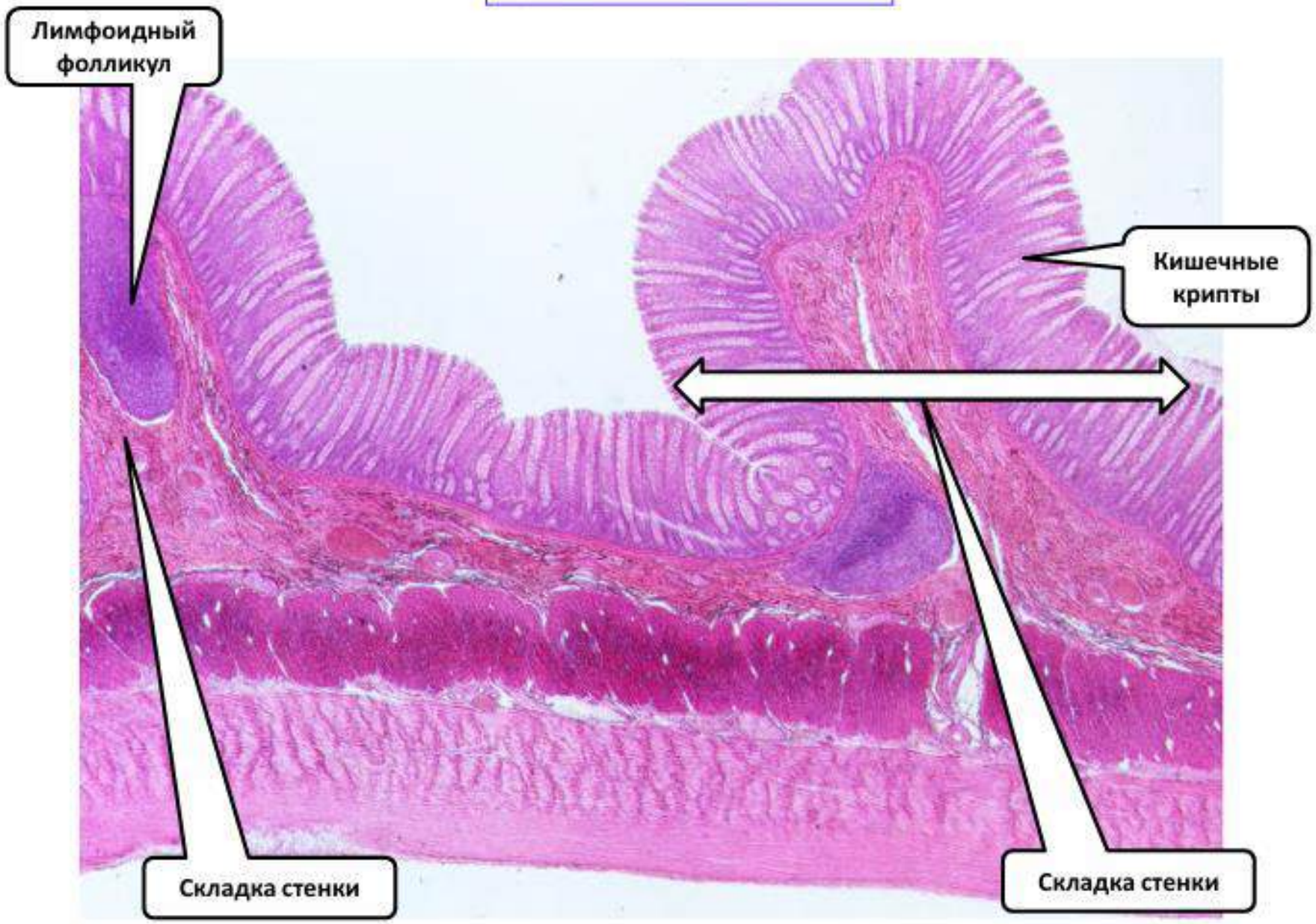
ТОЛСТАЯ КИШКА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Слизистая оболочка толстой кишки **не образует ворсинок**, в отличие от тонкой кишки, и имеет **гладкую поверхность**. **Важный момент: это ключевой отличительный признак, видимый на микроскопическом уровне**. Она состоит из **трех слоев: эпителия, собственной пластинки и мышечной пластинки**. Поверхность выстлана **однослойным призматическим каемчатым эпителием**, среди клеток которого находится **очень большое количество бокаловидных экзокриноцитов**. Их светлые, заполненные слизью "вакуоли" обильно окрашиваются эозином и доминируют в картине эпителия. **Ключевая структура: кишечные крипты (Либеркюновы железы) в толстой кишке длинные, прямые и тесно расположены**, напоминая "пчелиные соты". В их составе, как и в поверхностном эпителии, преобладают бокаловидные клетки, что отражает основную функцию толстой кишки – формирование каловых масс и выделение слизи для их легкого продвижения. **Собственная пластинка слизистой оболочки** представлена рыхлой волокнистой тканью, в которой находятся одиночные лимфоидные узелки. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо выражена. **Мышечная оболочка имеет характерную особенность: продольный слой собран в три отдельные мышечные ленты (тении)**, которые на поперечном срезе видны как локальные утолщения. Снаружи кишка покрыта **серозной оболочкой** с сальниковыми отростками.

Препарат №132 «Толстая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин

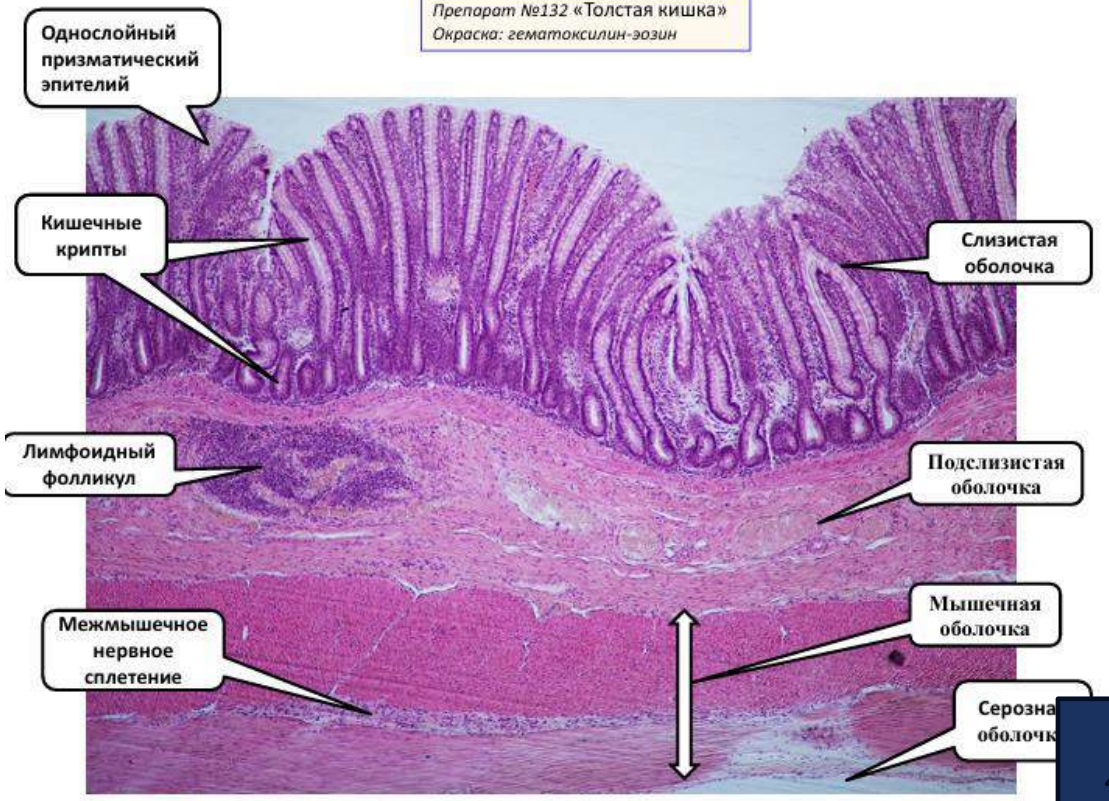


Препарат №132 «Толстая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин

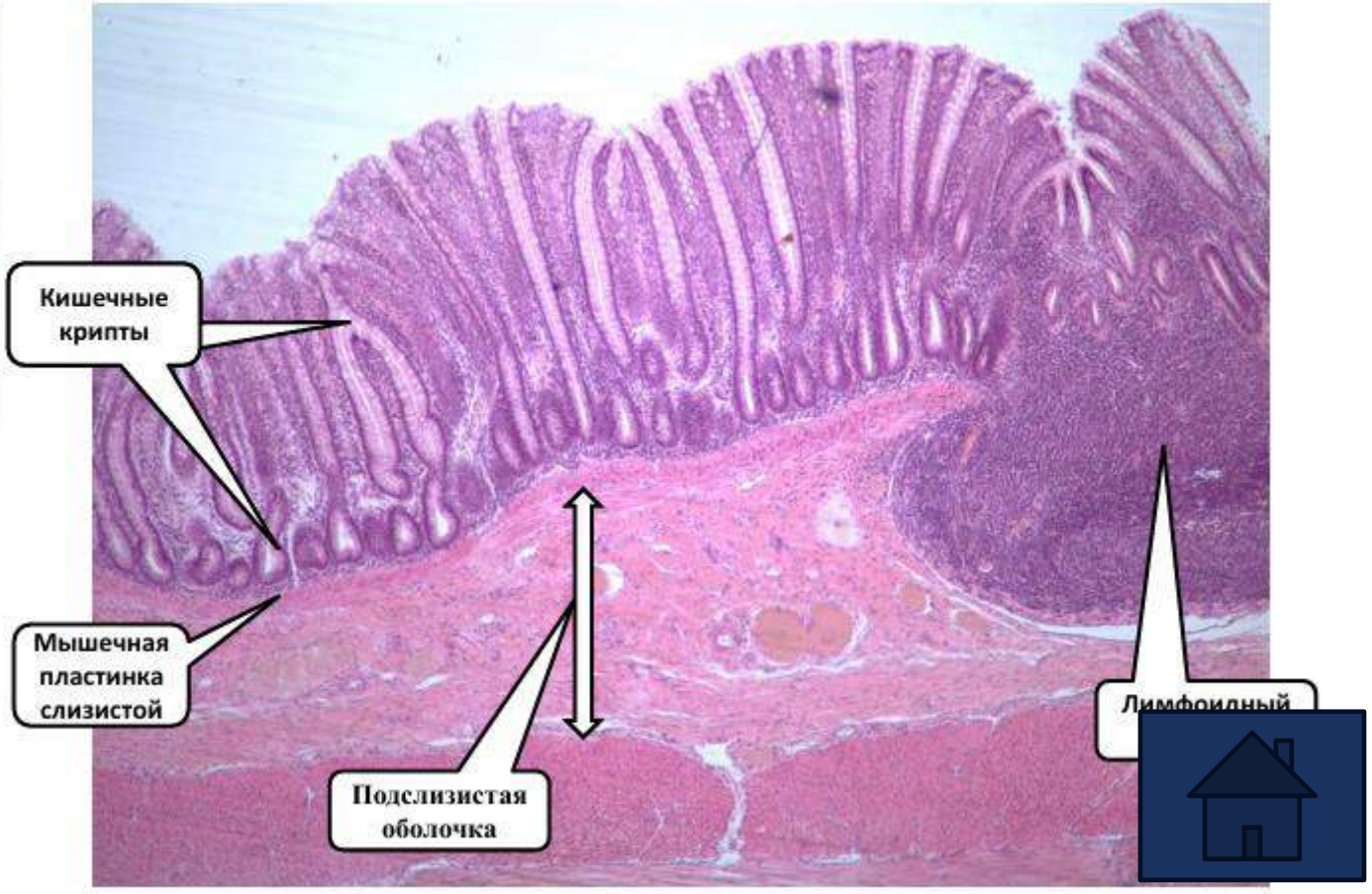




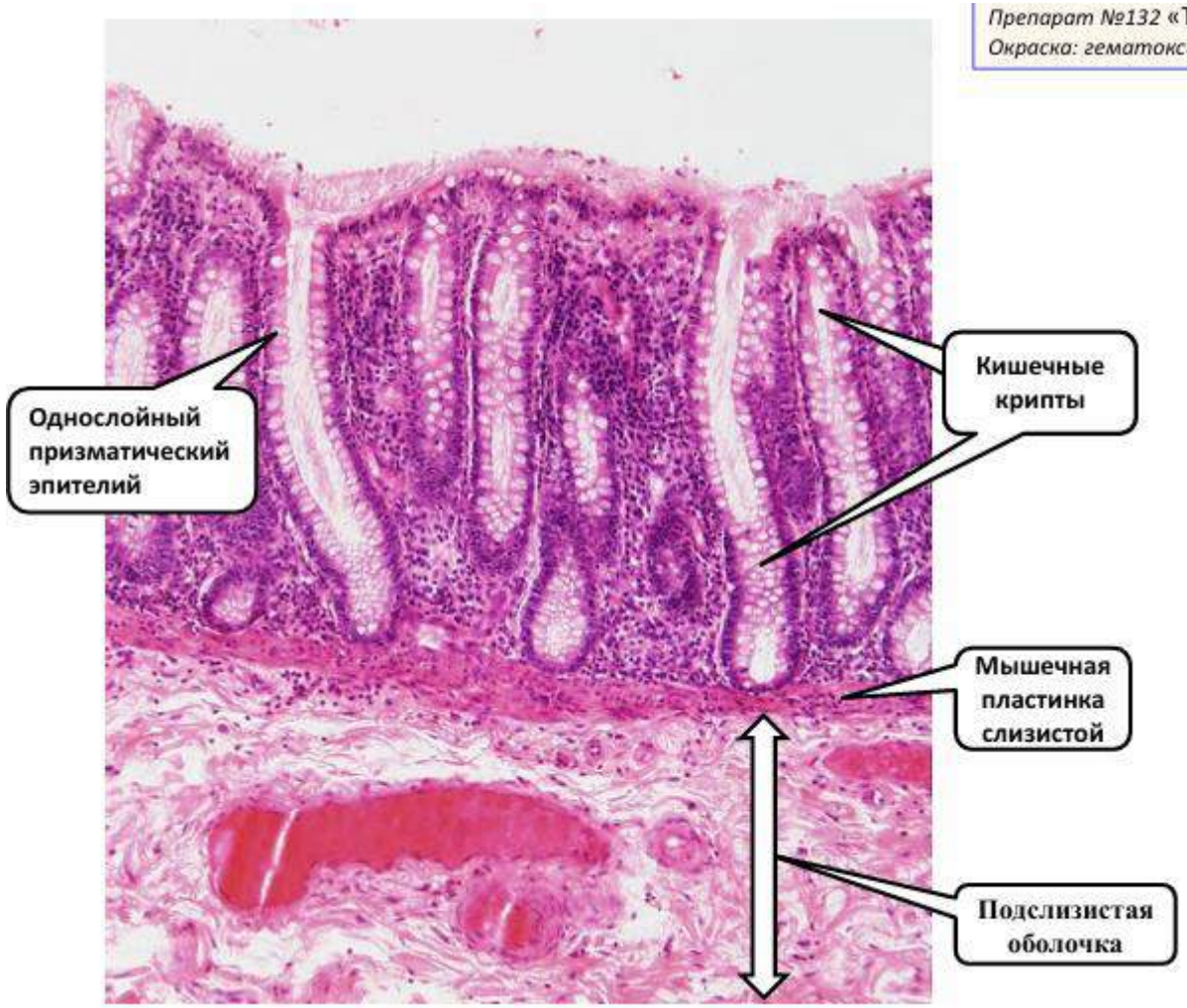
Препарат №132 «Толстая кишка»
Окраска: гематоксилин-эозин






Кишечные крипты
Мышечная пластинка слизистой
Подслизистая оболочка
Лимфоидный

Препарат №132 «Тол
Окраска: гематоксили



Общая характеристика:

На поперечном срезе видна трубчатая структура с узким просветом, стенка состоит из четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. Характерные признаки — наличие **лимфоидных фолликулов** в слизистой и подслизистой.

Слизистая оболочка:

Выстлана **однослойным призматическим эпителием** с примесью бокаловидных клеток (светлые «пустые» клетки). Собственная пластинка — рыхлая соединительная ткань, содержит **многочисленные лимфоидные узелки** (фолликулы) с крупными светлыми центрами размножения (герминативные центры). Крипты (трубчатые углубления эпителия) выражены слабее, чем в толстой кишке.

Подслизистая основа:

Рыхлая соединительная ткань, содержит **скопления жировых клеток** и сосуды. Лимфоидные фолликулы часто проникают из слизистой в подслизистую.

Мышечная оболочка:

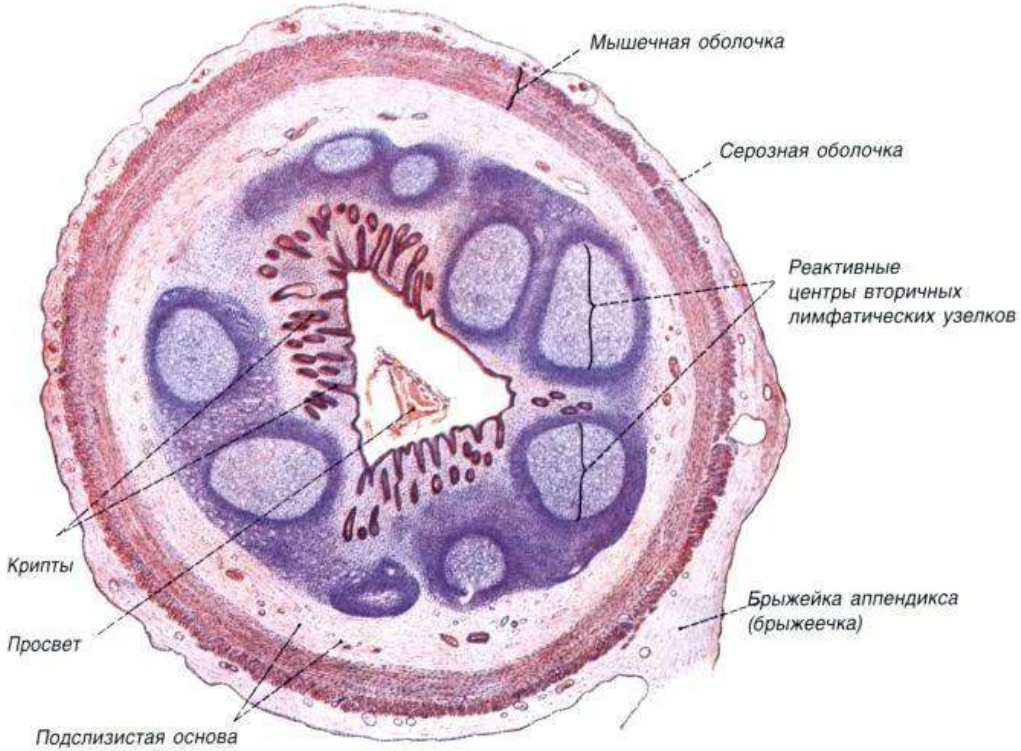
Два слоя: внутренний **циркулярный** (толще) и наружный **продольный** (сплошной, в отличие от толстой кишки, где собирается в ленты). Между слоями — рыхлая соединительная ткань с сосудами.

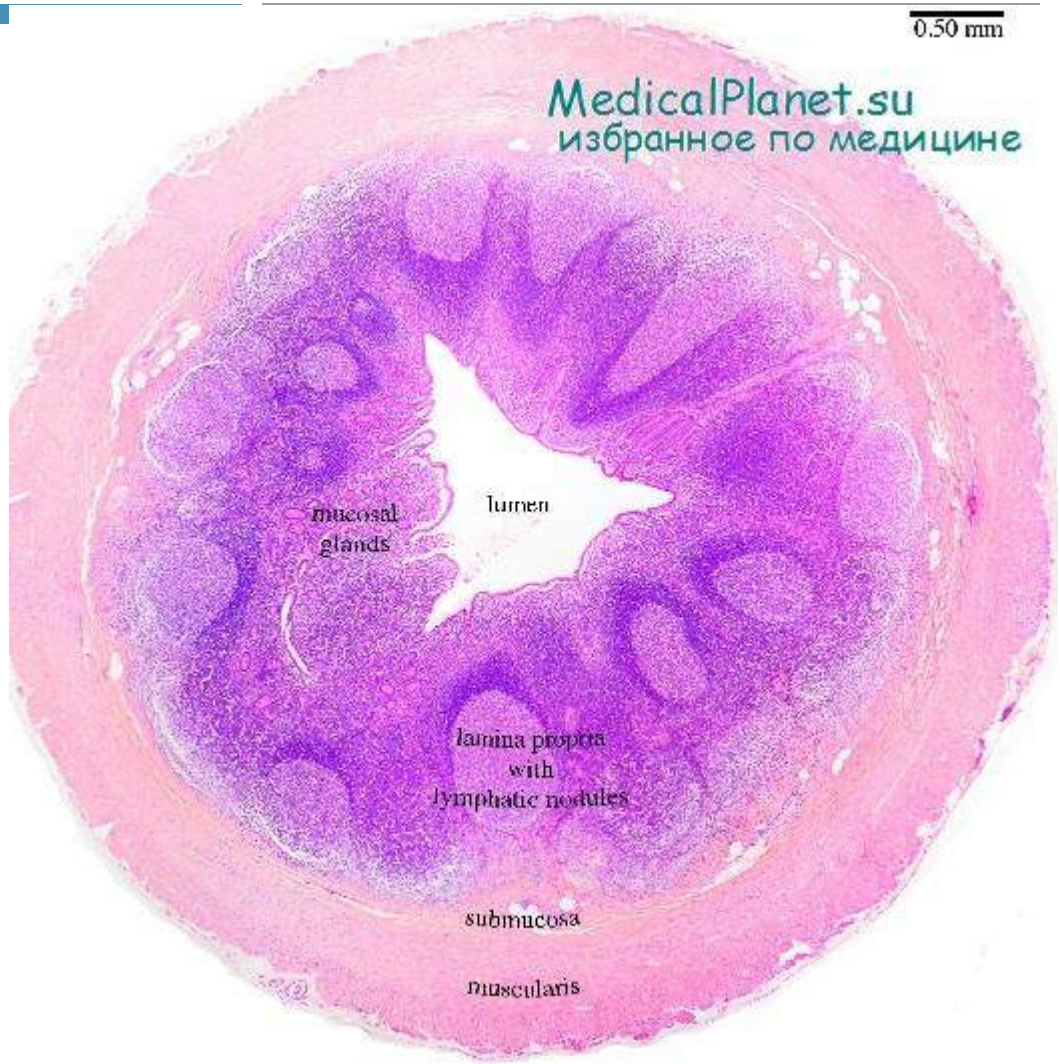
Серозная оболочка:

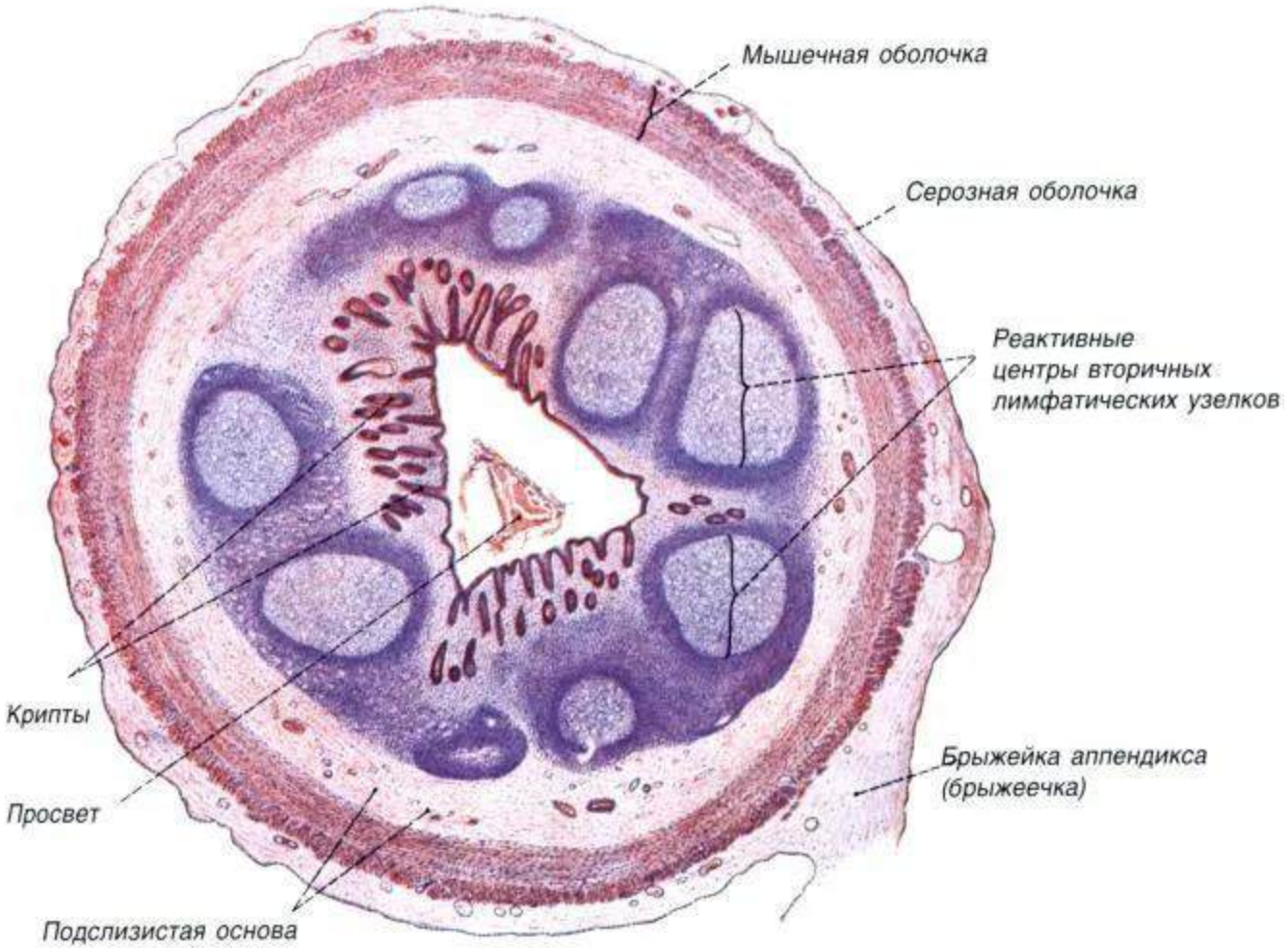
Тонкая соединительнотканная пластинка, покрытая **мезотелием** (один слой уплощённых клеток).

Ключевое:

Аппендикс — это **«кишечная миндалина»**: главная отличительная черта — **обилие лимфоидных фолликулов** в слизистой и подслизистой, которые могут сливаться и занимать всю толщу стенки. Узкий просвет, слабо развитые крипты, сплошной продольный мышечный слой.


Мышечная оболочка
Серозная оболочка
Реактивные центры вторичных лимфатических узелков
Крипты
Просвет
Брыжейка аппендикса (брыжеечка)
Подслизистая основа


0.50 mm
MedicalPlanet.su
избранное по медицине
mucosal glands
lumen
lamina propria with lymphatic nodules
submucosa
muscularis


Мышечная оболочка
Серозная оболочка
Реактивные
центры вторичных
лимфатических узелков
Крипты
Просвет
Подслизистая основа
Брыжейка аппендикса
(брыжеечка)

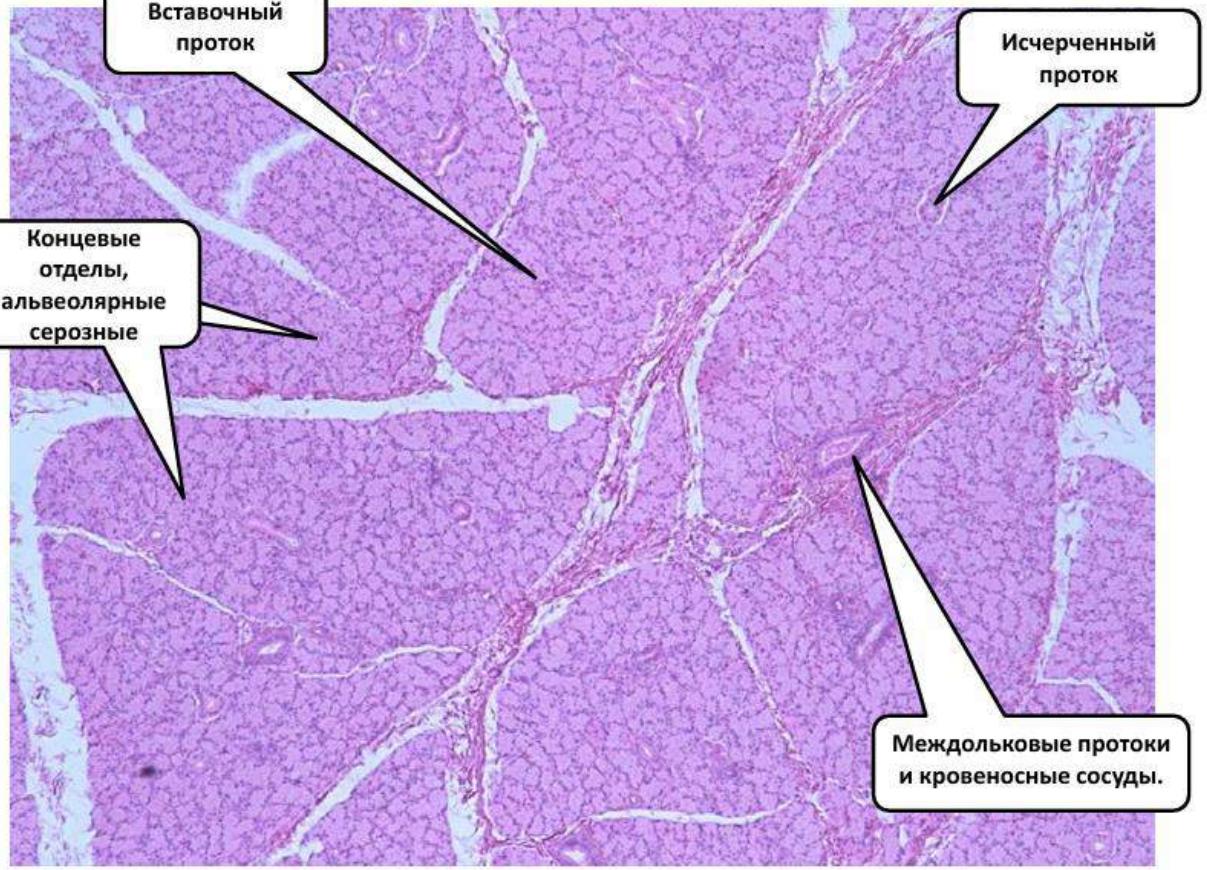
ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Околоушная железа — это **сложная альвеолярно-трубчатая железа** с выраженным **дольчатым строением**. Дольки разделены **соединительнотканными перегородками**, в которых проходят **кровеносные сосуды**, **нервы** и **выводные протоки**.
Основные структурные элементы:
•**Концевые отделы (ацинусы)** — **серозные**, состоят из **пирамидальных сероцитов**. Их **базальная часть** базофильна (зона синтеза), а **апикальная** — оксифильна (накопление **зимогенных гранул**). **Ядра** округлые, расположены в базальной части клетки.
•**Выводная система протоков**:

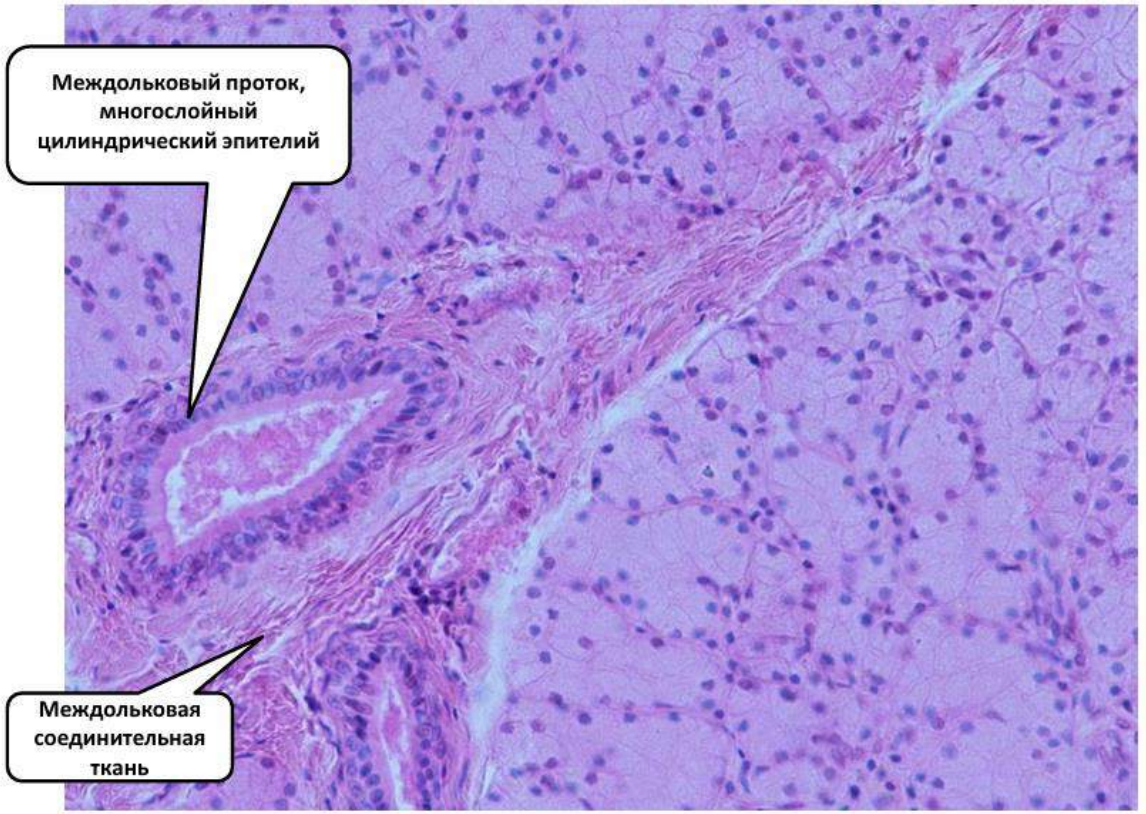
- **Вставочные протоки**: узкие, выстланы **низким кубическим эпителием**.
- **Исчерченные протоки**: выстланы **высоким призматическим эпителием** с характерной **базальной исчерченностью**.
- **Междольковые протоки**: расположены в перегородках, выстланы **высоким призматическим эпителием**.

Заключение: Препарат демонстрирует типичное строение **чисто серозной слюнной железы** с характерными **серозными ацинусами** и развитой системой **выводных протоков**.

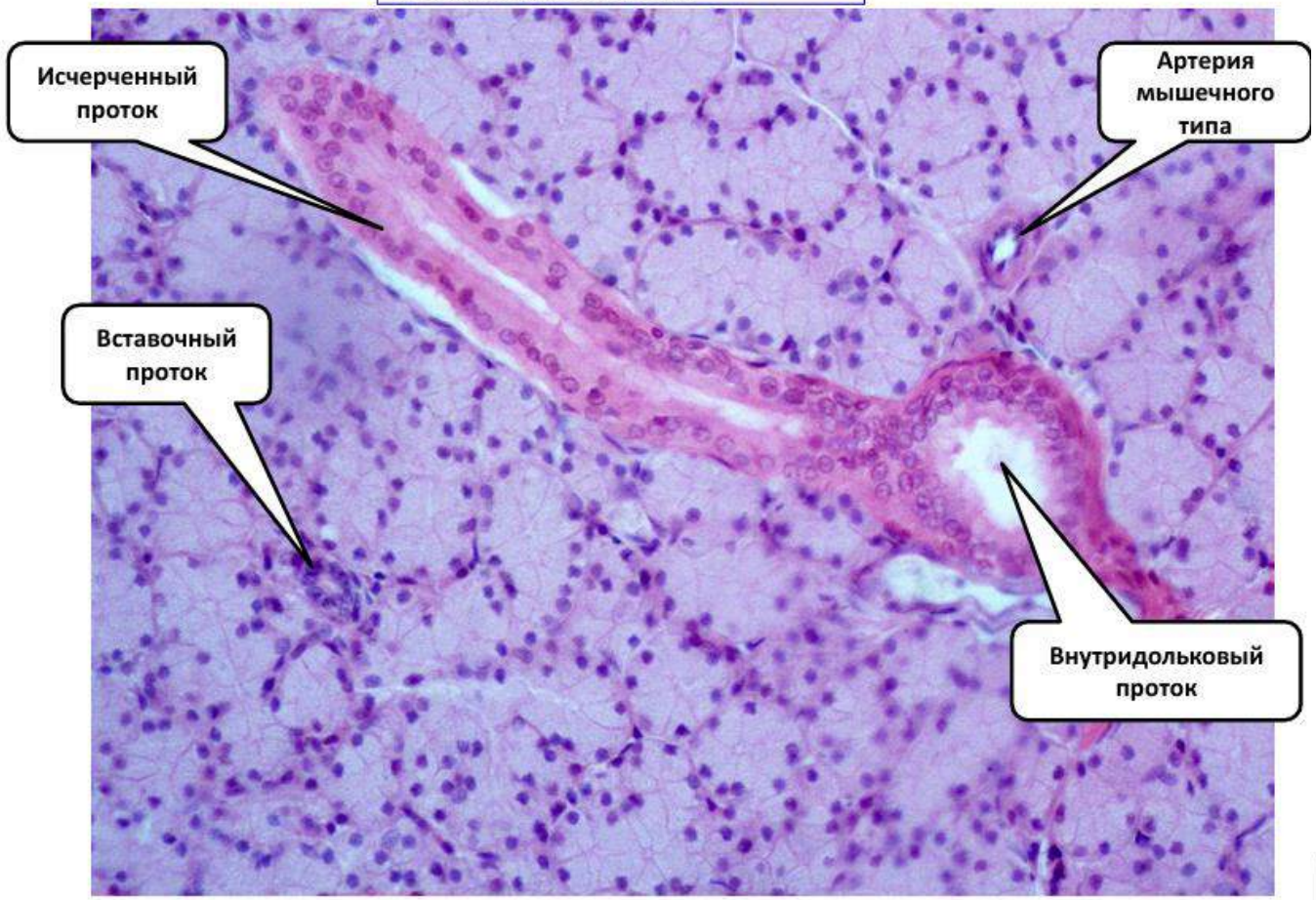
Препарат №135 «Околоушная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



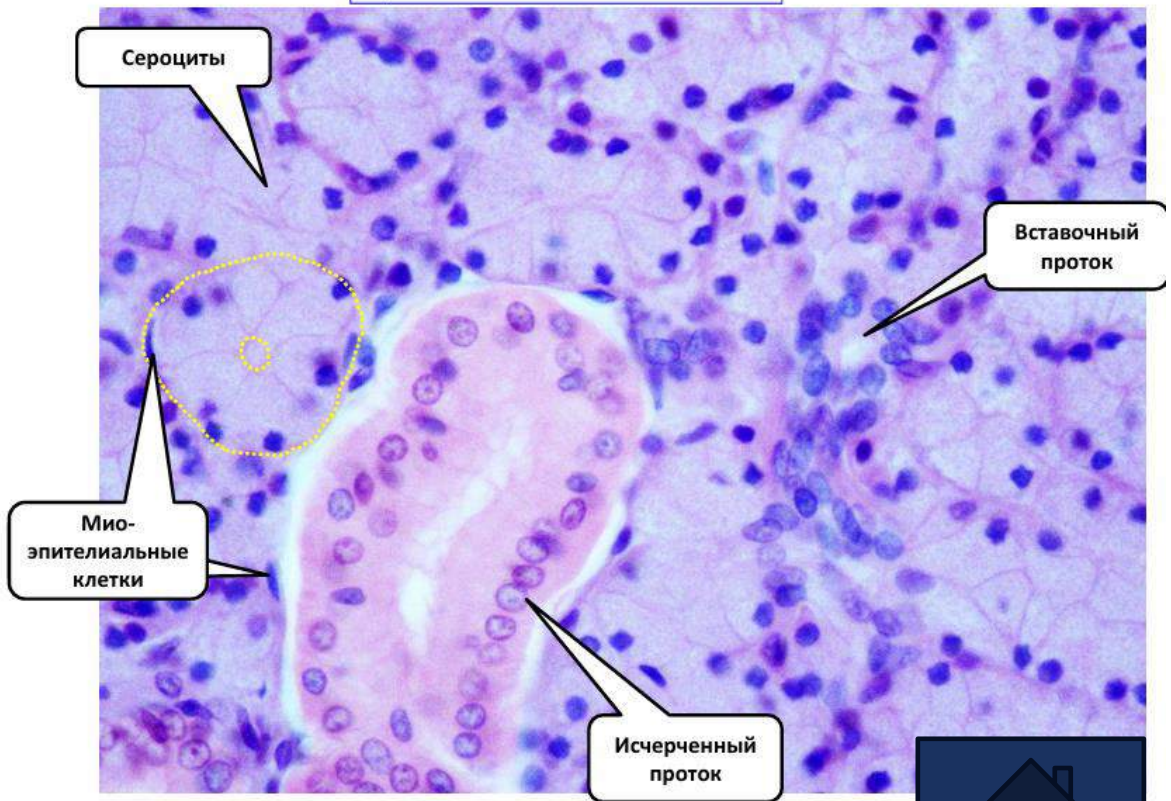
Препарат №135 «Околоушная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №135 «Околоушная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №135 «Околоушная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ЖЕЛЕЗА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Подчелюстная железа — это **сложная разветвленная альвеолярно-трубчатая железа** со **смешанным** типом секреции, где **преобладают серозные отделы**.

Концевые отделы представлены:

•**Серозными ацинусами** — с **пирамидальными сероцитами**, имеющими **базофильную цитоплазму** в базальной части и **оксифильные зимогенные гранулы** в апикальной.

•**Смешанными (серозно-слизистыми) концевыми отделами** — где **слизистые клетки** образуют основу, а **серозные клетки** расположены в виде **полулуний Джиануцци** с интенсивно окрашенной **оксифильной цитоплазмой**.

Выводная система протоков:

•**Вставочные протоки** — хорошо развиты, но **короче**, чем в околоушной железе.

•**Исчерченные протоки** — **развиты очень хорошо**, выстланы **высоким призматическим эпителием** с выраженной **базальной исчерченностью**.

•**Междольковые протоки** — расположены в соединительнотканных перегородках.

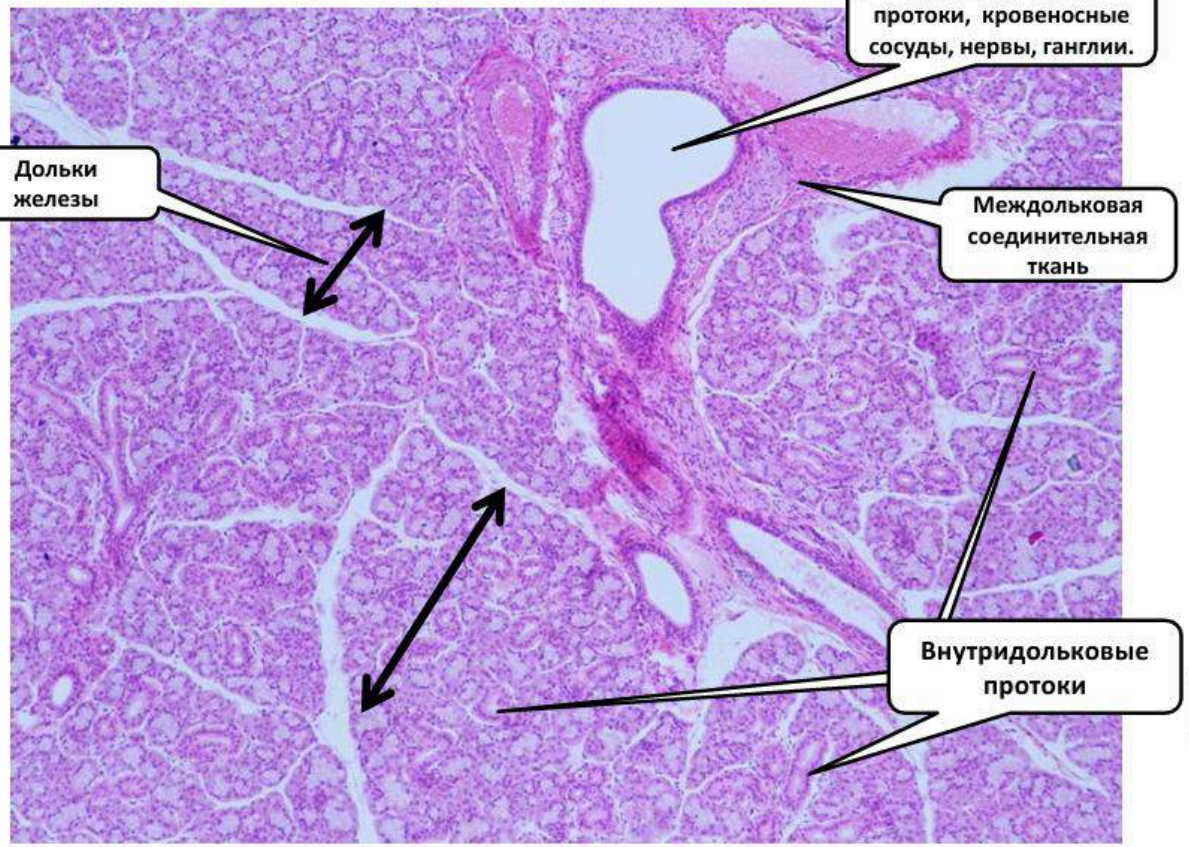
Строма железы:

•Слабо выраженная **соединительнотканная капсула**.

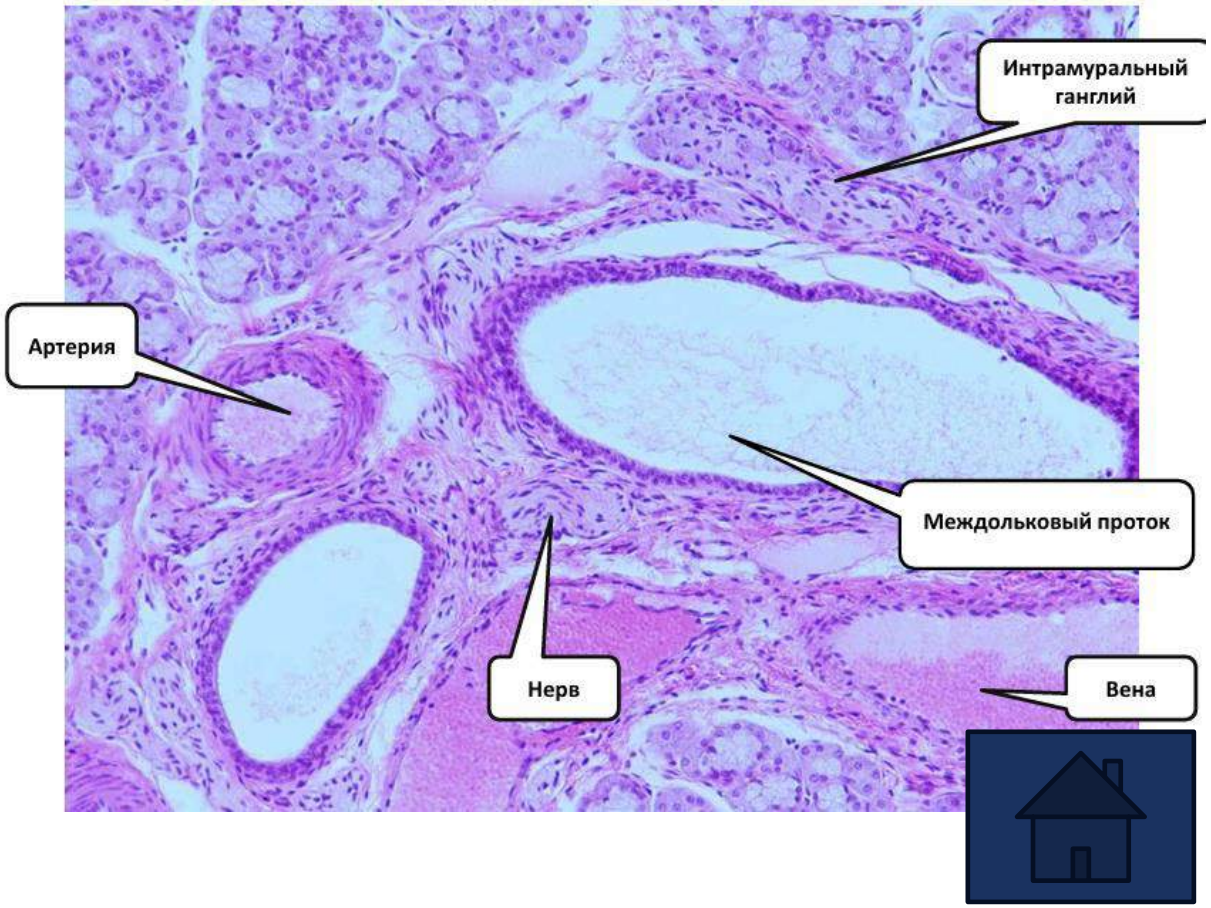
•**Междольковые перегородки**, разделяющие железу на дольки.

Заключение: Препарат демонстрирует строение **смешанной** слюнной железы с **преобладанием серозных** характерными **серозными полулуниями** и хорошо развитой системой **исчерченных протоков**.

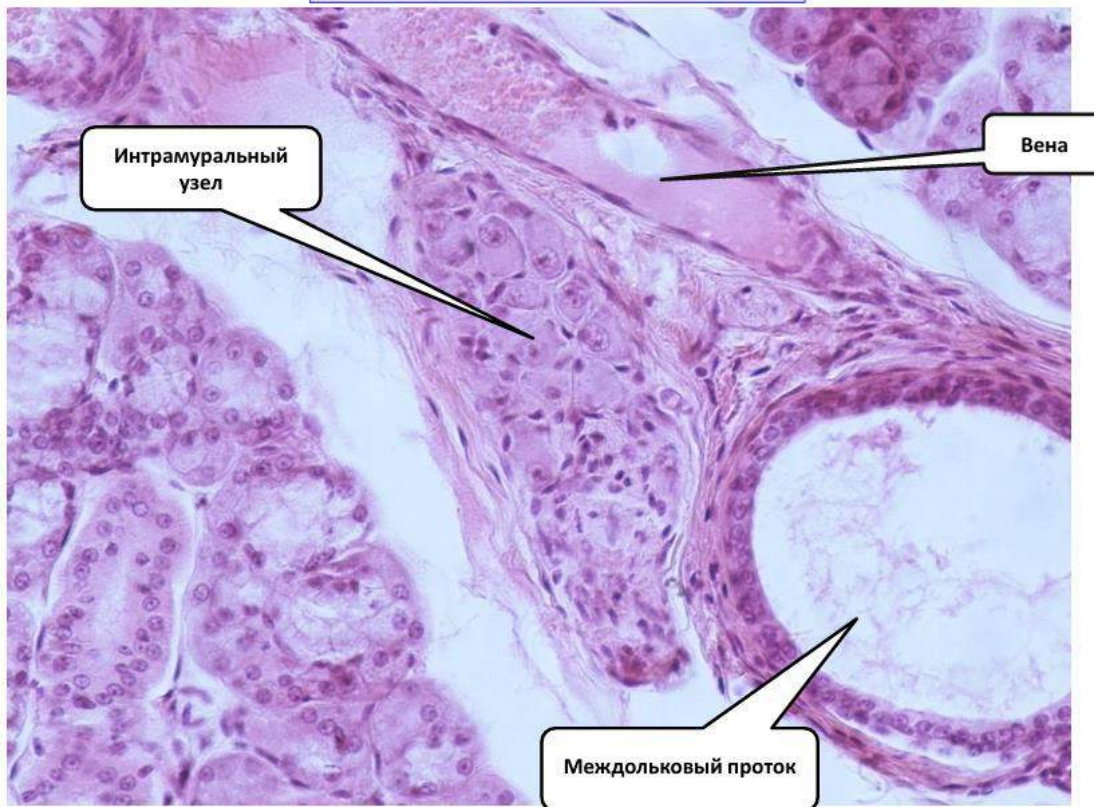
Препарат №136 «Поднижнечелюстная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



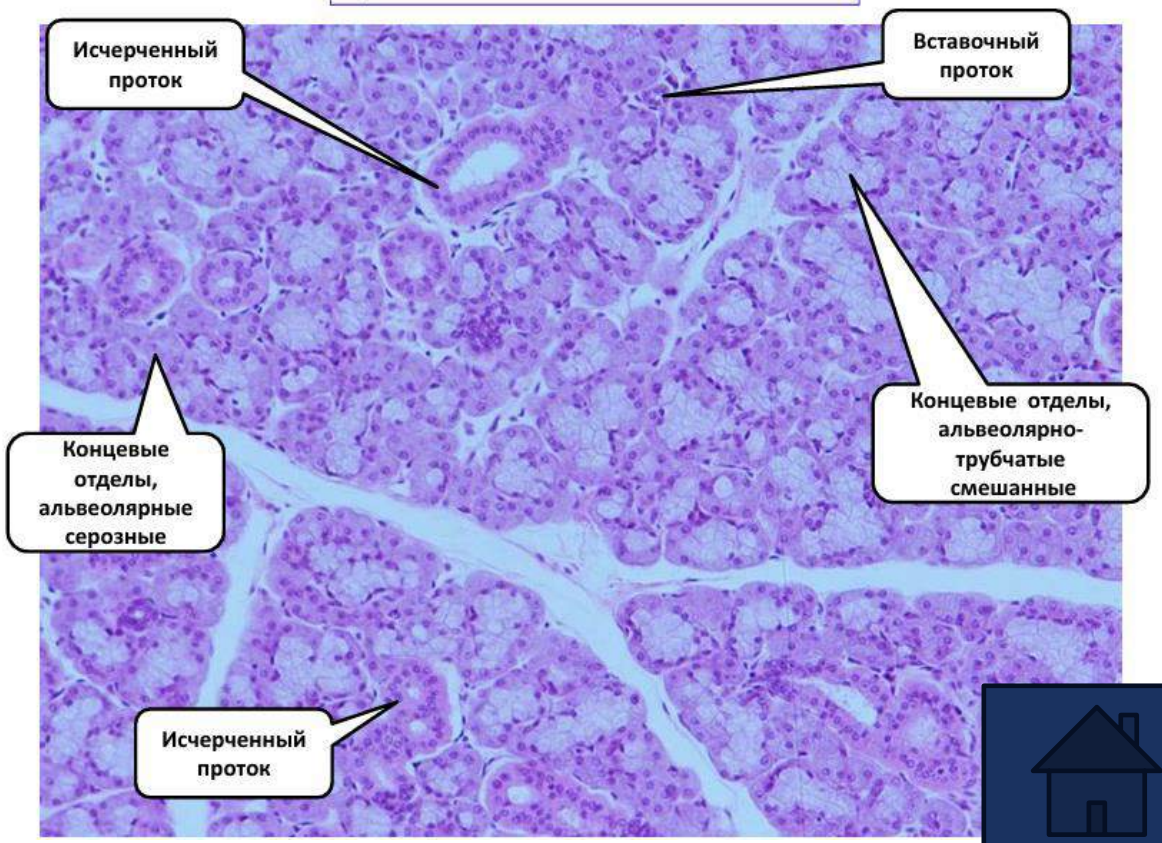
Препарат №136 «Поднижнечелюстная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №136 «Поднижнечелюстная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №136 «Поднижнечелюстная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Подъязычная железа — это **сложная разветвленная трубчато-альвеолярная железа** со **смешанной** секрецией, где **преобладают слизистые отделы**.

Концевые отделы представлены:

•**Слизистыми ацинусами** — состоят из **мукоцитов** со **светлой цитоплазмой** и **уплощенными ядрами**, прижатыми к базальной мембране.

•**Смешанными отделами** — с выраженными **серозными полулуниями (Джиануцци)**, расположенными по периферии слизистых отделов.

Выводная система протоков:

•**Вставочные протоки** — **слабо развиты** и **короткие**.

•**Исчерченные протоки** — **короткие** и **малочисленные**, выражены слабее, чем в других слюнных железах.

•**Междольковые протоки** — выстланы **призматическим эпителием**.

Строма железы:

•**Слабо выраженная соединительнотканная капсула**.

•**Тонкие междольковые перегородки**.

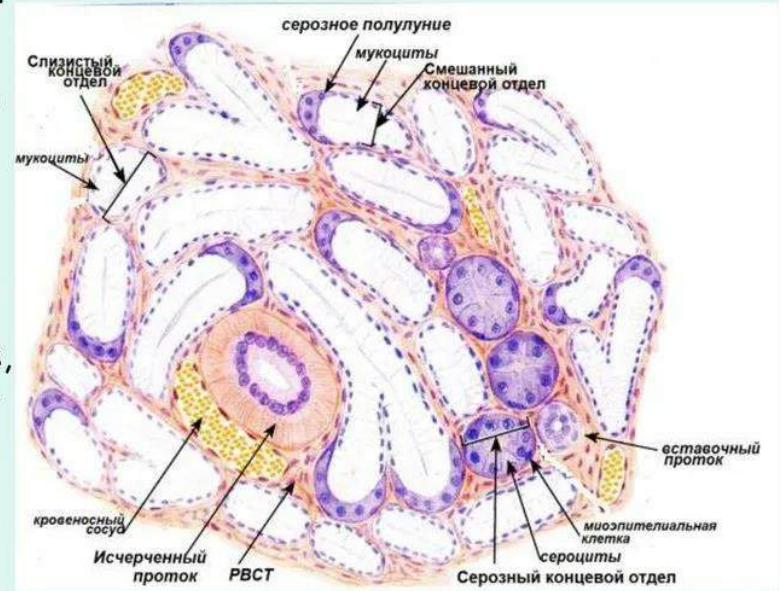
Заключение: Препарат демонстрирует строение **смешанной** слюнной железы с **резким преобладанием слизистых отделов**, наличием **серозных полулуний** и **слабым развитием вставочных и исчерченных протоков**.

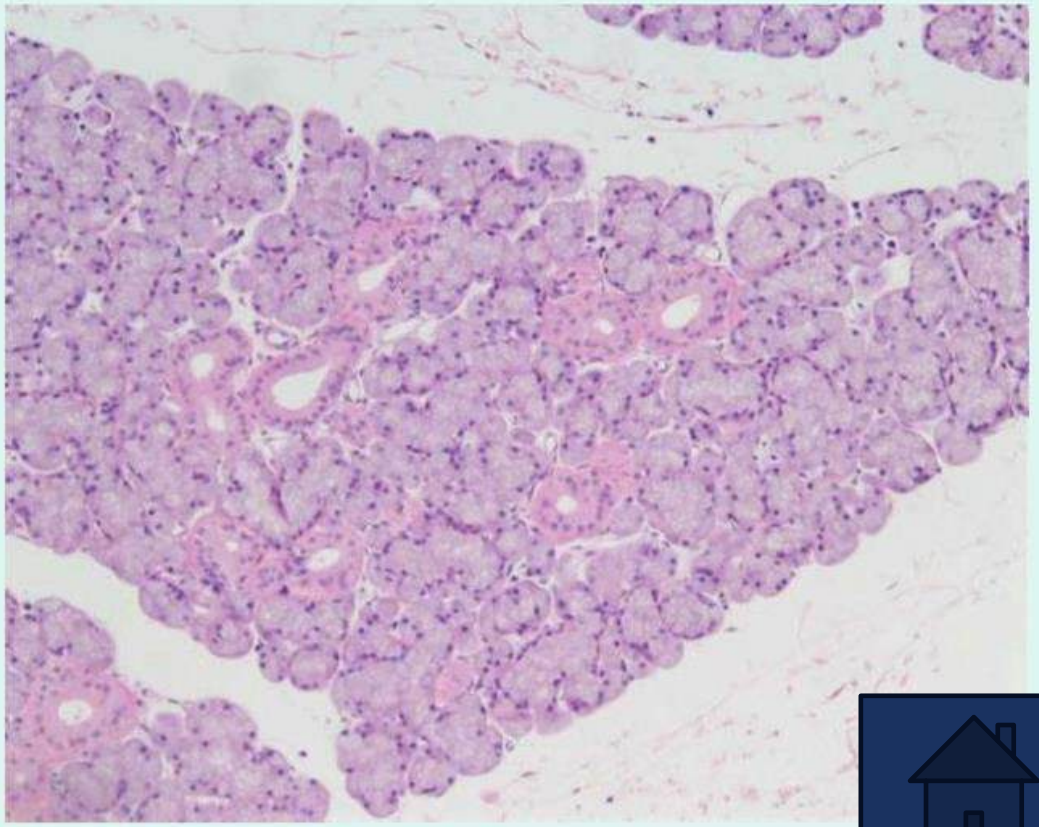
Препарат 3. Подъязычная железа

Окраска: гематоксилин и эозин

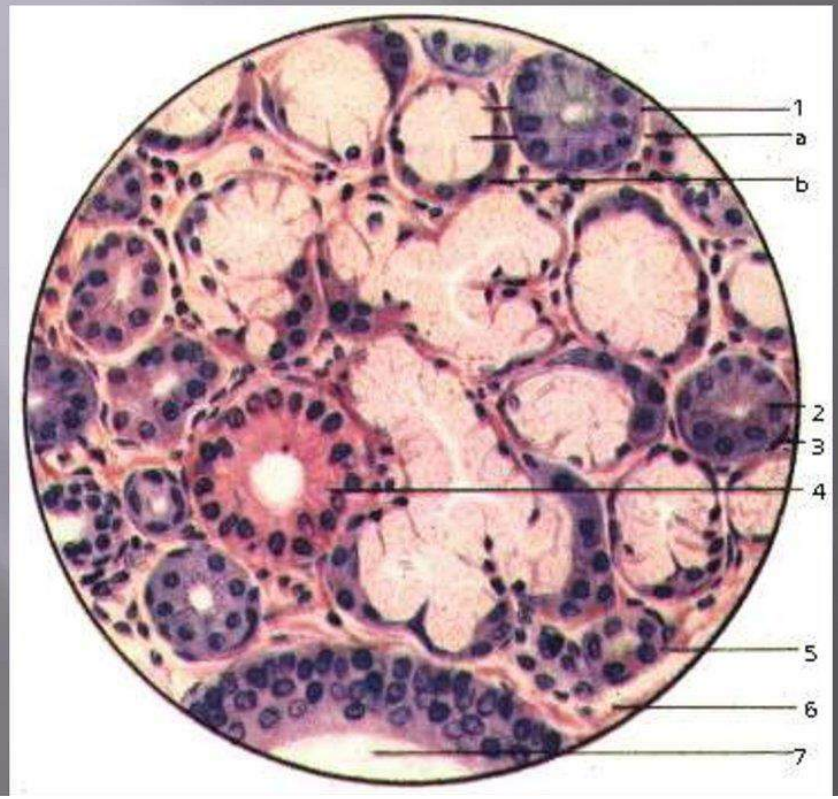
Зарисовать и обозначить:

- капсула;
- междольковая соединительнотканная перегородка, и в ней:
- междольковый выводной проток;
- долька и в ней:
- смешанный концевой отдел, состоящий из мукоцитов и сероцитов, образующих серозные полулуния;
- слизистый концевой отдел, состоящий из мукоцитов;
- внутридольковый проток.





Подчелюстная железа



1. Смешанный концевой отдел

А) слизистые клетки

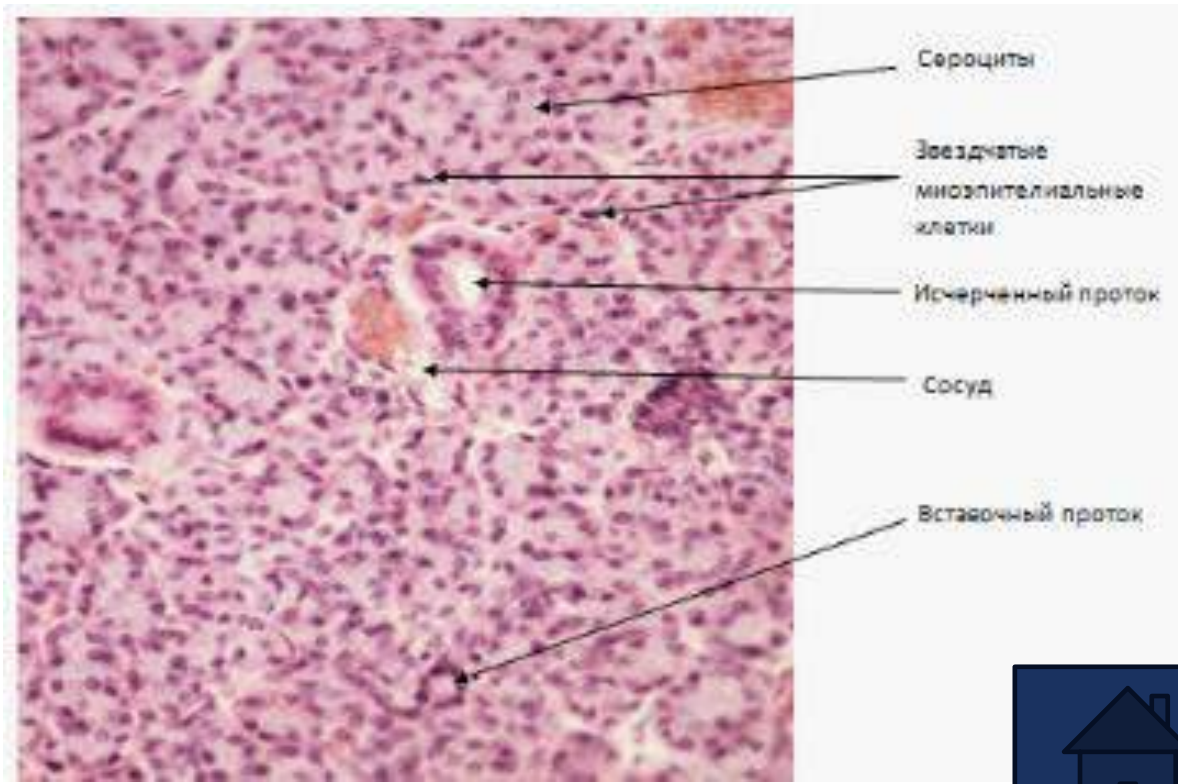
Б) серозные клетки

2. Серозный концевой отдел.

3.Миоэпителиоцит.

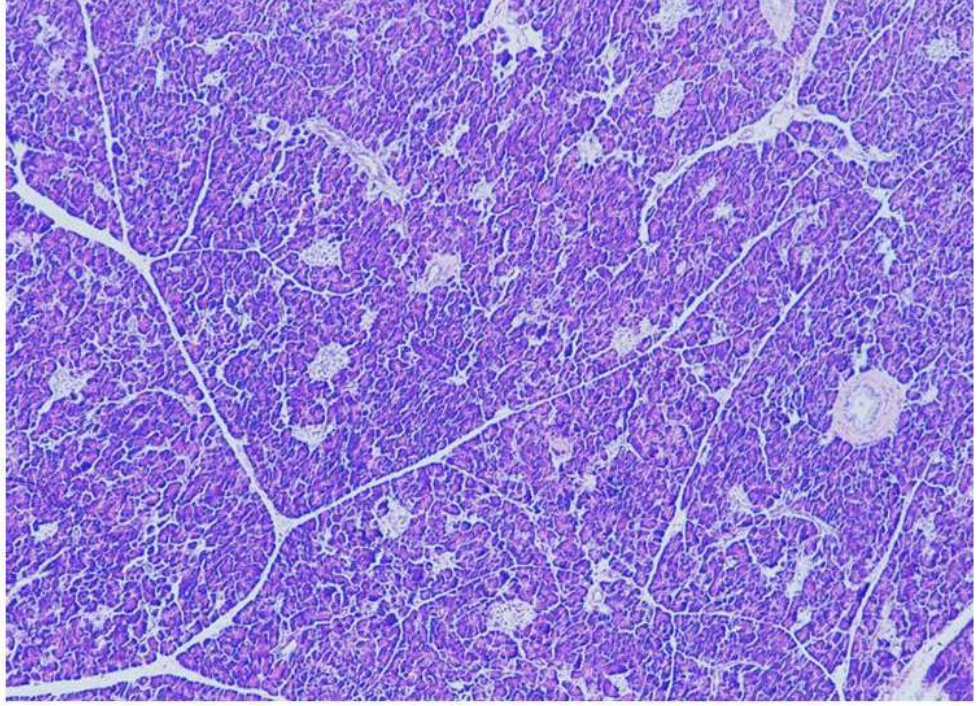
4.Исчерченный проток.

5. Вставочный проток.

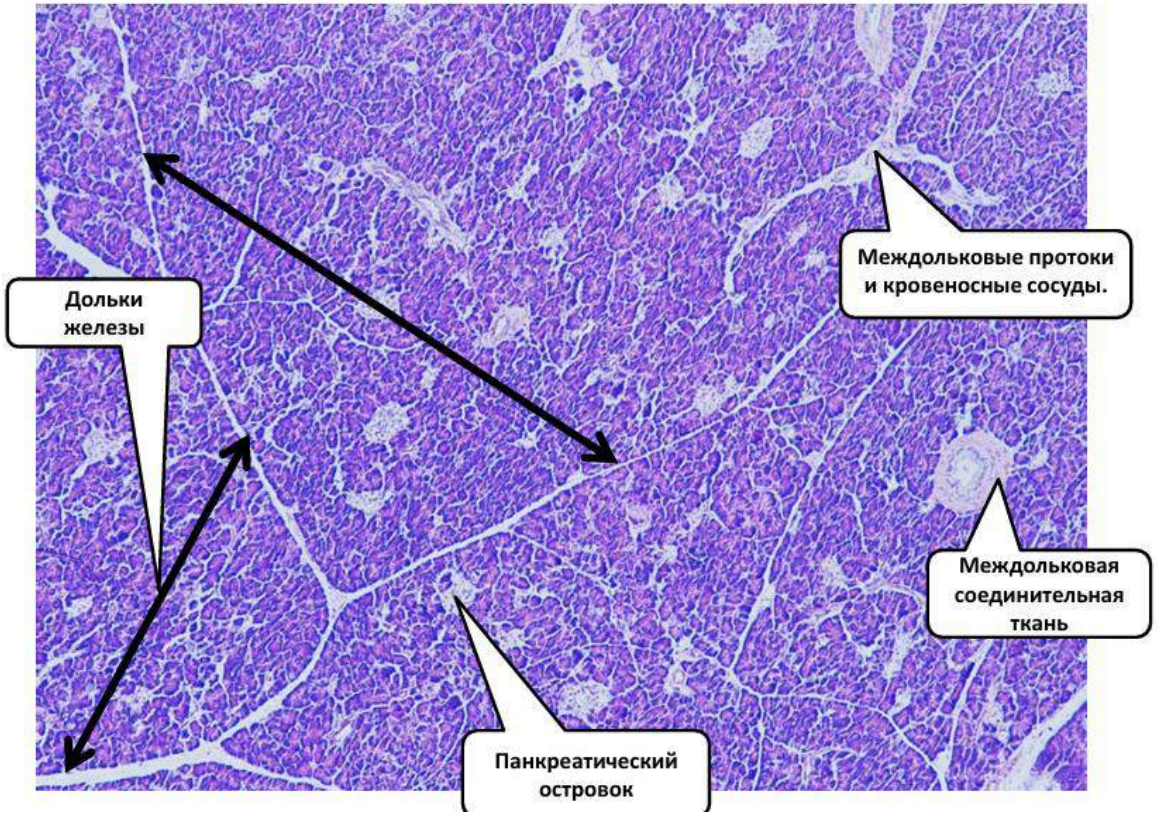


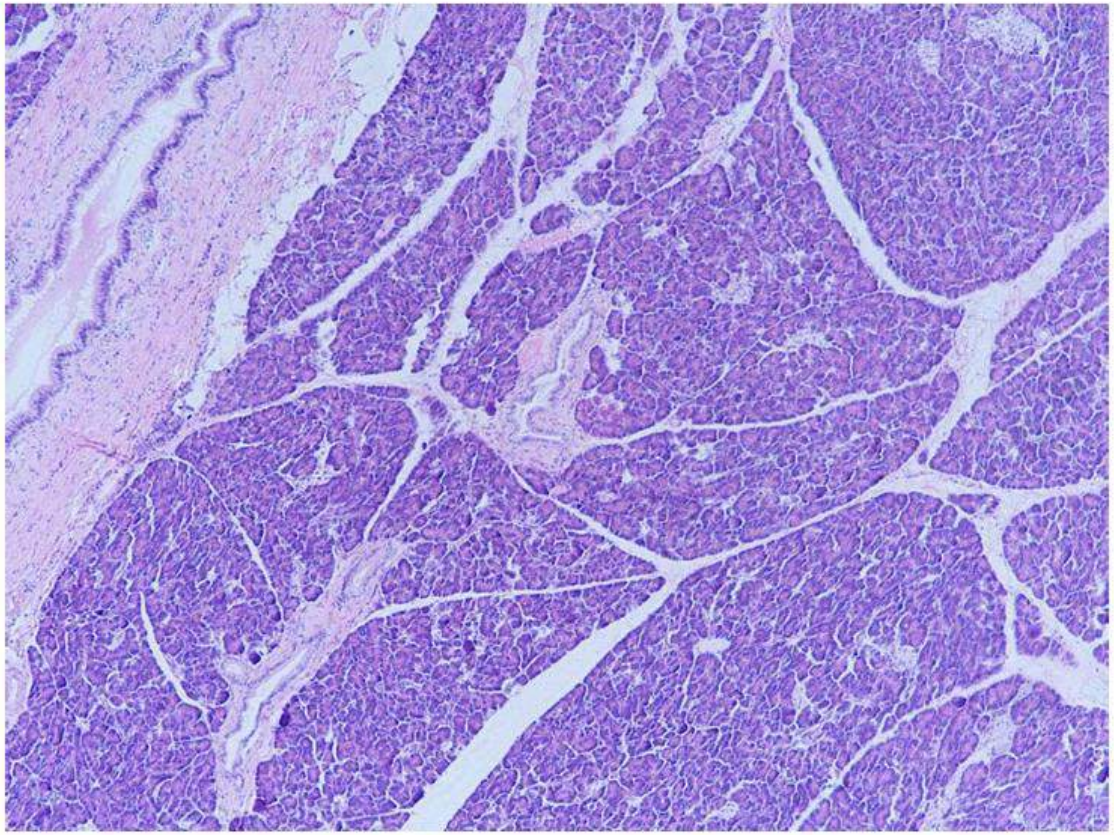
23.ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

Поджелудочная железа представляет собой орган со смешанной секрецией, что четко видно на препарате. **Экзокринная часть** органа образована панкреатическими ацинусами – округлыми или удлиненными образованиями, составляющими основную массу паренхимы. **Ключевая особенность: секреторные клетки ацинусов – ациноциты – обладают выраженной полярной дифференцировкой**. Их базальная часть, богатая гранулярной эндоплазматической сетью, интенсивно окрашивается гематоксилином в сине-фиолетовый цвет и называется гомогенной зоной. Апикальная часть, заполненная зимогенными гранулами, окрашивается эозином в розовый цвет и носит название зимогенной зоны. **Важный момент: в центре каждого ацинуса располагаются светлые центроацинозные клетки**, которые представляют собой начало вставочного выводного протока. Система выводных протоков включает вставочные, внутридольковые и междольковые протоки, выстланные однослойным кубическим или призматическим эпителием. **Эндокринная часть** железы представлена панкреатическими островками (Лангерганса), которые выглядят как более светлые, округлые скопления клеток, равномерно распределенные между ацинусами. **Ключевая особенность: островки не имеют выводных протоков и окружены богатой сетью кровеносных капилляров**. Клетки островков (инсулоциты) мельче ациноцитов, их цитоплазма окрашена слабее, а ядра более светлые. При обычной окраске гематоксилин-эозином различные типы инсулоцитов (В-клетки, вырабатывающие инсулин, А-клетки, продуцирующие глюкагон, и другие) не дифференцируются. Строма органа представлена нежными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые разделяют железу на дольки и содержат сосуды, нервы и выводные прот

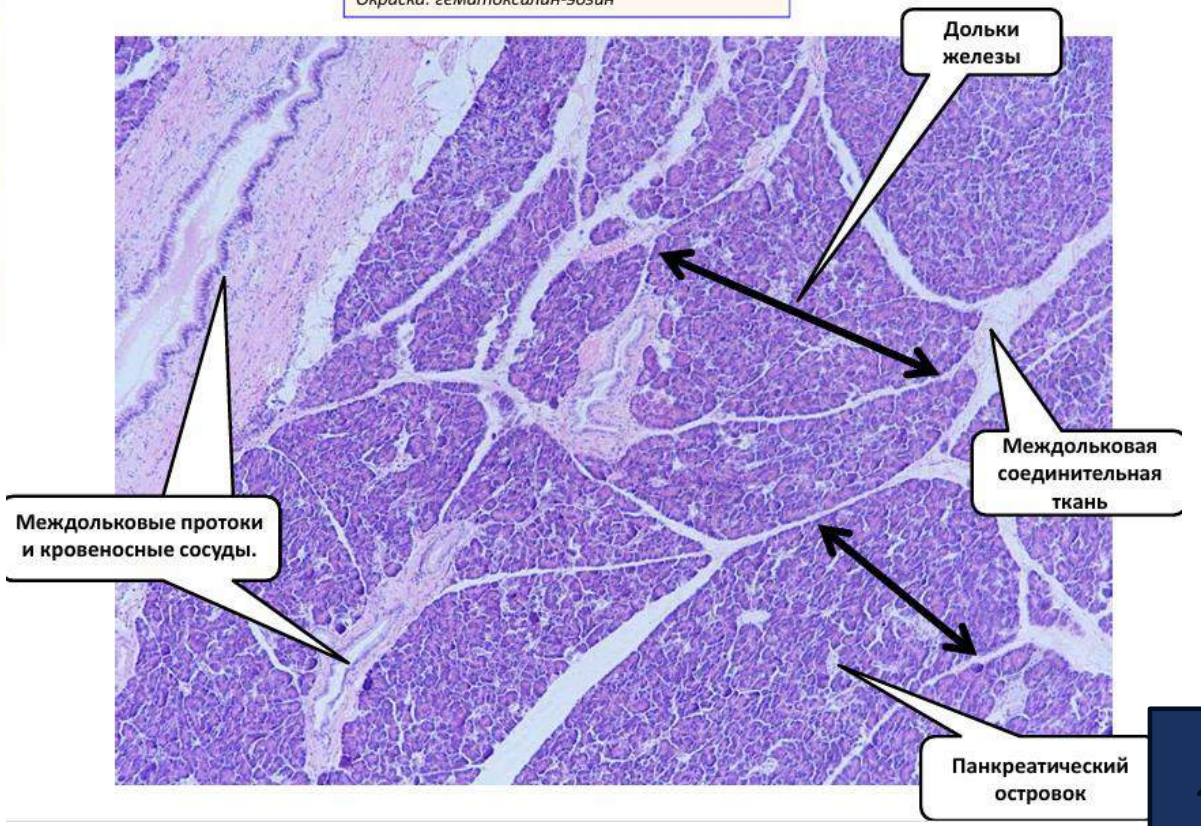


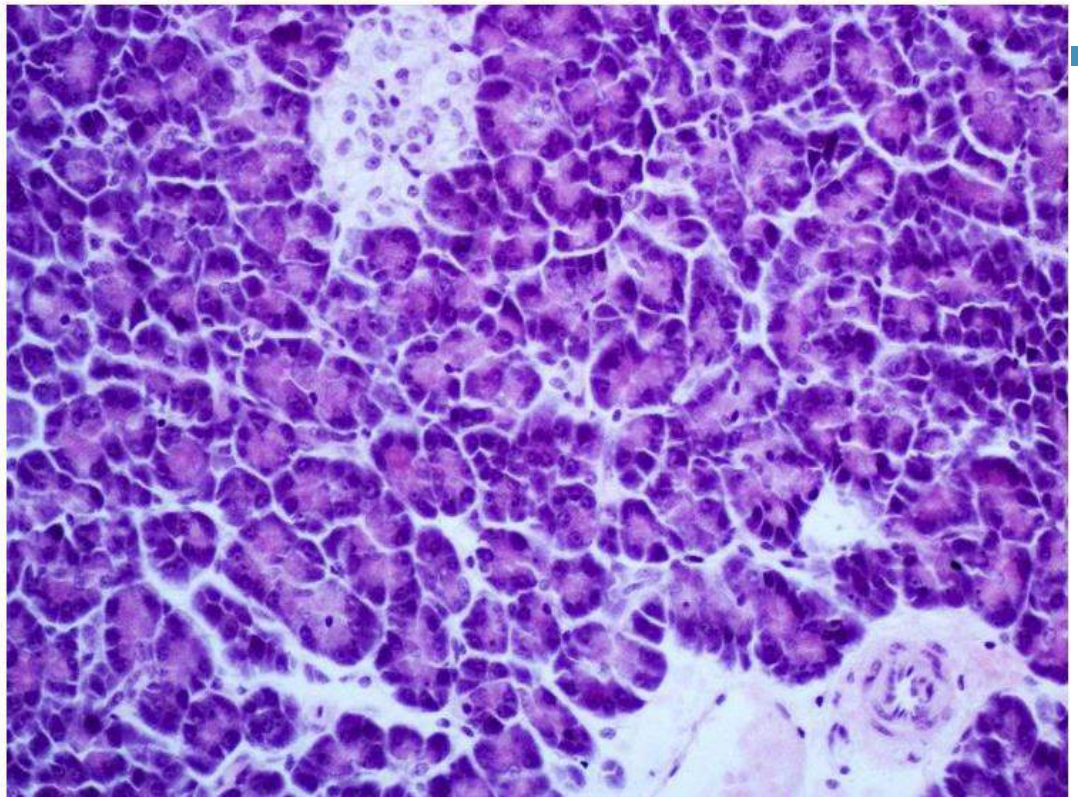
Препарат №137 «Поджелудочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин



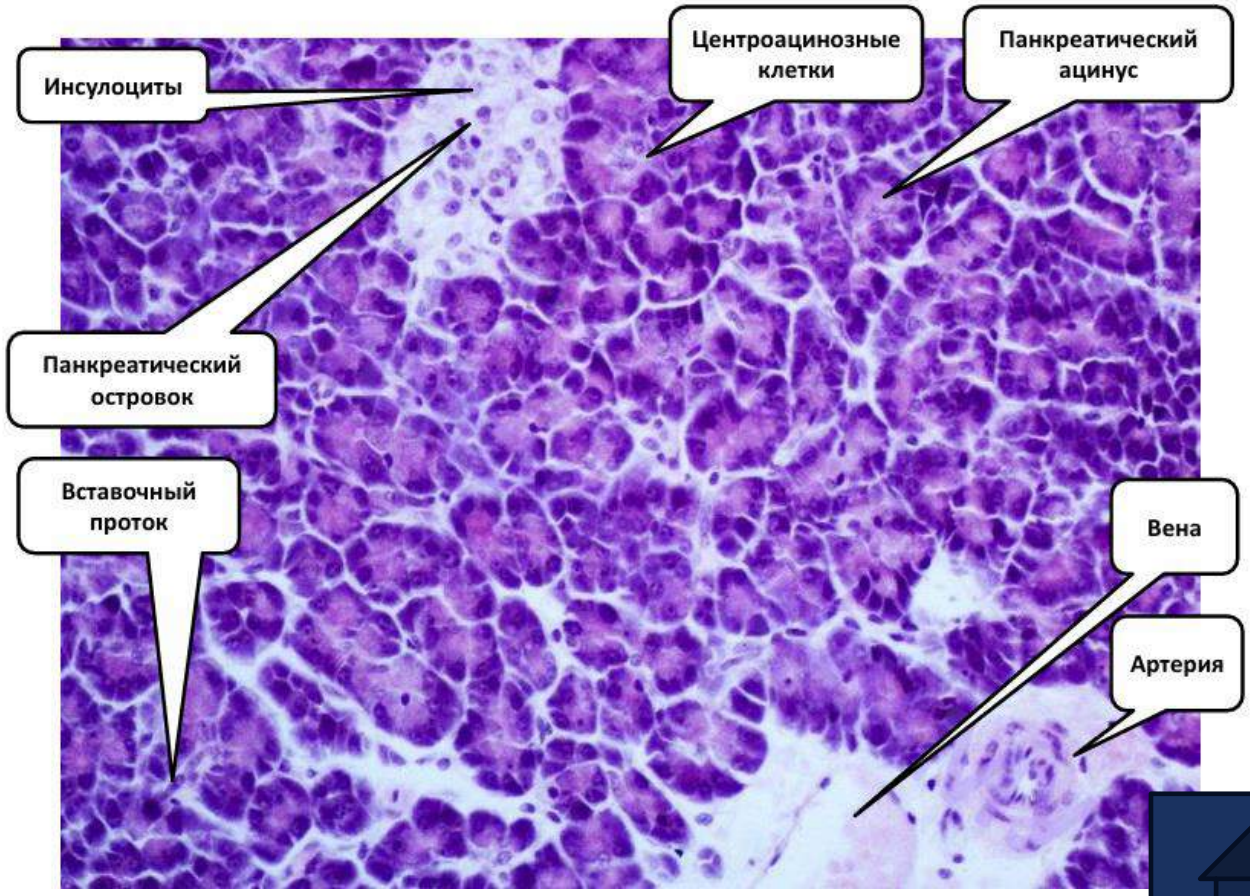


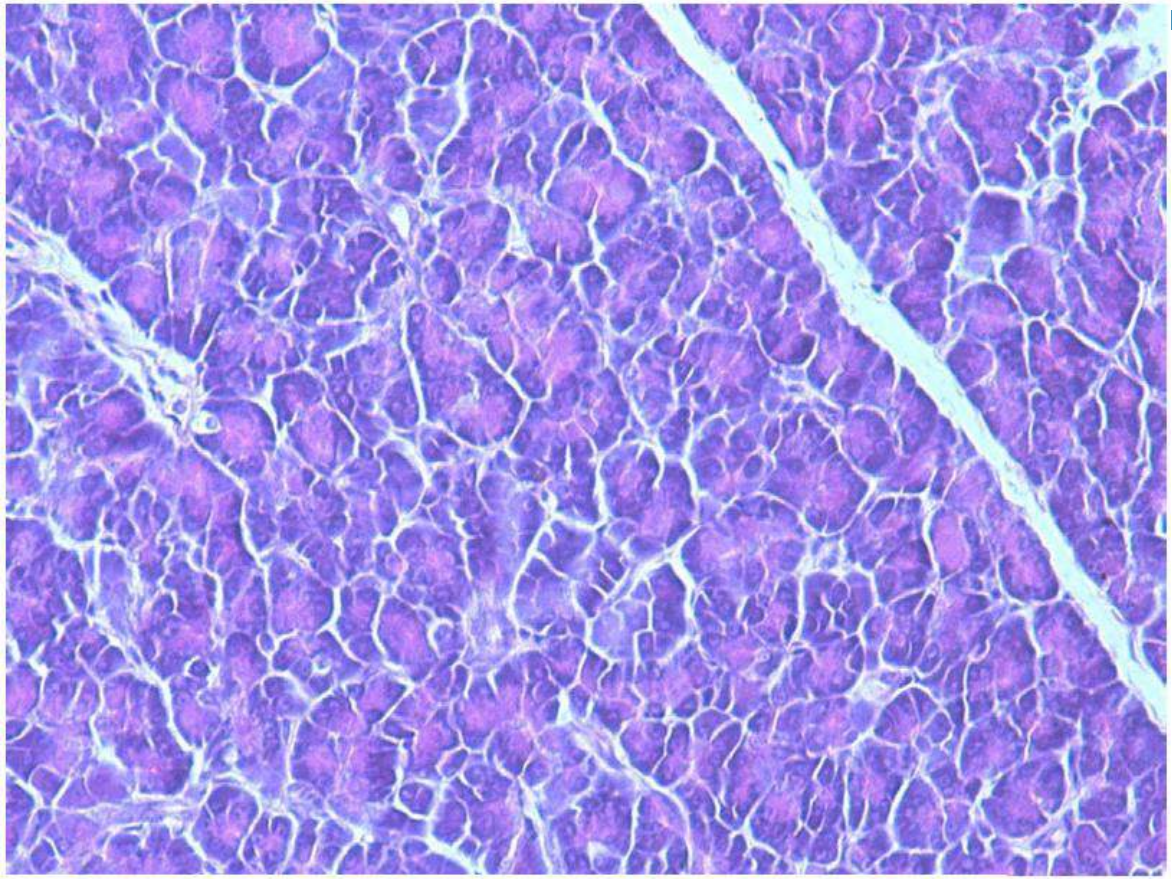
Препарат №137 «Поджелудочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин

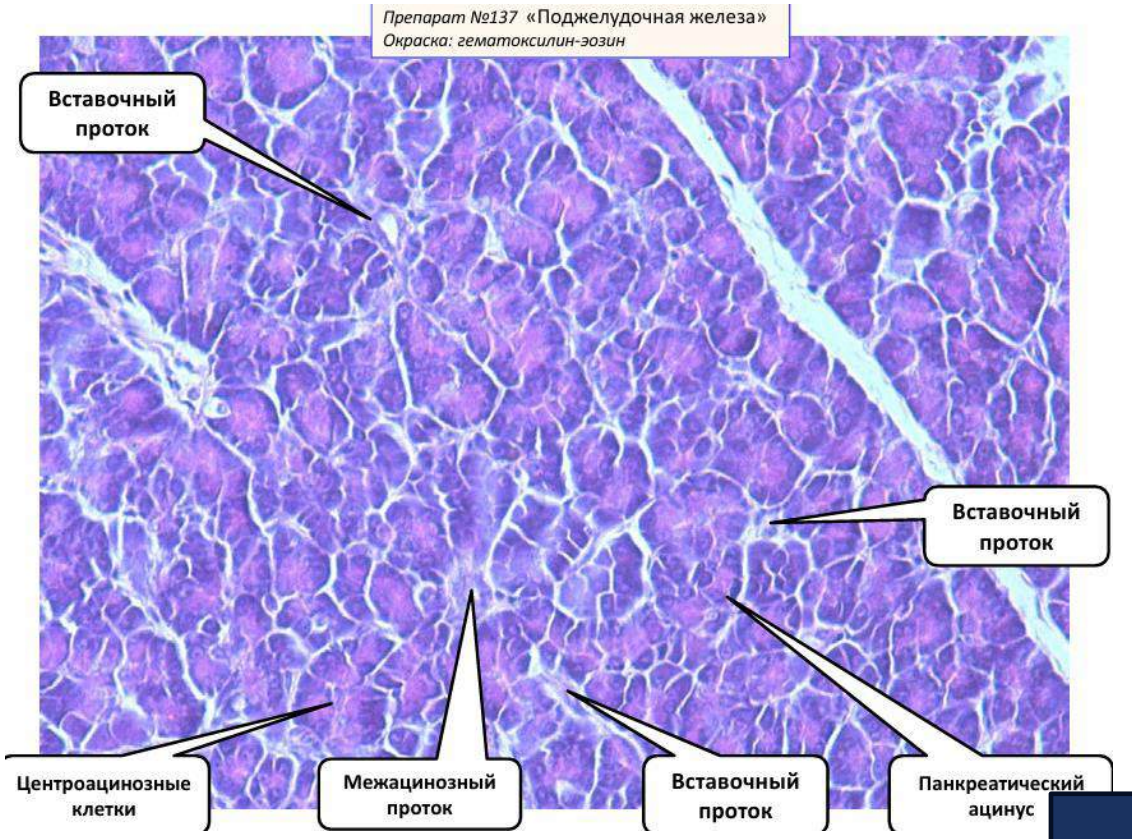


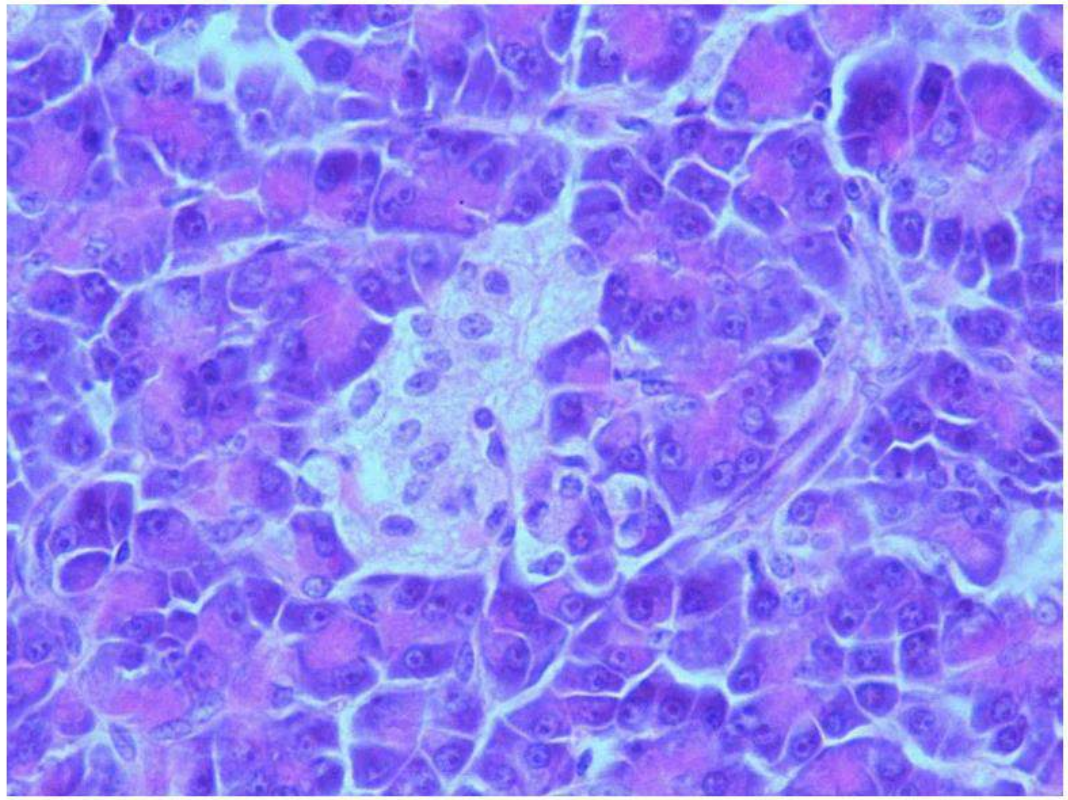


Препарат №137 «Поджелудочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин

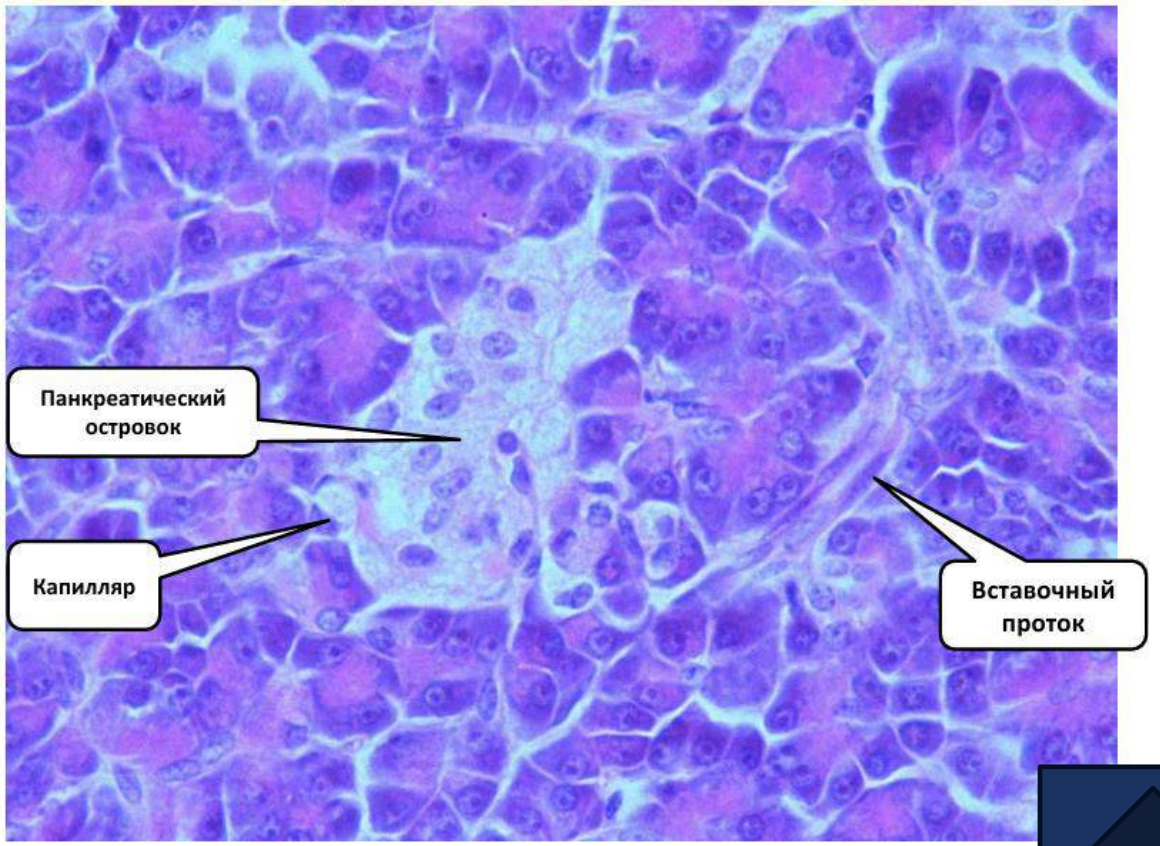





Препарат №137 «Поджелудочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин
Вставочный проток
Вставочный проток
Центроацинозные клетки
Межацинозный проток
Вставочный проток
Панкреатический ацинус



Препарат №137 «Поджелудочная железа»
Окраска: гематоксилин-эозин

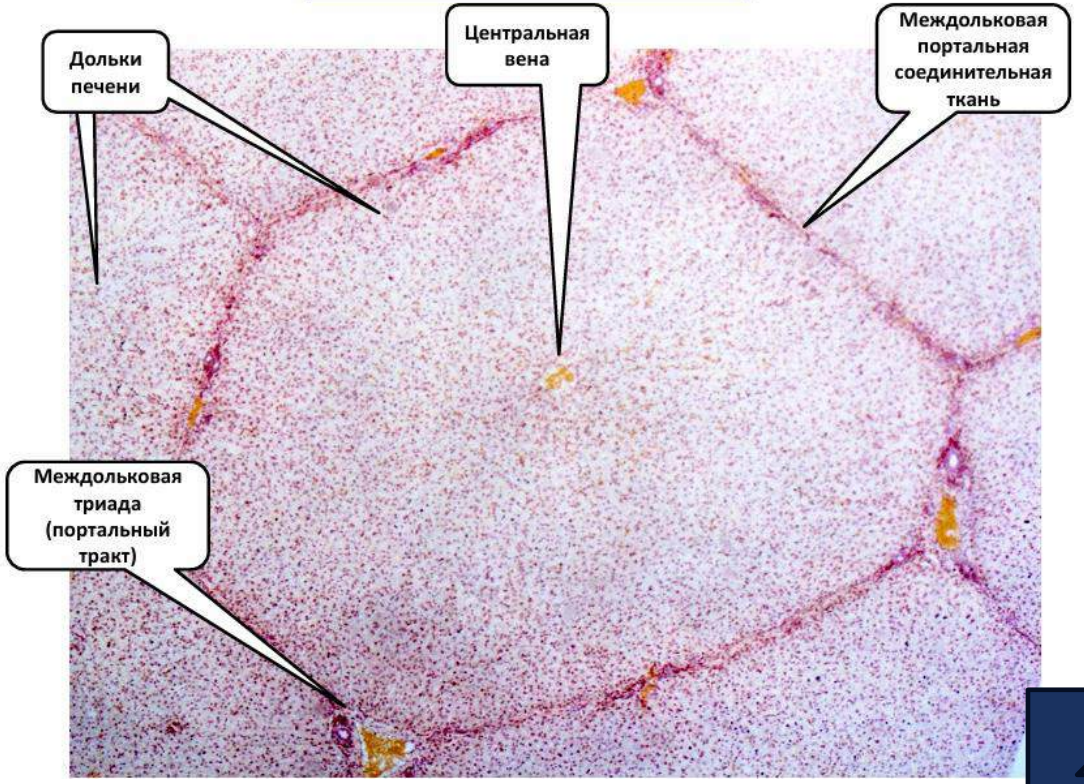


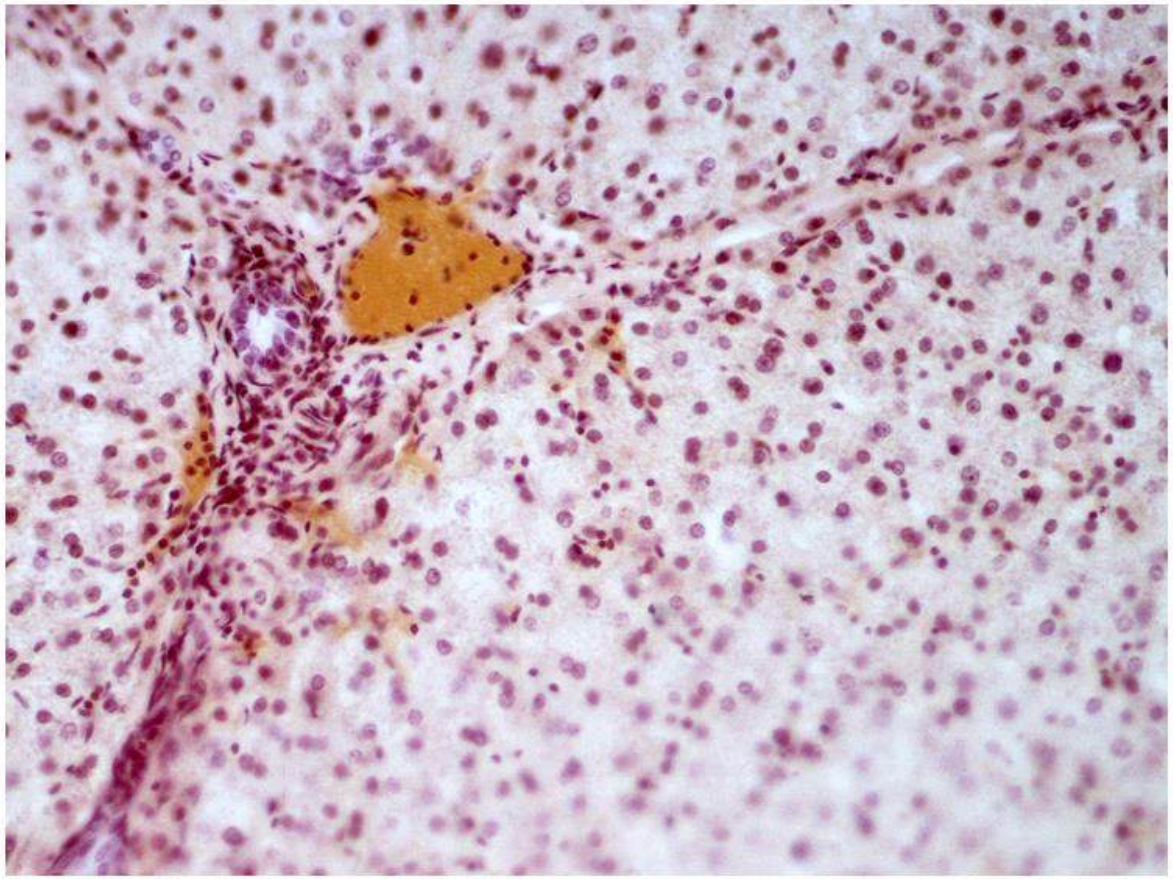
ПЕЧЕНЬ СВИНЬИ. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ПИКРОФУКСИНОМ

Важный момент: печень свиньи имеет выраженное дольчатое строение, хорошо заметное на микроскопическом уровне благодаря прослойкам плотной соединительной ткани, окружающим классические печеночные дольки. Эти прослойки окрашиваются пикрофуксином в красный цвет. **Ключевая структурно-функциональная единица – печеночная долька** преимущественно шестигранной формы, в центре которой расположена **центральная вена**. От центральной вены радиально, как балки, расходятся **печеночные пластинки (трабекулы)**, образованные гепатоцитами. **Важный момент: гепатоциты имеют полигональную форму и содержат одно или два ядра**; их цитоплазма окрашивается в разные оттенки из-за богатого содержания органелл и включений. **Между трабекулами находятся печеночные синусоидные капилляры**, выстланные эндотелиоцитами и клетками Купффера. **Характерный признак печени свиньи: в прослойках соединительной ткани на стыках нескольких долек (портальных трактах) видны классические портальные триады**, включающие в себя **междольковую желчный проток, междольковую артерию и междольковую вену**. Пикрофуксин четко окрашивает коллагеновые волокна междольковой соединительной ткани в красный цвет, а цитоплазма гепатоцитов приобретает желтовато-коричневый оттенок, что обеспечивает высокую контрастность препарата. Таким образом, основной особенностью является мощное развитие соединительной ткани, четко ограничивающей каждую дольку.

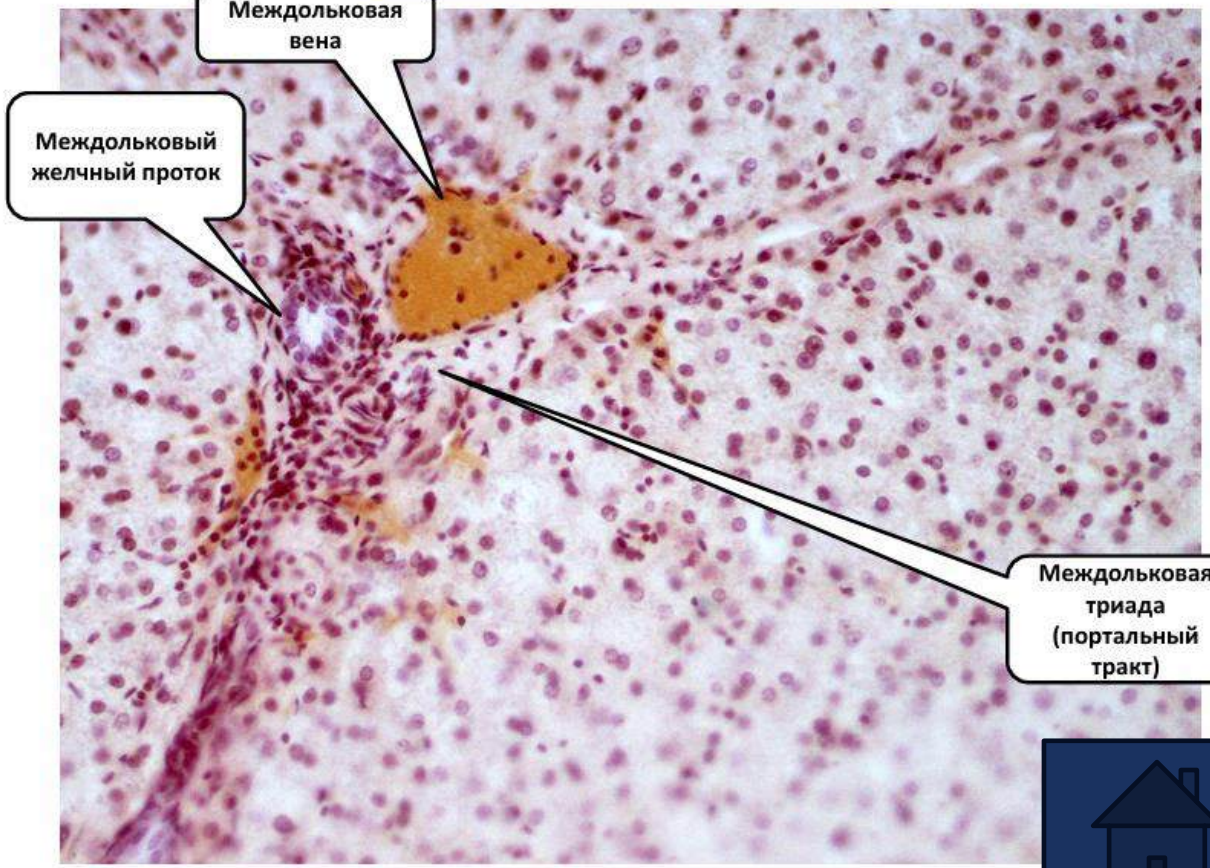


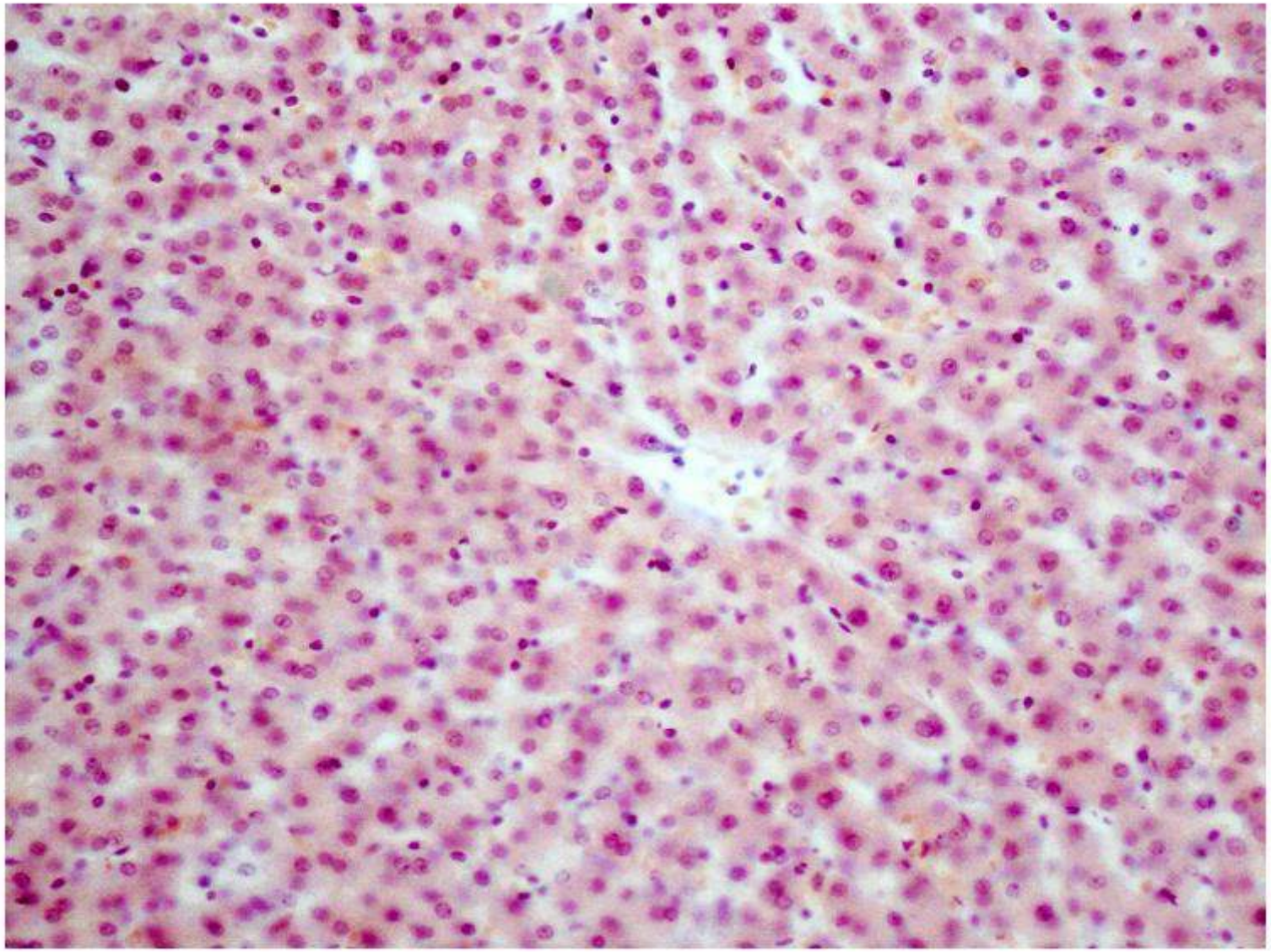
Препарат №138 «Печень свиньи»
Окраска: пирофуксин-железный гематоксилин



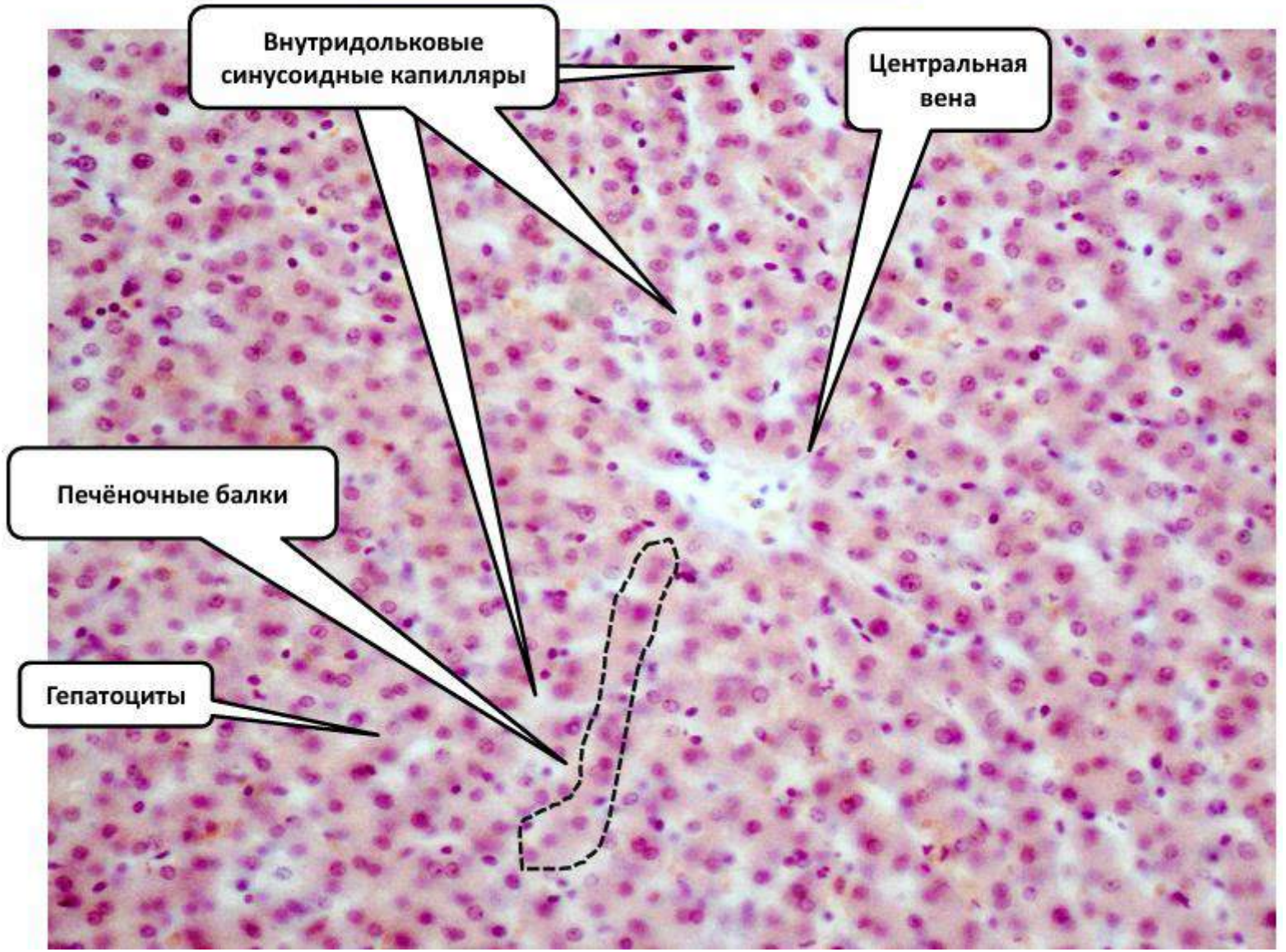


Препарат №138 «Печень свиньи»
Окраска: пирофуксин-железный гематоксилин



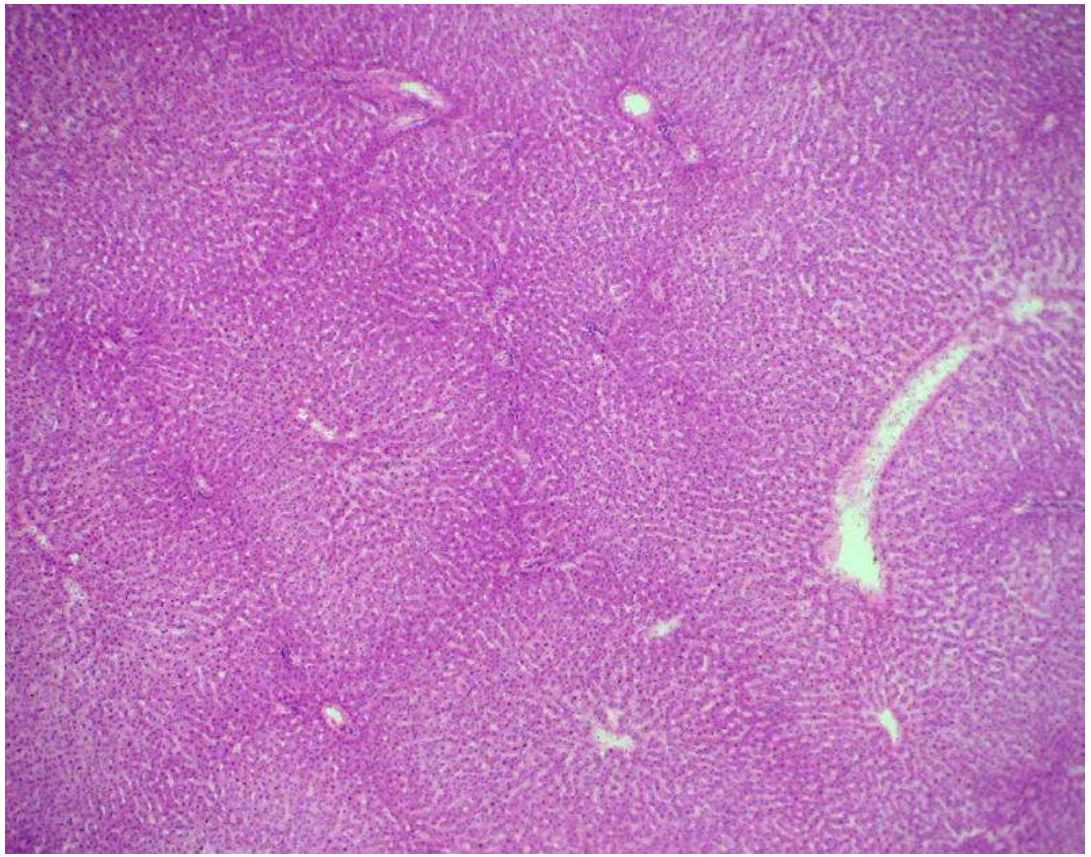


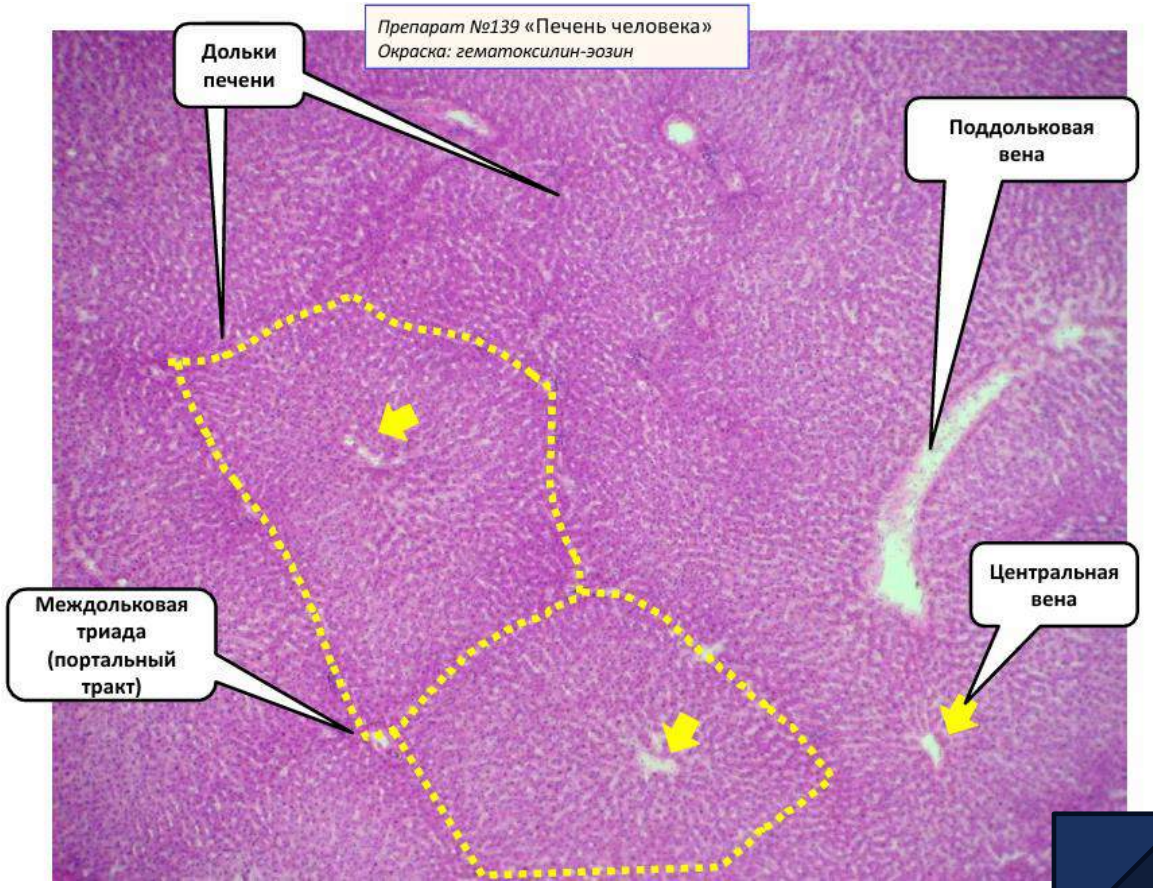
Препарат №138 «Печень свиньи»
Окраска: пирофуксин-железный гематоксилин

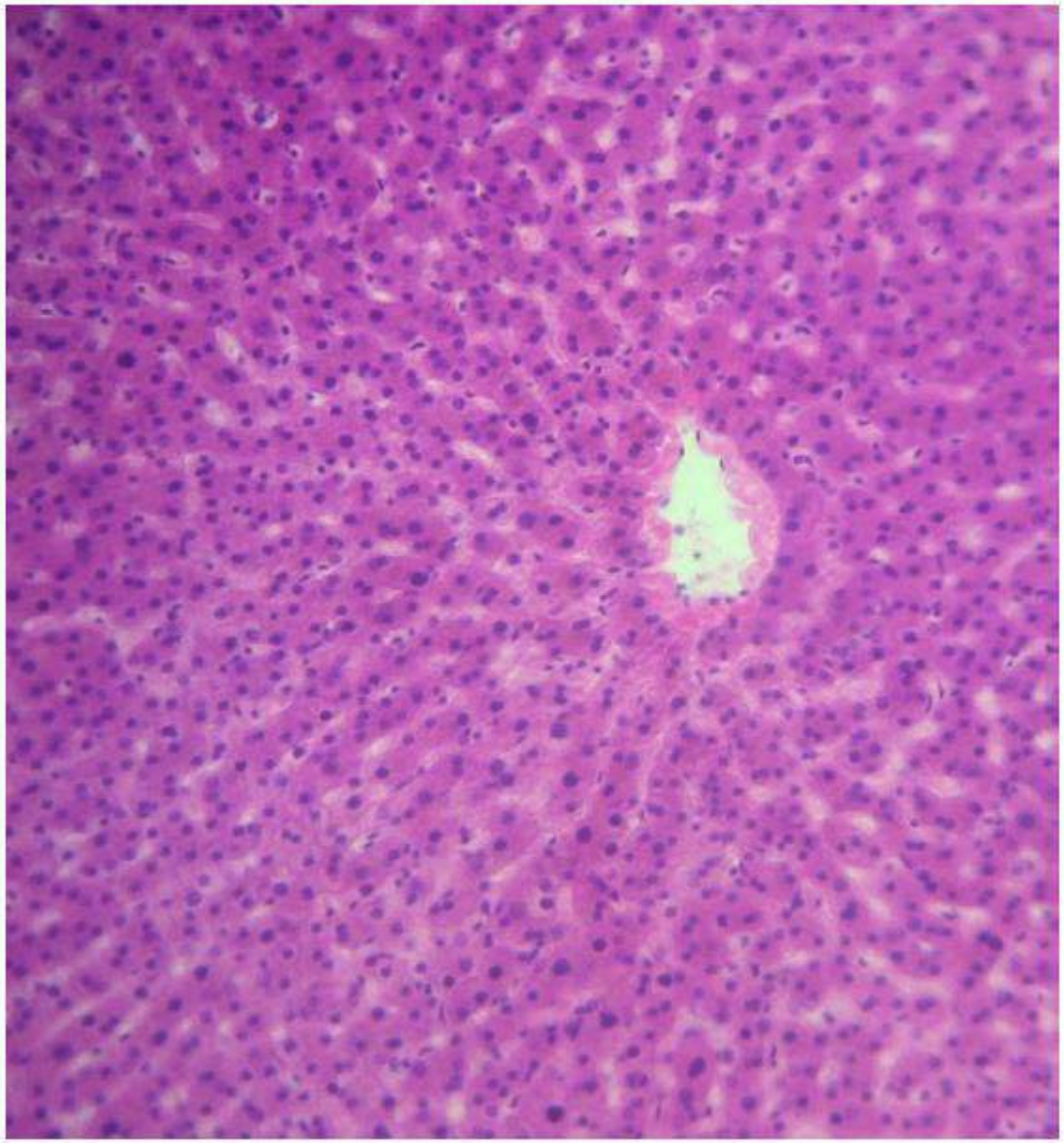


ПЕЧЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ОКРАСКА ГЕМАТОКСИЛИНОМ И ЭОЗИНОМ

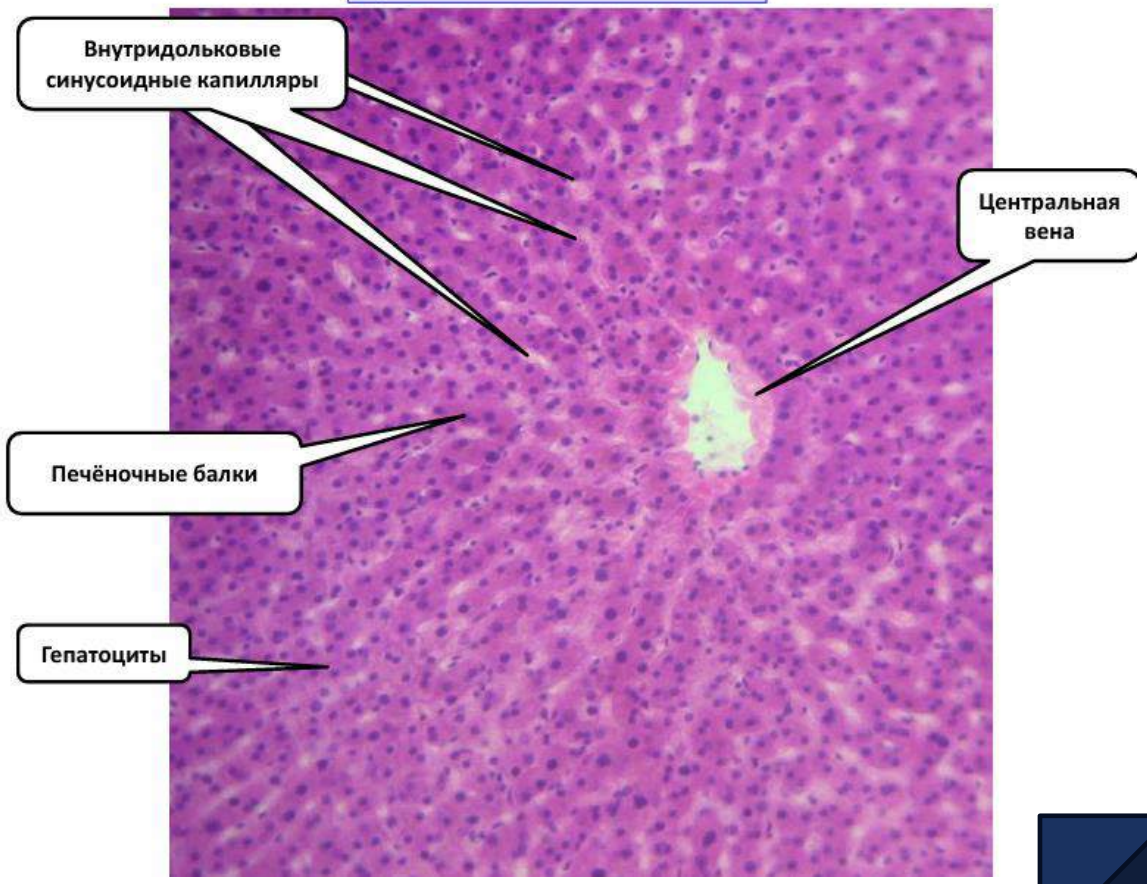
Паренхима печени человека имеет **дольчатое строение**, но в отличие от печени свиньи, **соединительная ткань между дольками развита слабо**, поэтому границы долек видны не всегда четко. **Ключевая структурно-функциональная единица – печеночная долька**. В ее центре расположена **центральная вена**, от которой радиальными тяжами расходятся **печеночные балки (трабекулы)**, образованные гепатоцитами. **Важный момент: гепатоциты – это крупные полигональные клетки со светлой цитоплазмой**, которая хорошо окрашивается эозином в розовый цвет, и одним или двумя округлыми ядрами с четкими ядрышками. **Между балками находятся печеночные синусоидные капилляры**, выстланные уплощенными эндотелиальными клетками и макрофагами (клетками Купффера). **Важный момент: в классической печеночной дольке портальные триады расположены по ее периферии**. В состав триады входят: **междольковая желчная протока** (выстлана однослойным кубическим эпителием), **междольковая артерия** (имеет толстую мышечную стенку) и **междольковая вена** (более крупный просвет и тонкая стенка). Характерной особенностью является наличие **перисинусоидального пространства (пространство Диссе)** между синусоидом и гепатоцитами. На препарате также можно наблюдать **внутридольковые желчные капиллялы**, которые образуются между контактирующими гепатоцитами, но без специальной окраски они видны плохо. Таким образом, основными признаками печени человека являются слабовыраженные междольковые соединительнотканные прослойки и четкая радиальная ориентация печеночных балок от центральной вены к периферии дольки.

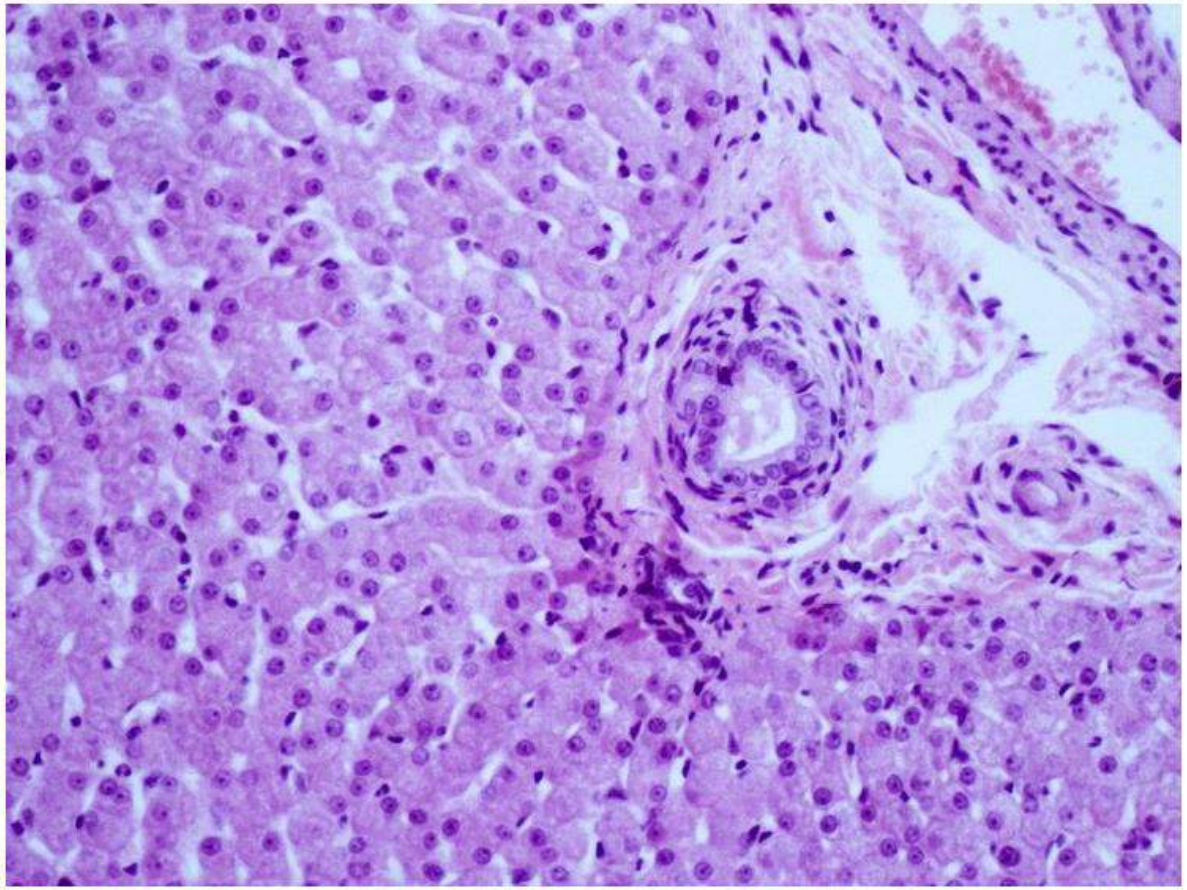



Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин
Дольки печени
Поддольковая вена
Междольковая триада (портальный тракт)
Центральная вена

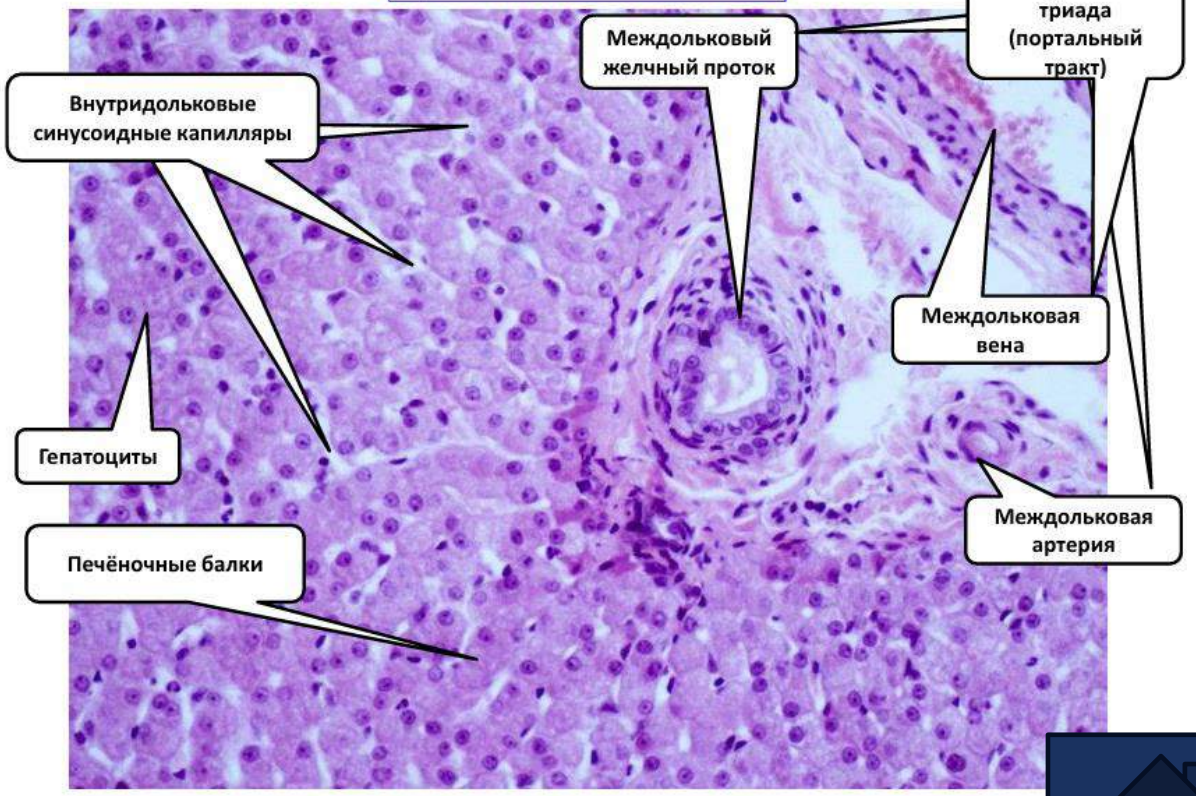


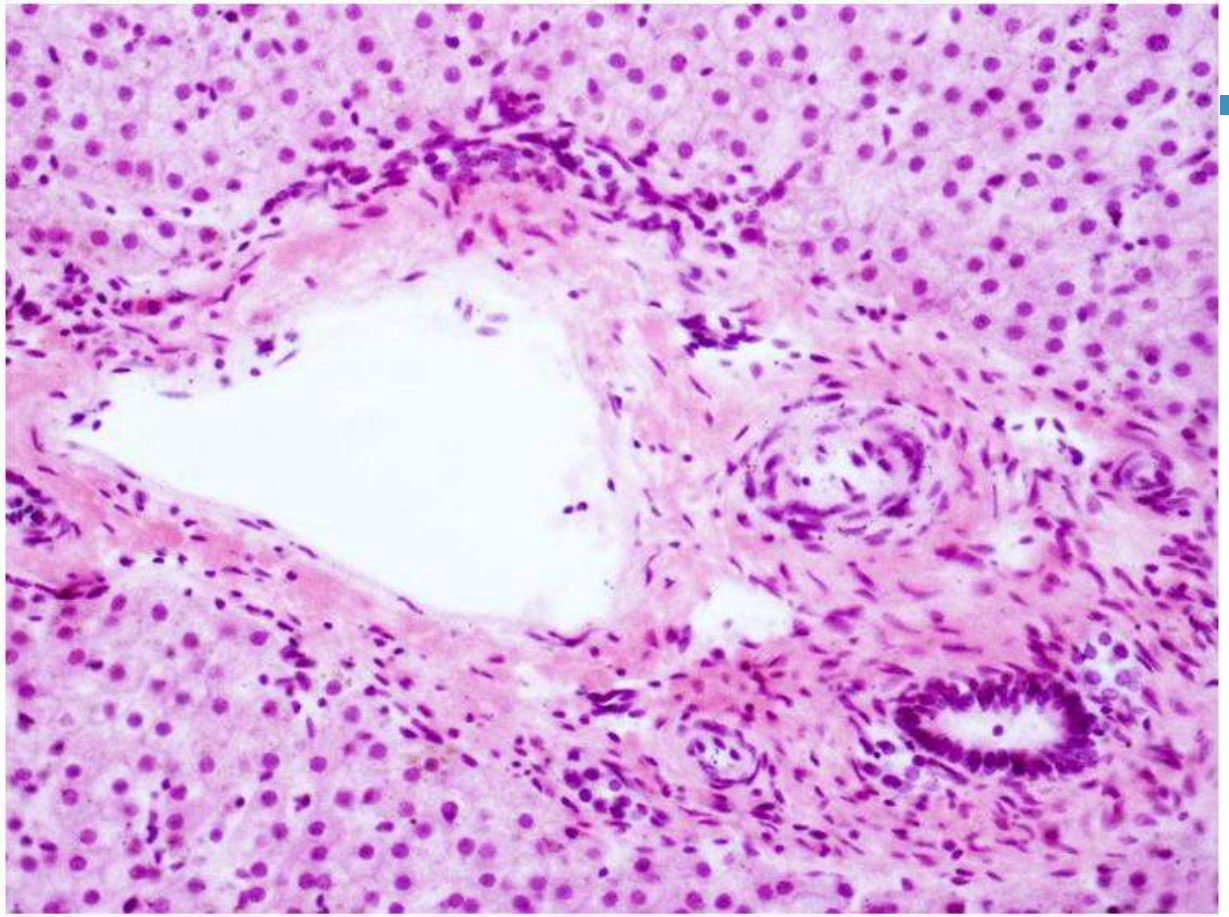
Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин



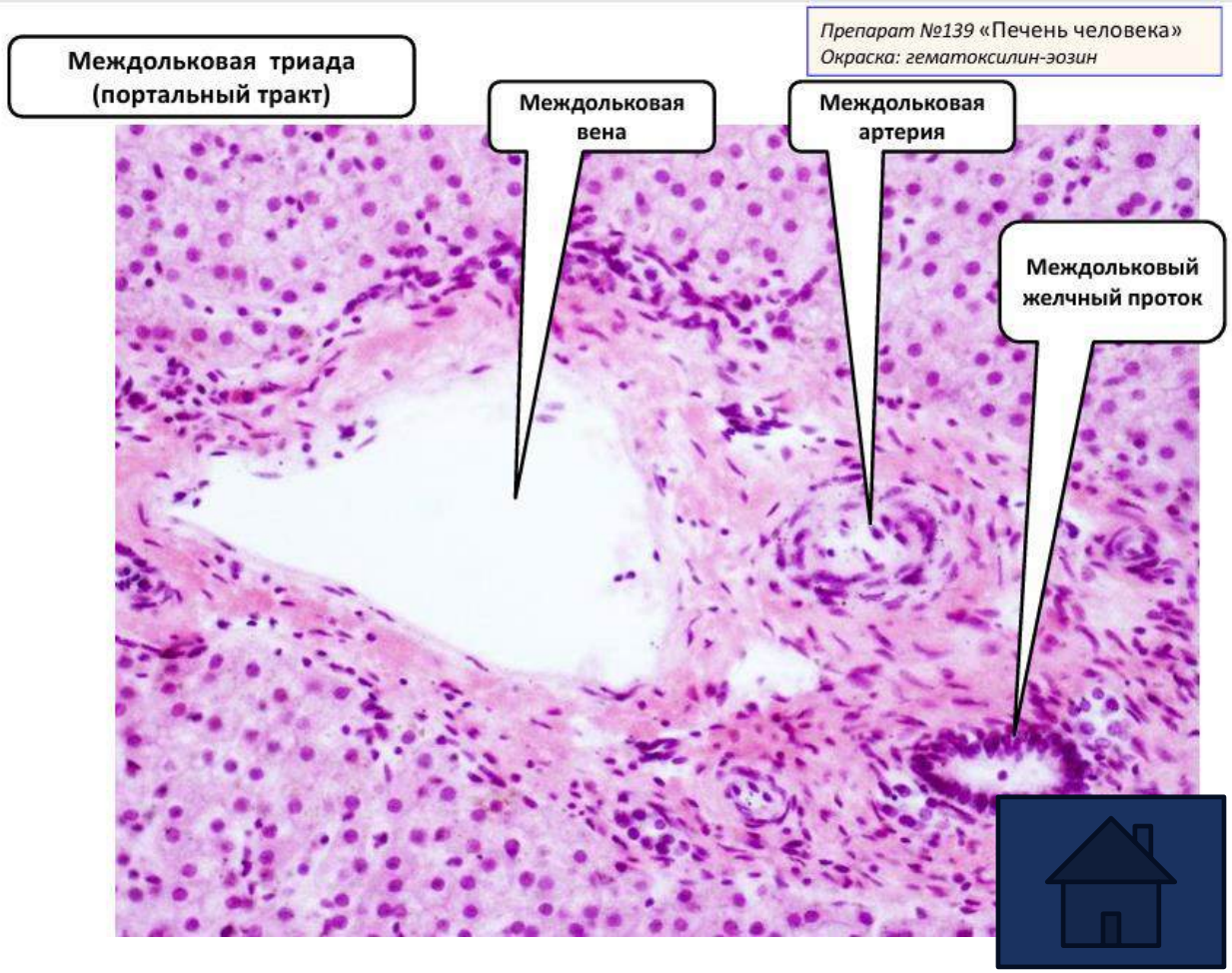


Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин





Препарат №139 «Печень человека»
Окраска: гематоксилин-эозин



ТРАХЕЯ Окраска гематоксилином и эозином

Трахея — полый орган, обеспечивающий проведение воздуха. Ее стенка состоит из четырех основных оболочек: **слизистой**, **подслизистой**, **фиброзно-хрящевой** и **адвентициальной**.

1. Слизистая оболочка (Tunica mucosa)

•**Эпителий: Многорядный столбчатый реснитчатый эпителий** с большим количеством бокаловидных клеток. Базальная мембрана хорошо выражена.

•**Собственная пластинка (Lamina propria):** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая эластическими волокнами. Содержит лимфоидные элементы и отдельные лимфоидные узелки.

•**Мышечная пластинка слизистой (Lamina muscularis mucosae): Отсутствует**, что характерно для дыхательных путей.

2. Подслизистая основа (Tela submucosa)

•Образована рыхлой волокнистой соединительной тканью.

•Содержит **концевые отделы трахейных желез** — смешанные (белково-слизистые), чьи выводные протоки открываются на поверхность эпителия.

•Имеет обильное кровоснабжение и иннервацию.

3. Фиброзно-хрящевая оболочка (Tunica fibrocartilaginea)

•Состоит из **16-20 гиалиновых хрящевых полуколец**.

•Хрящ окрашивается **эозином в розовый цвет**; клетки (хондроциты) лежат в лакунах.

•Задняя (перепончатая) часть трахеи содержит гладкомышечную ткань (поперечно-полосатая у человека в трахее? - исправляем на: трахеальные мышцы), соединяющую свободные концы хрящей.

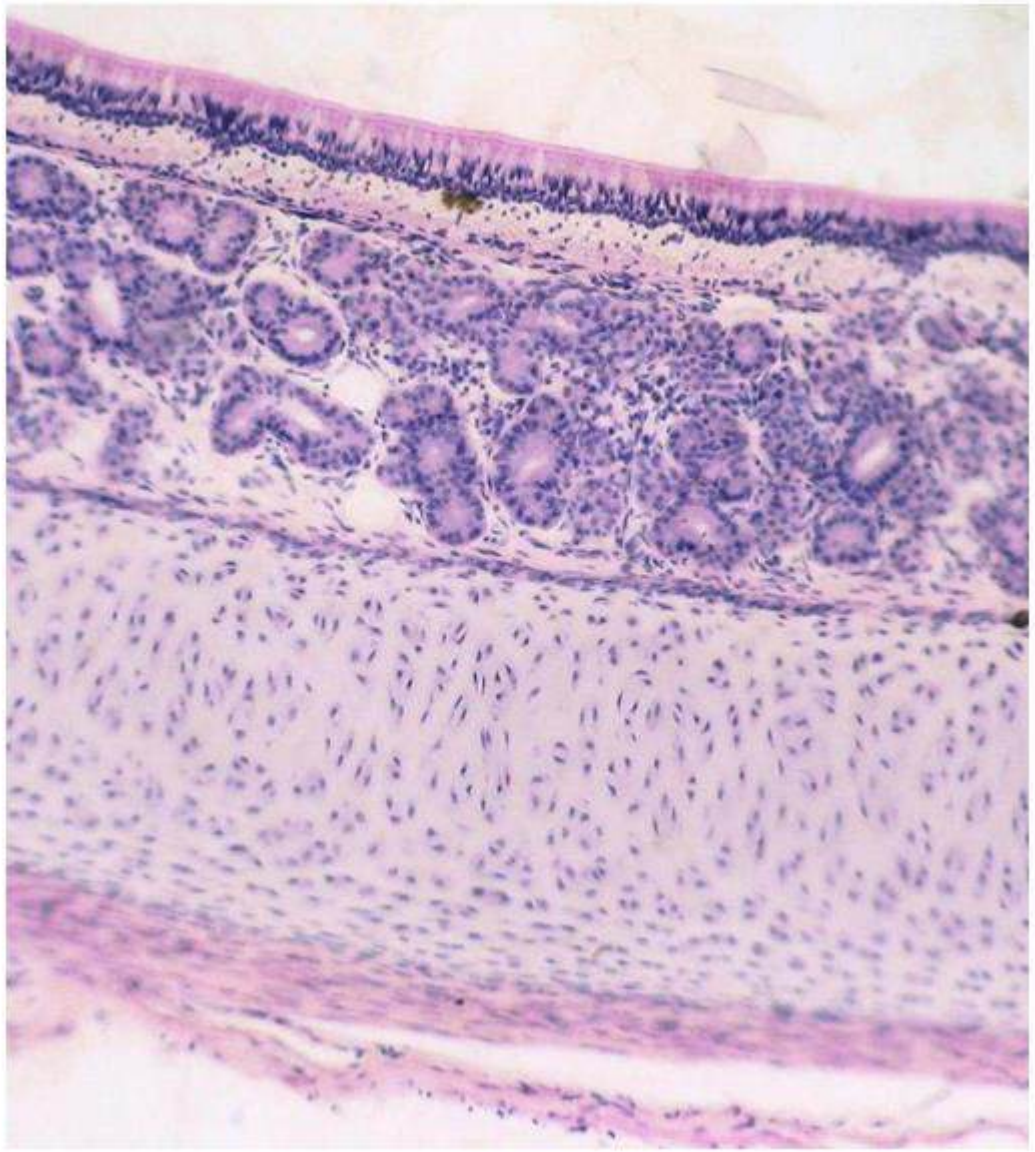
4. Адвентициальная оболочка (Tunica adventitia)

•Покрывает трахею снаружи.

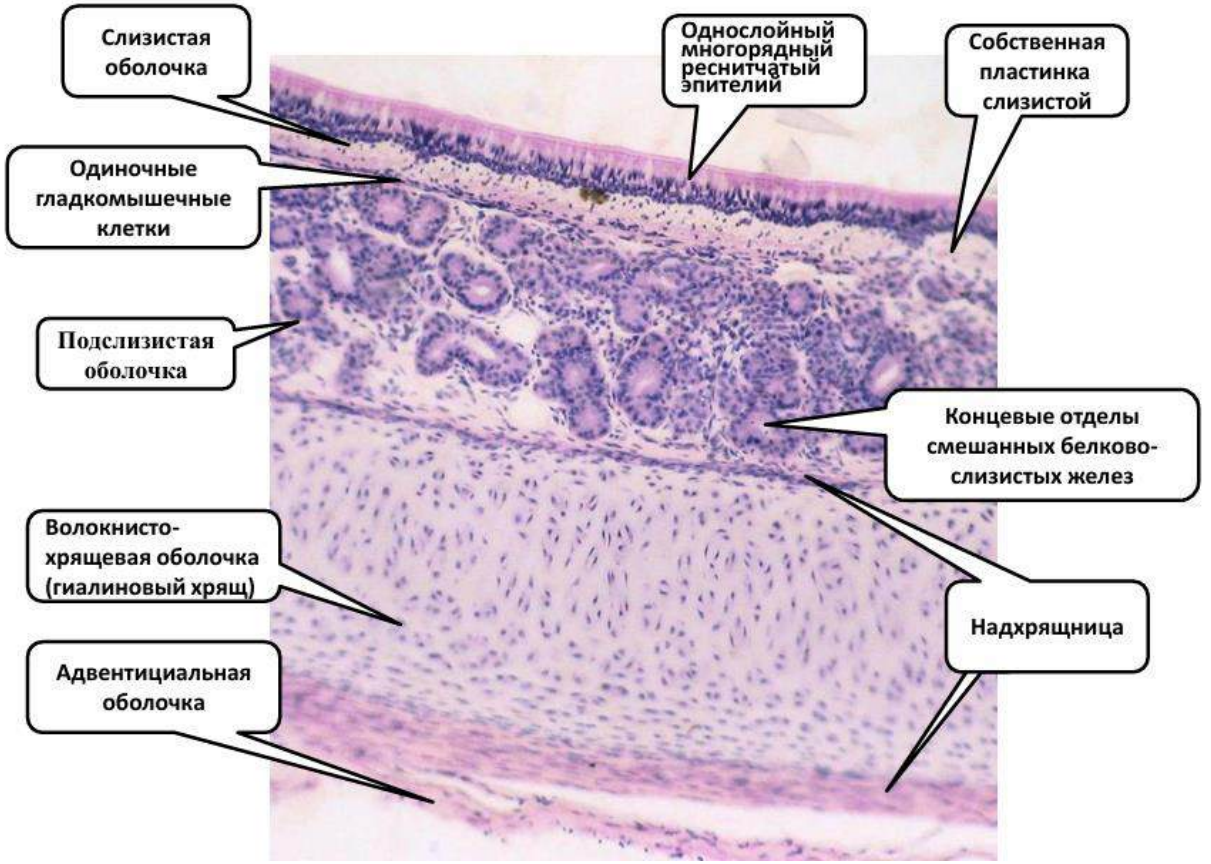
•Образована рыхлой волокнистой соединительной тканью.

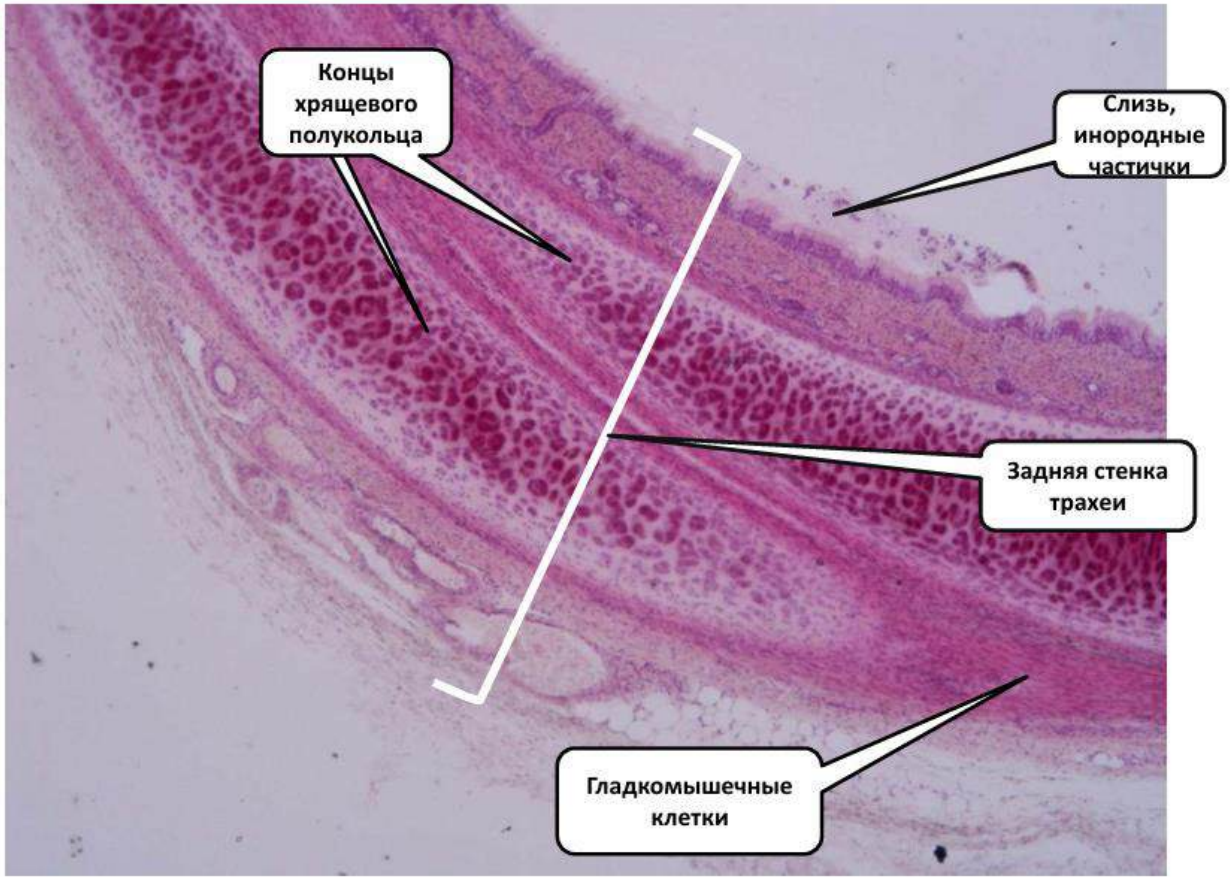
•Содержит сосуды и нервы.

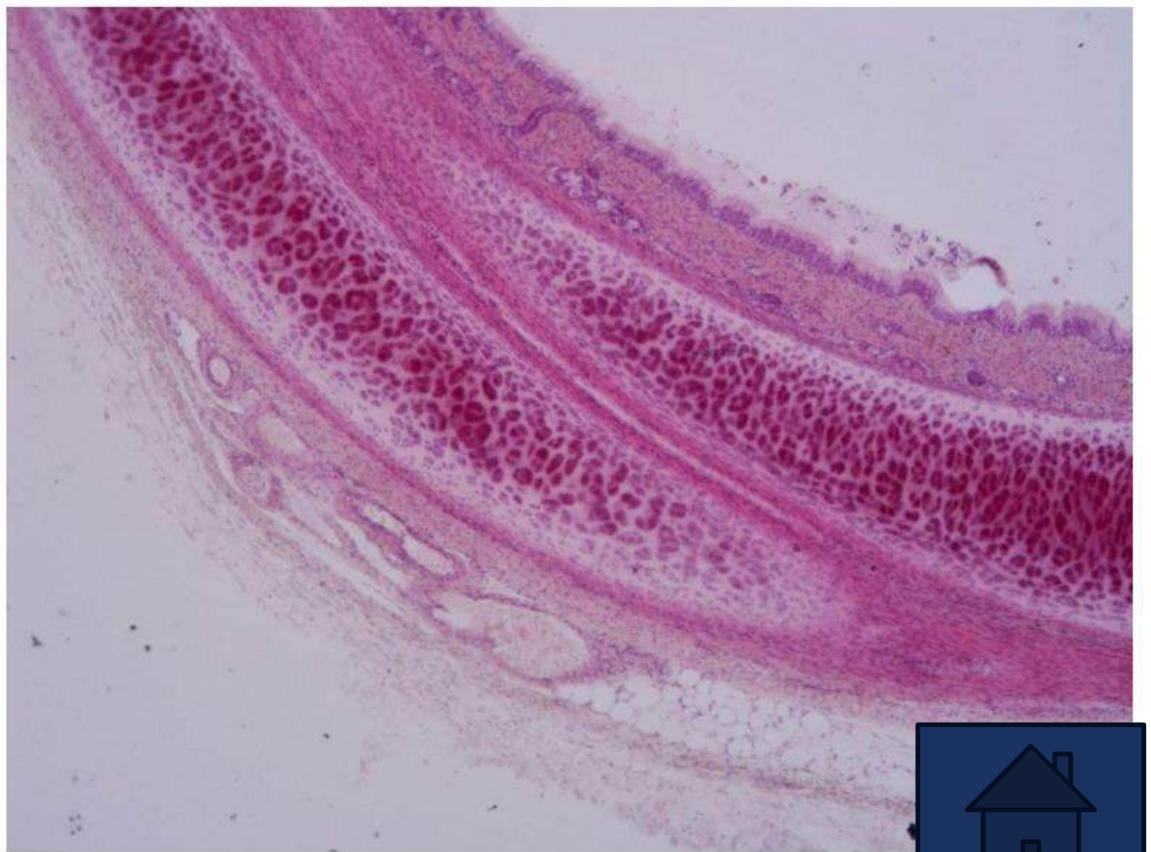


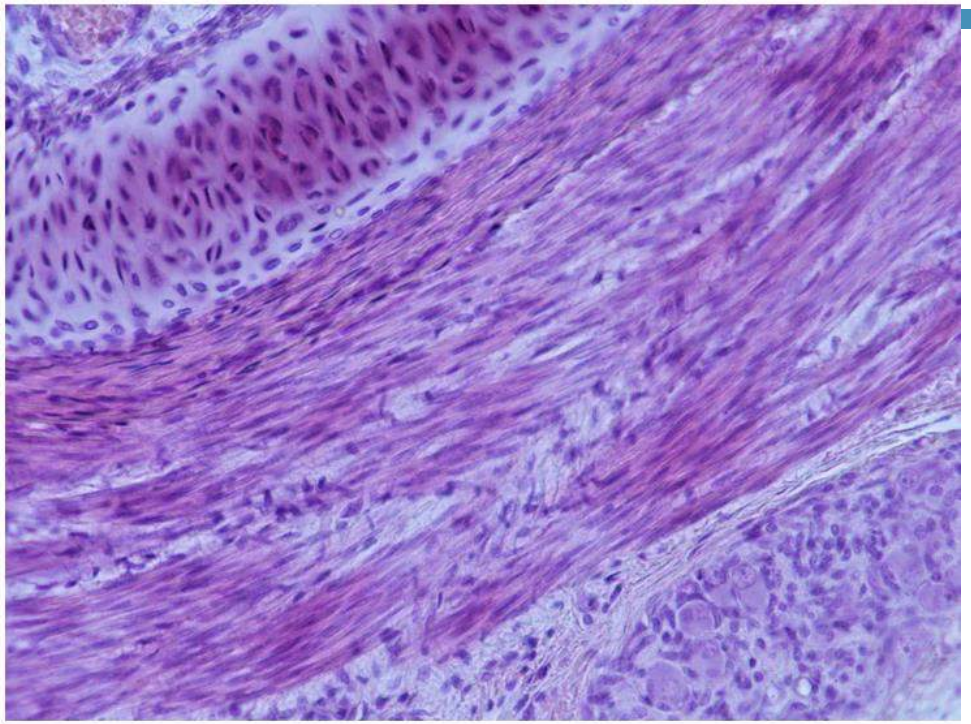


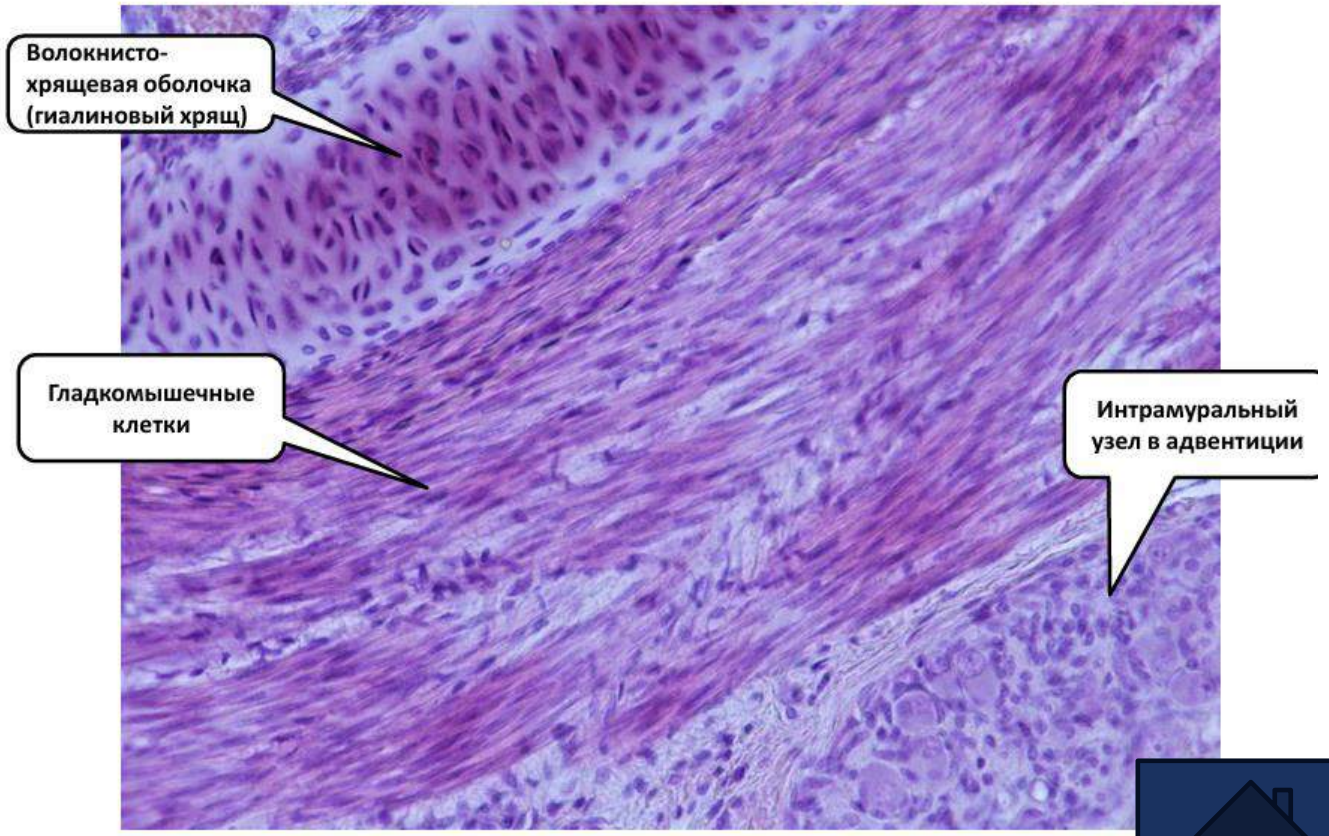
Препарат №141 «Трахея (поперечный срез)»
Окраска: гематоксилин-эозин




Концы хрящевого полукольца
Слизь, инородные частички
Задняя стенка трахеи
Гладкомышечные клетки






Волокнисто-
хрящевая оболочка
(гиалиновый хрящ)
Гладкомышечные
клетки
Интрамуральный
узел в адвентиции

ЛЁГКОЕ Окраска гематоксилином и эозином

Лёгкое — паренхиматозный орган, состоящий из разветвленных **дыхательных путей** и **альвеолярного отдела**, где происходит газообмен. Основная структурно-функциональная единица — **ацинус**.

1. Дыхательные пути (Воздухоносные пути)

•Бронхи: Видны в составе бронхососудистых пучков.

- Слизистая оболочка: **Многорядный реснитчатый эпителий** с бокаловидными клетками.
- Фиброзно-хрящевая оболочка: В крупных бронхах — **гиалиновые хрящевые пластинки**, в средних и мелких — **эластический хрящ**.
- Мышечная пластинка: **Гладкомышечные клетки** циркулярного направления.

•Бронхиолы:

- Слизистая: **Однослойный столбчатый или кубический эпителий** с реснитчатыми клетками и клетками Клара. Хрящ и железы **отсутствуют**.
- Мышечная пластинка: Хорошо развита.

•Альвеолярные ходы и мешочки: Стенки образованы альвеолами.

2. Респираторный отдел (Альвеолярное дерево)

•Альвеолы: Тонкостенные пузырьки, выстланные:

- **Альвеолоцитами I типа** — плоские (респираторные) клетки, обеспечивающие газообмен.
- **Альвеолоцитами II типа** — крупные клетки, секретирующие **сурфактант** (на препарате могут выступать в просвет альвеол).

•Межальвеолярные перегородки: Содержат:

- **Эластические волокна** (обеспечивают растяжение и спадение).
- **Кровеносные капилляры** (непосредственно прилегают к альвеолам).
- **Клетки иммунной системы** (альвеолярные макрофаги — "пылевые клетки").

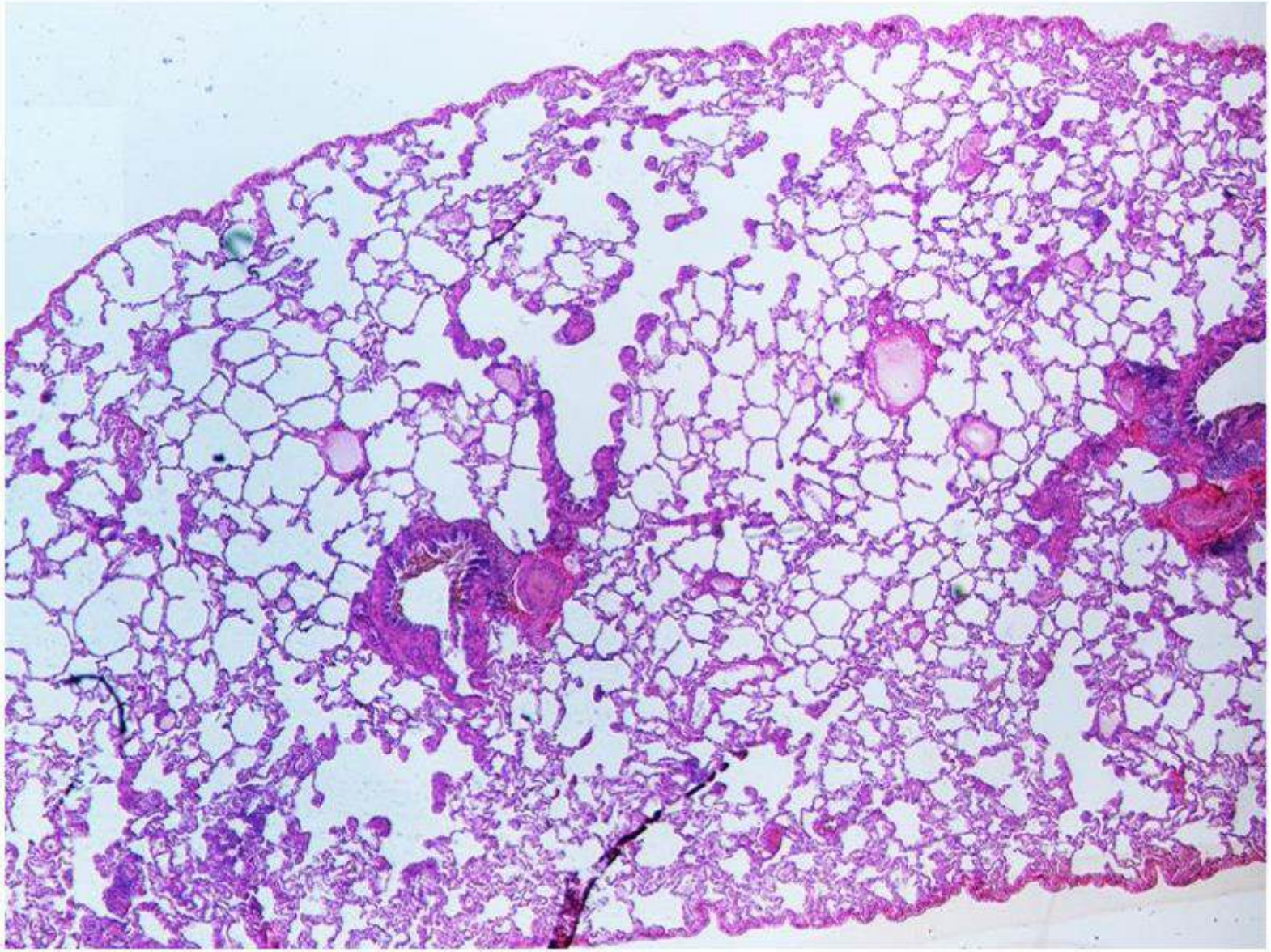
3. Строма лёгкого

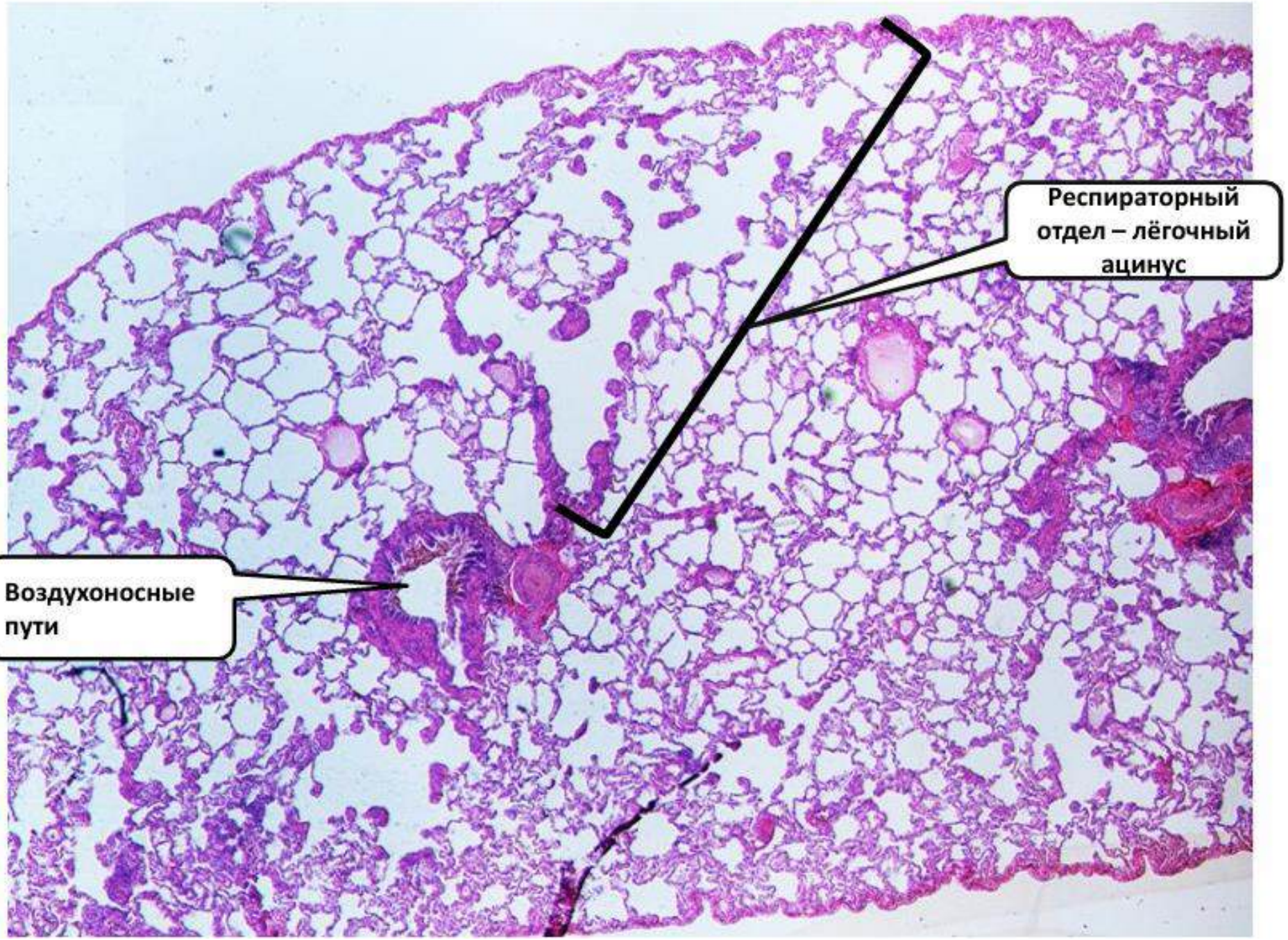
•Междольковая соединительная ткань: Образует прослойки между дольками.

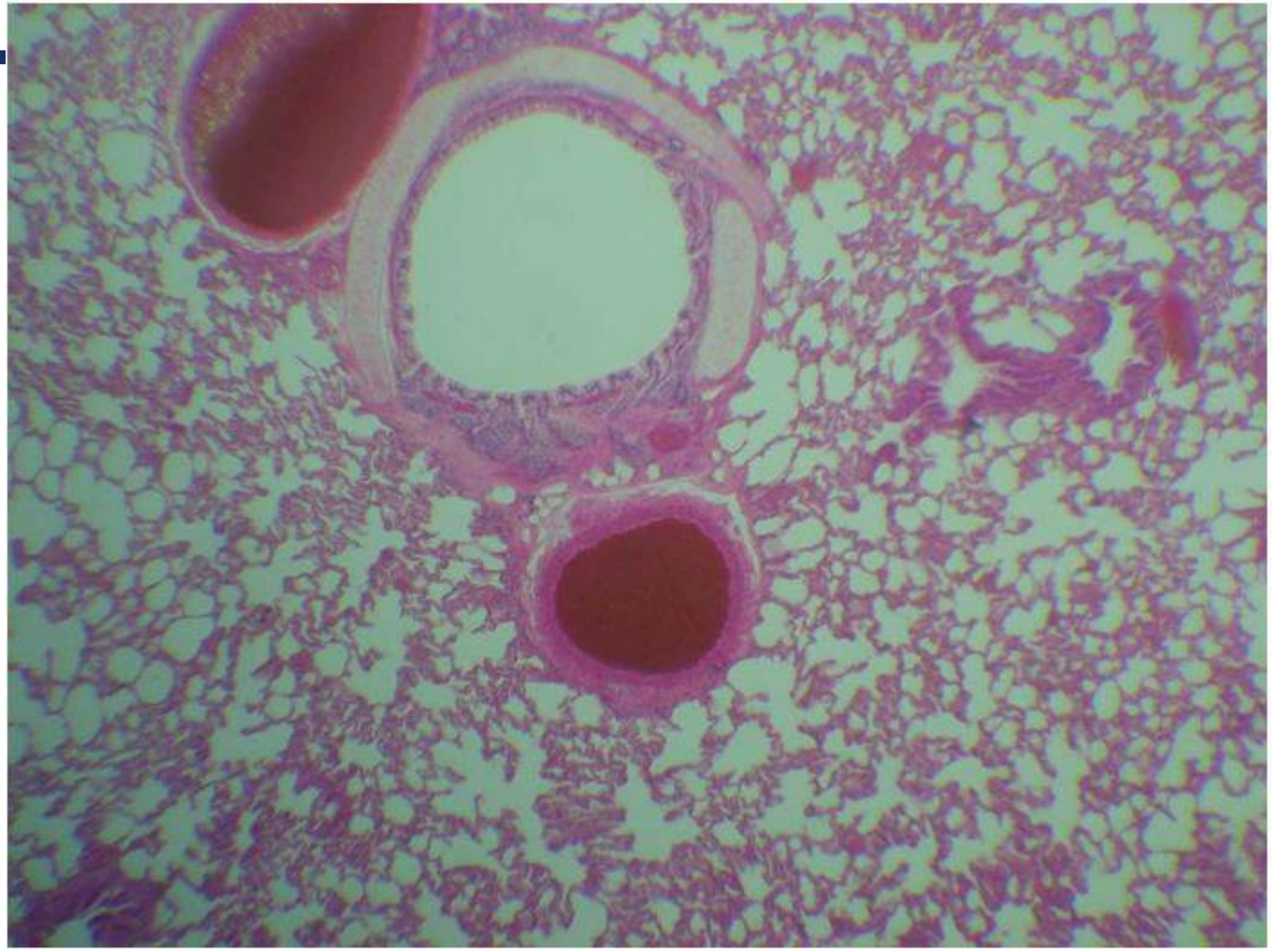
•Плевра: Покрывает орган снаружи (слой мезотелия и соединительной ткани).

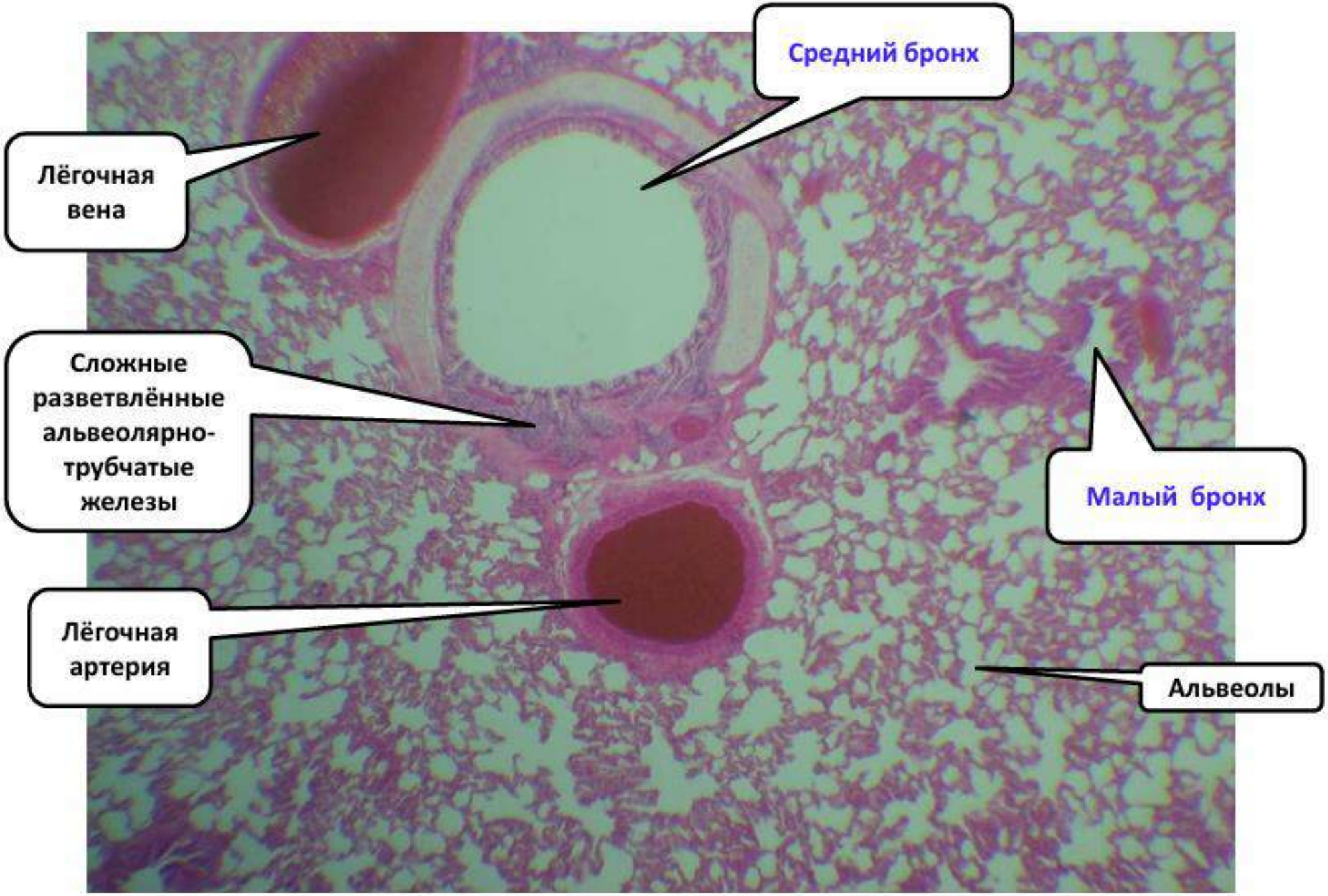


	Трахея и гл. бр.	Крупные бронхи	Средние бронхи	Мелкие бронхи	Терм. бронх.
Мерц. эпителий	Многорядный			Двурядный	Одноряд ный
Эпителий	В основном, содержатся следующие клетки: реснитчатые, бокаловидные, вставочные и эндокриноциты. Встречаются также клетки Лангерганса.			Добавляютс я щёточные (каёмчатые) клетки	Вместо БК-секреторн ые клетки Клара.
Соб. пластинка	Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая продольно идущими эластическими волокнами (которые обеспечивают растяжение трахеи и бронхов). В ней содержатся: лимфатические фолликулы, сосудистые сплетения и нервные окончания.				
Мыш. пластинка	Относительно невелика.		Доля мыш. пластинки возрастает.	Доля-максимальная.	Отд. пучки миоцитов.

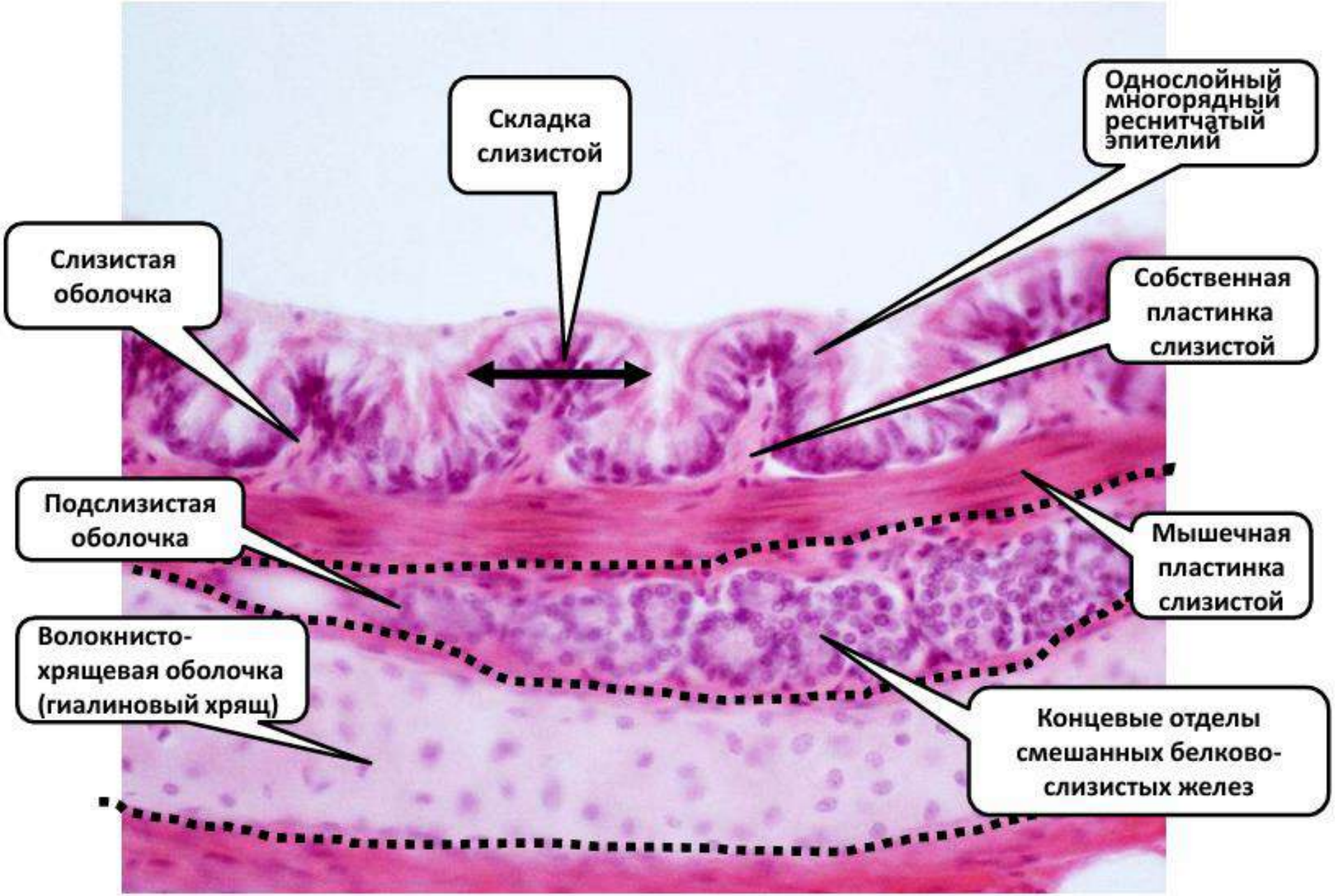


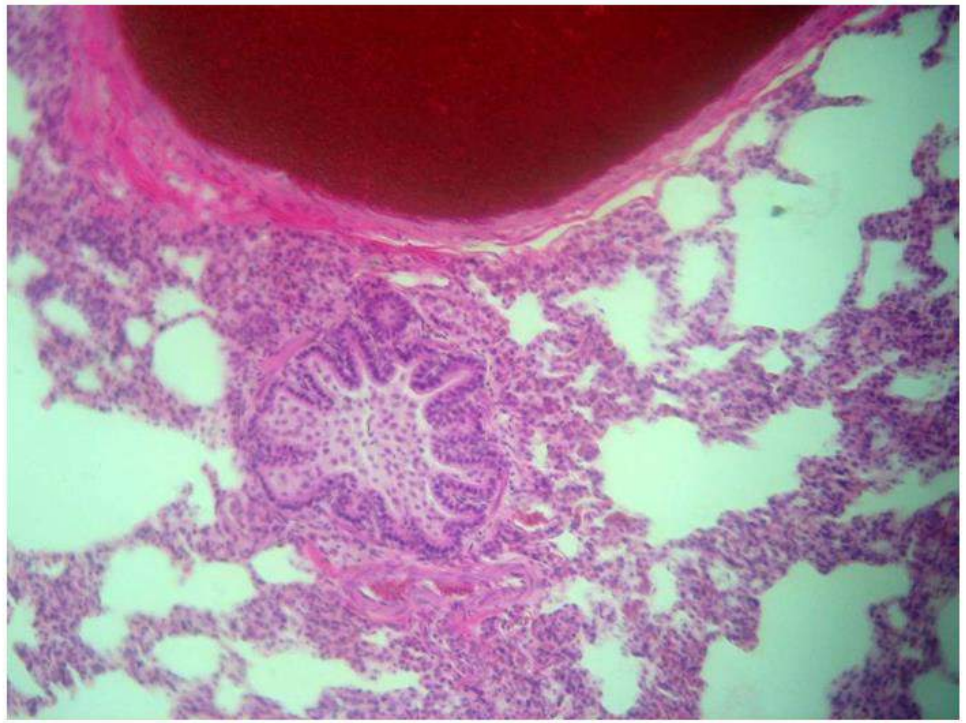

Респираторный отдел – лёгочный ацинус
Воздухоносные пути



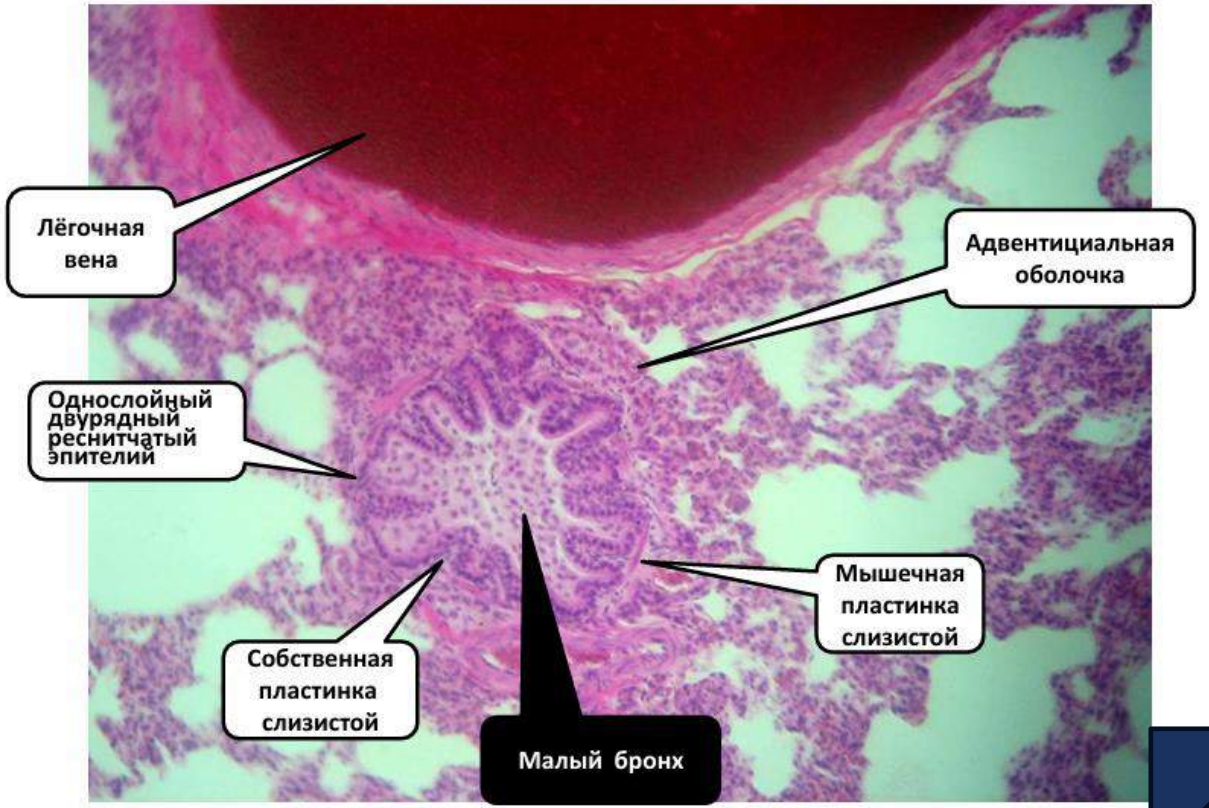

Средний бронх
Лёгочная вена
Сложные разветвлённые альвеолярно-трубчатые железы
Малый бронх
Лёгочная артерия
Альвеолы

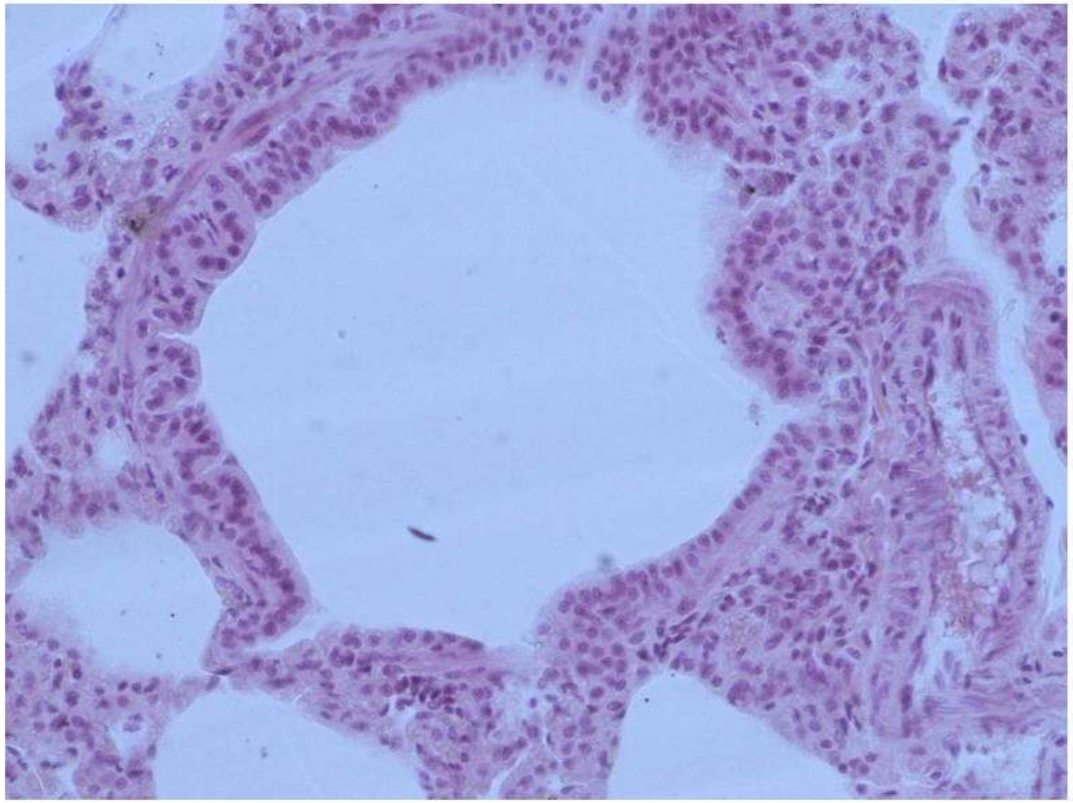



Складка слизистой
Однослойный многорядный реснитчатый эпителий
Слизистая оболочка
Собственная пластинка слизистой
Подслизистая оболочка
Мышечная пластинка слизистой
Волокнисто-хрящевая оболочка (гиалиновый хрящ)
Концевые отделы смешанных белково-слизистых желез

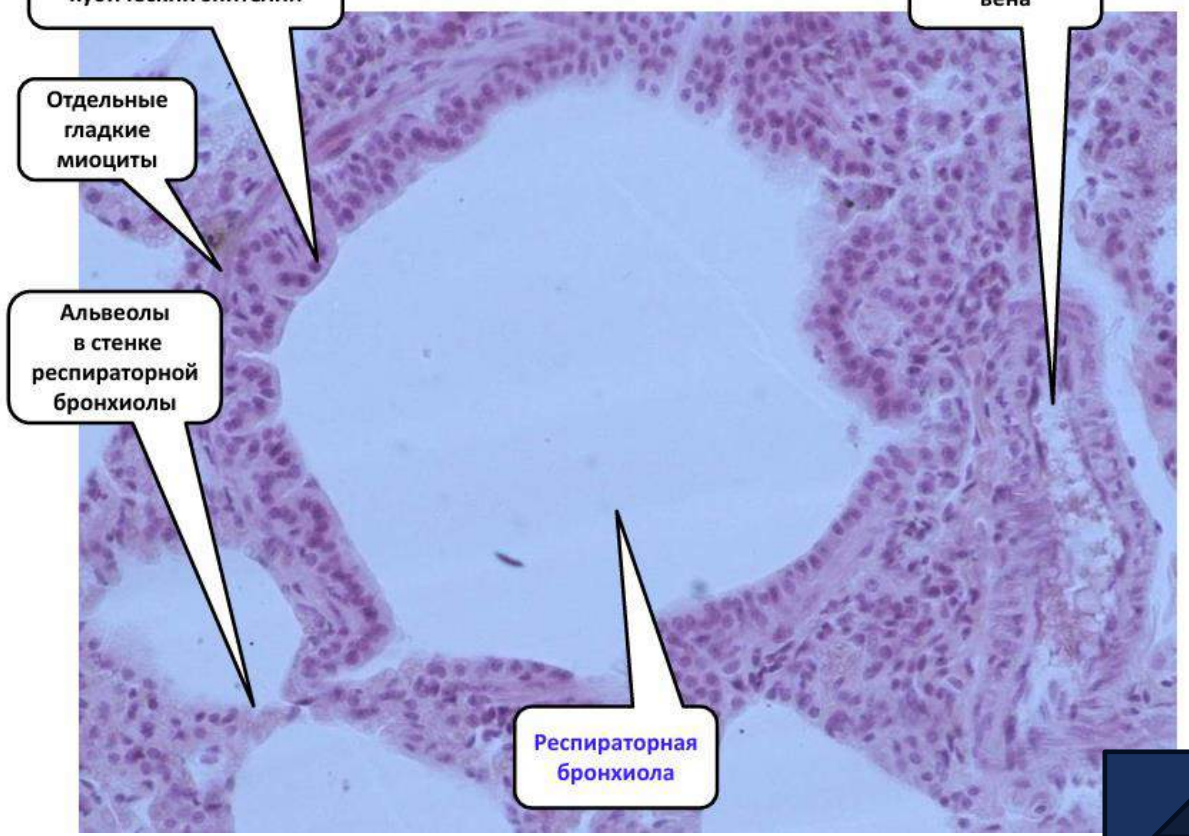


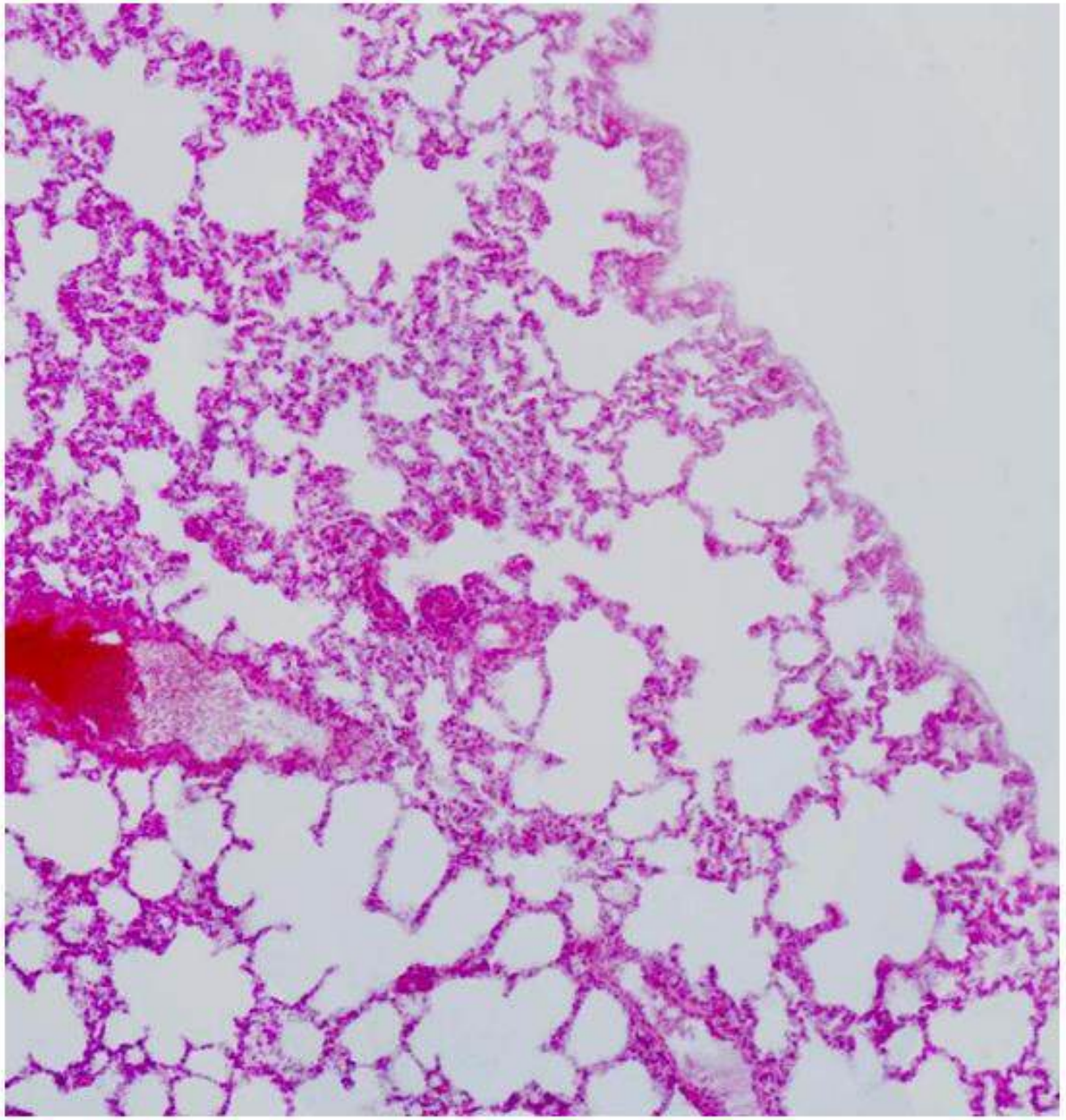
Окраска: гематоксилин-эозин



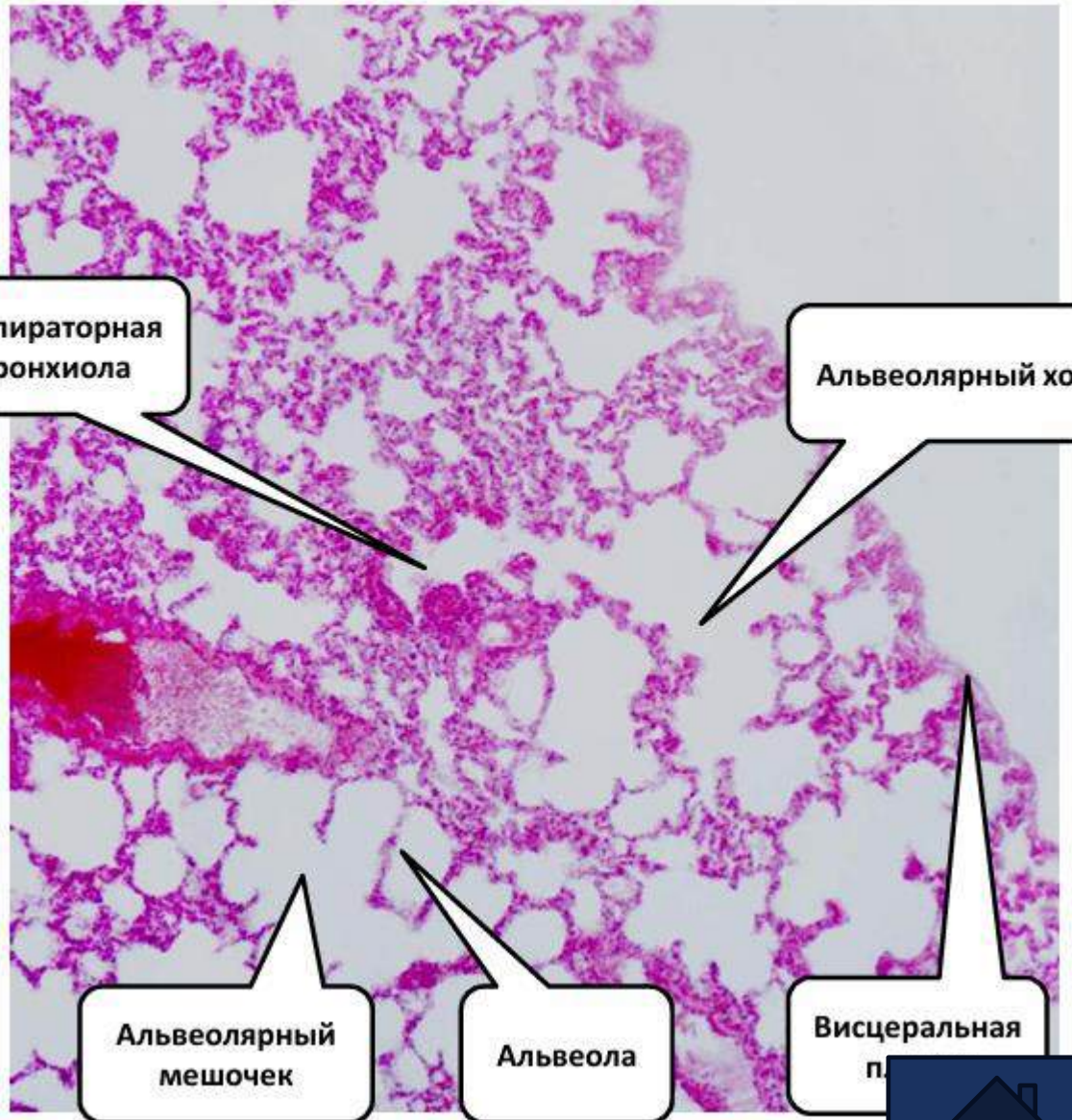


Препарат №142 «Легкое»
Окраска: гематоксилин-эозин





Окраска: гематоксилин-эозин



КОЖА ПАЛЬЦА Окраска гематоксилином и эозином

Кожа пальца относится к **толстой коже** (толстый тип кожи) и имеет характерные особенности строения, связанные с функцией механической защиты и тактильной чувствительности. Состоит из трех основных слоев: **эпидермиса**, **дермы** и **гиподермы** (подкожной жировой клетчатки).

1. Эпидермис (Epidermis)

Многослойный плоский ороговевающий эпителий, имеющий **значительную толщину**. Четко различимы 5 слоев:

•**Базальный слой (stratum basale):** Один ряд интенсивно окрашенных цилиндрических клеток, содержащих меланин.

•**Шиповатый слой (stratum spinosum):** Наиболее развитый, состоит из нескольких рядов полигональных клеток с цитоплазматическими выростами.

•**Зернистый слой (stratum granulosum):** 3–5 рядов уплощенных клеток с кератогиалиновыми гранулами в цитоплазме.

•**Блестящий слой (stratum lucidum):** Светлая полоска из безъядерных клеток, заполненных белком элеидином.

•**Роговой слой (stratum corneum):** Мощный, интенсивно окрашенный эозином в розовый цвет слой мертвых чешуек, содержащих кератин.

2. Дерма (Dermis)

Состоит из двух слоев:

•**Сосочковый слой (stratum papillare):** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, образующая высокие **сосочки**, вдающиеся в эпидермис. Содержит кровеносные капилляры и нервные окончания (включая **тельца Мейснера**).

•**Сетчатый слой (stratum reticulare):** Плотная неоформленная соединительная ткань с мощными пучками **коллагеновых волокон**, расположенных параллельно поверхности кожи. Содержит **терморецепторы Руффини** и **пластинчатые тельца Пачини** (в нижних отделах).

3. Придатки кожи

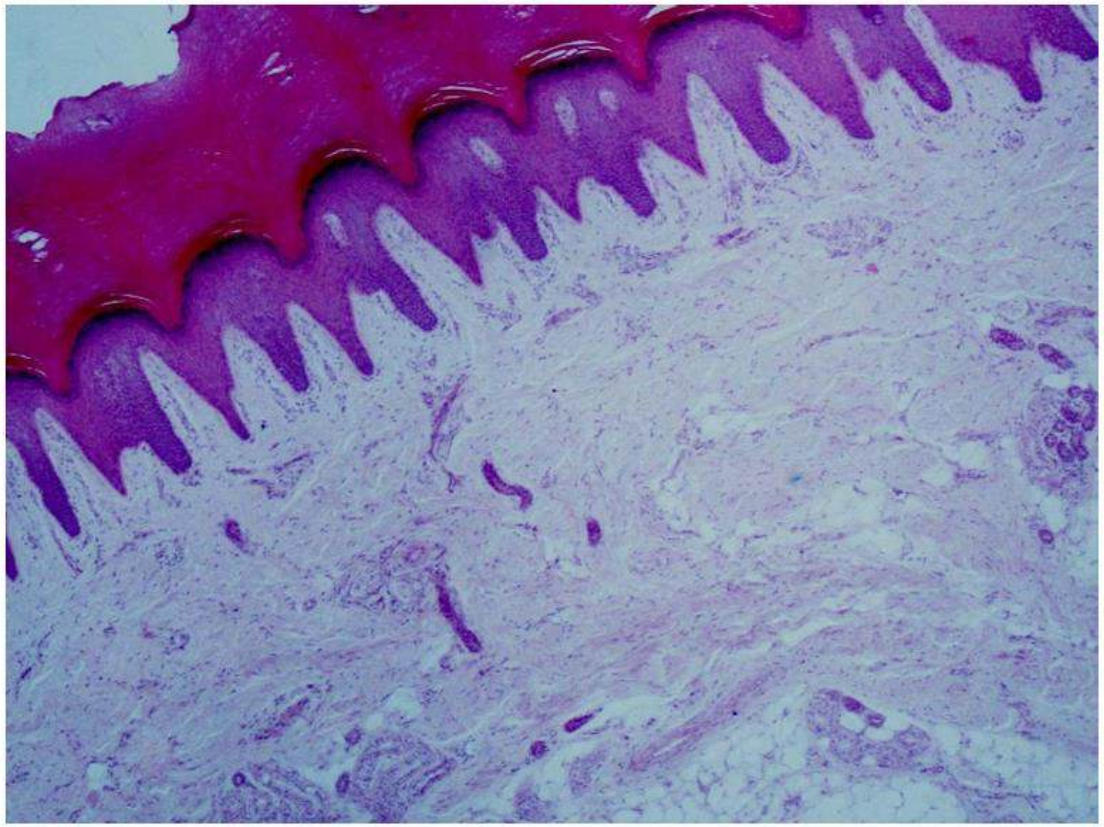
•**Потовые железы:** Простые трубчатые железы, чьи концевые отделы и выводные протоки видны в дерме и гиподерме.

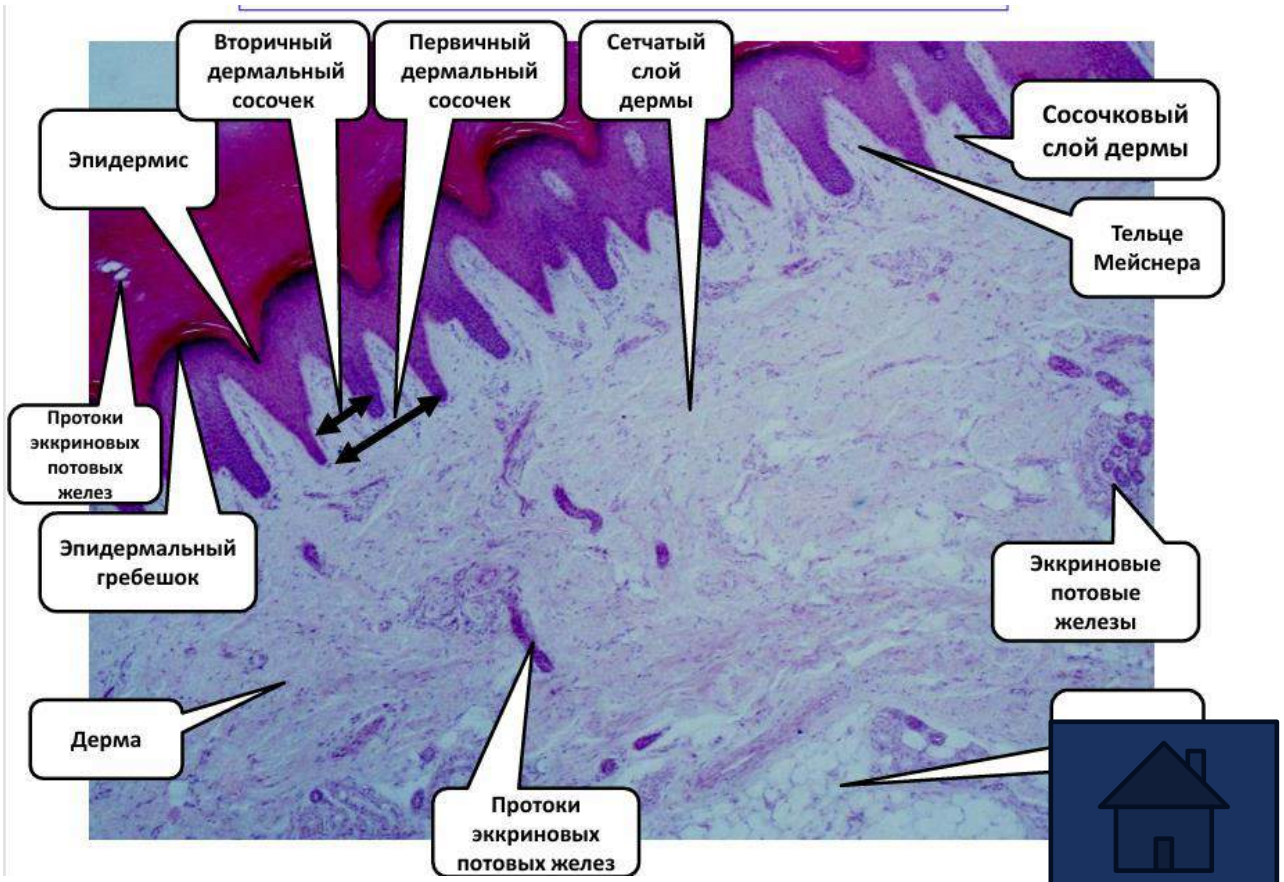
•**Сальные железы:** Расположены рядом с волосяными фолликулами (на пальце встречаются редко).

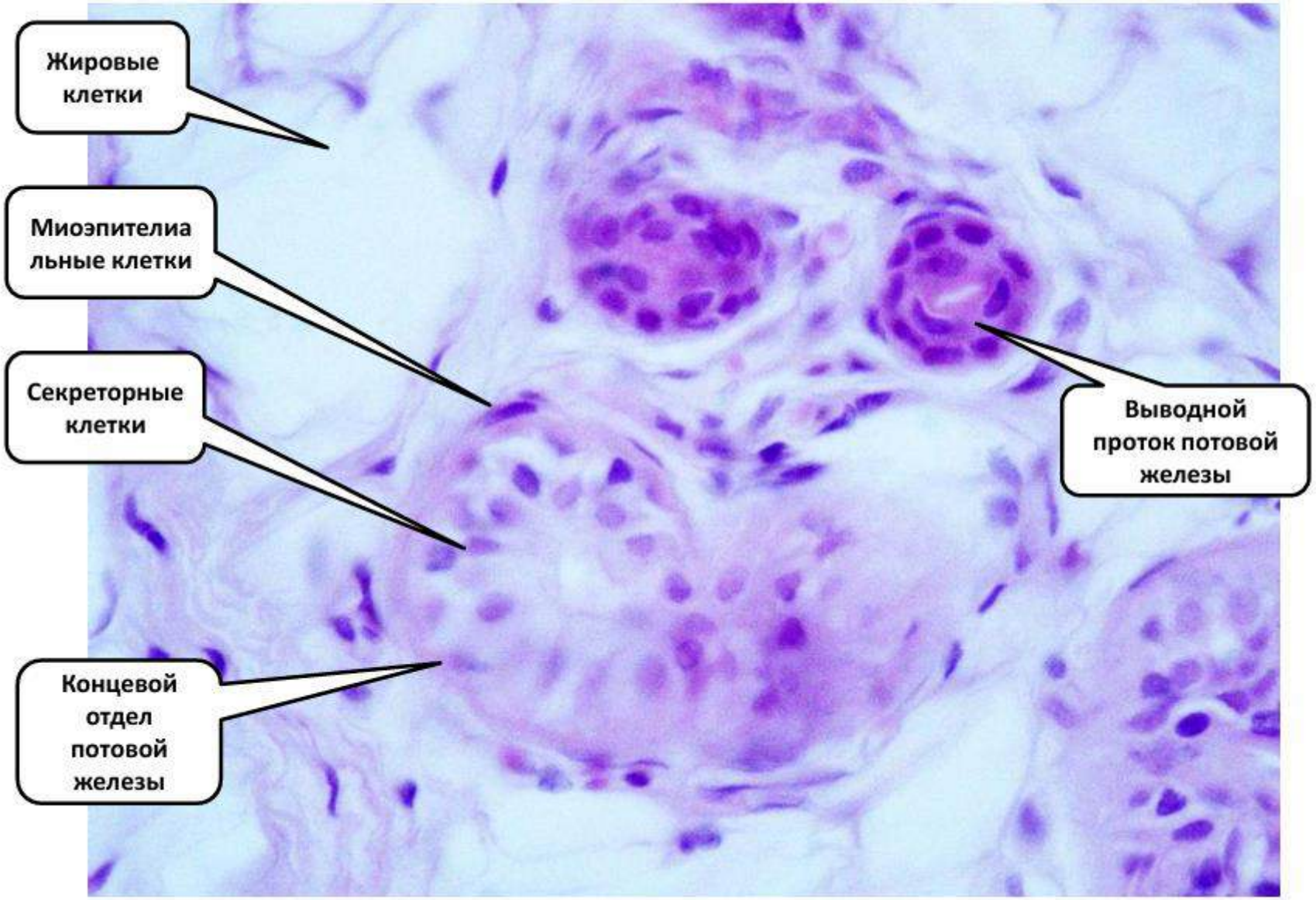
4. Гиподерма (Hypodermis)

Представлена **подкожной жировой клетчаткой** с прослойками рыхлой соединительной ткани. Содержит крупные **жи**
дольки и **потовые железы**.

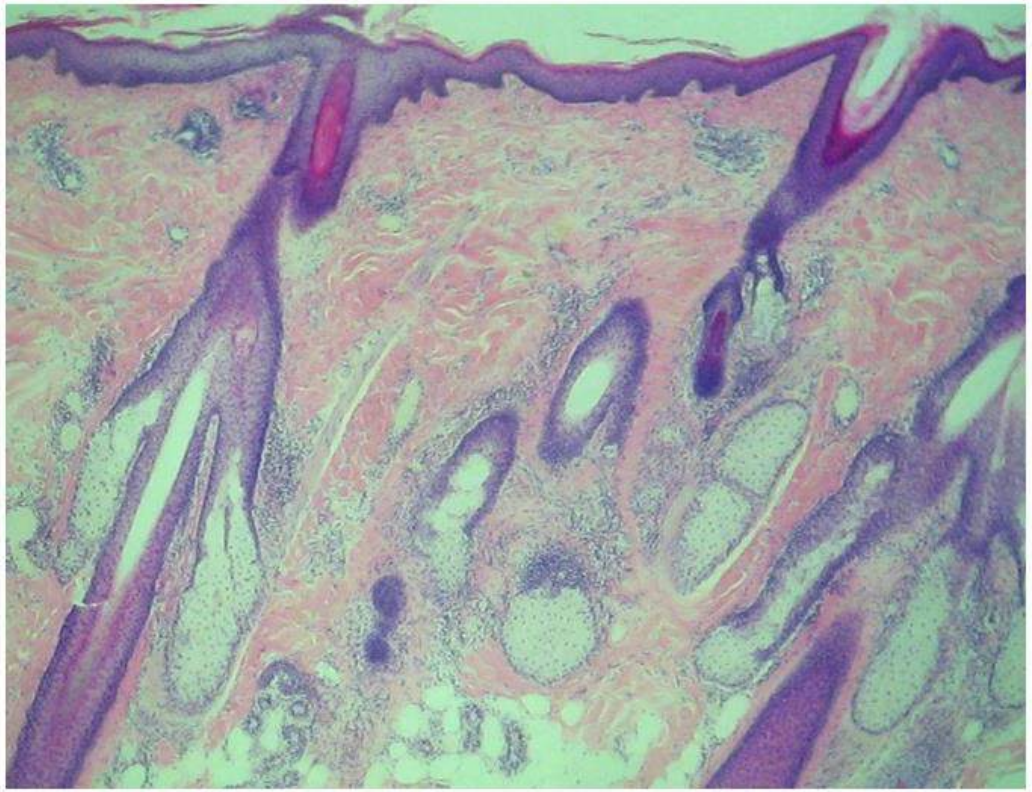


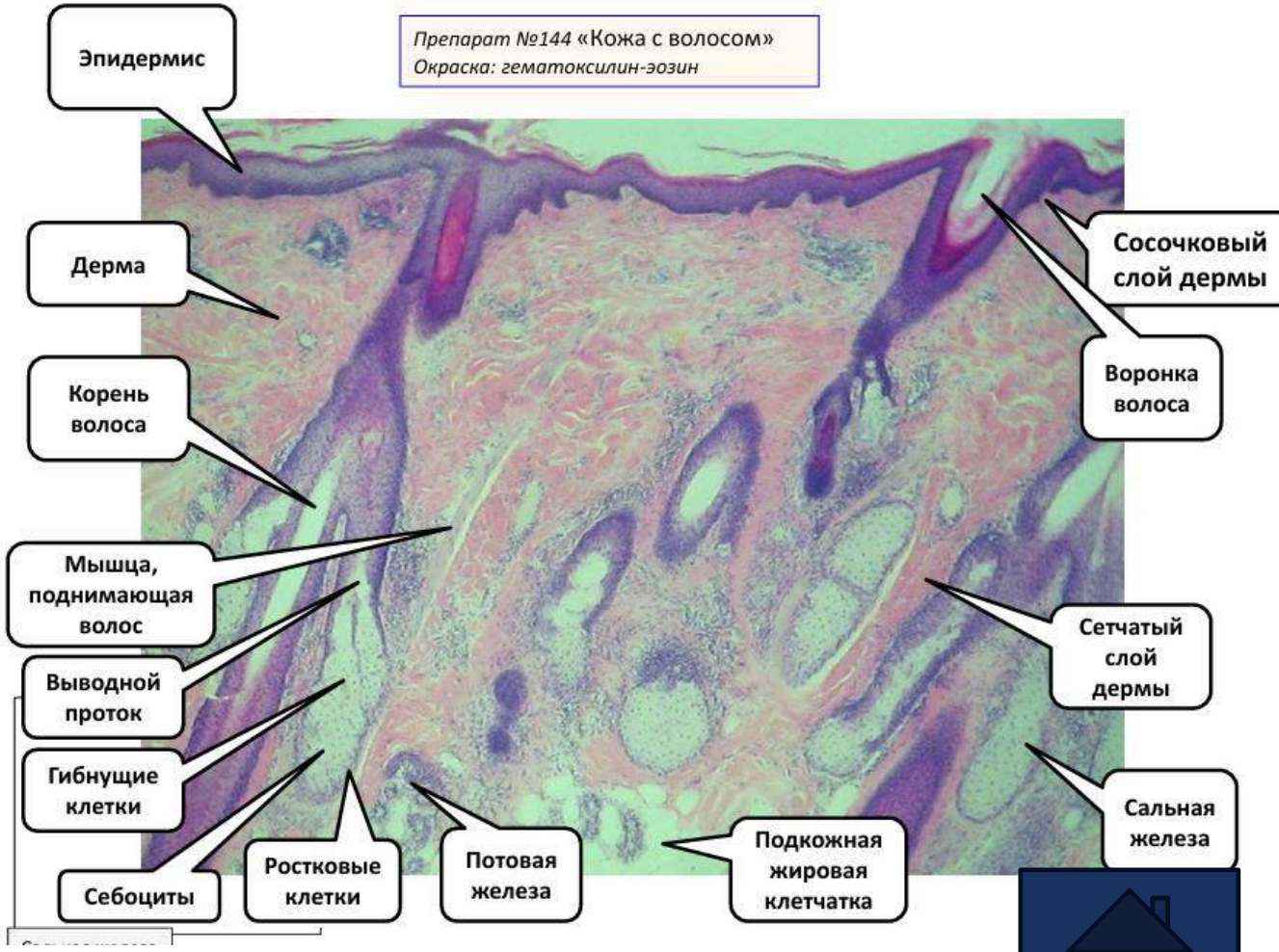


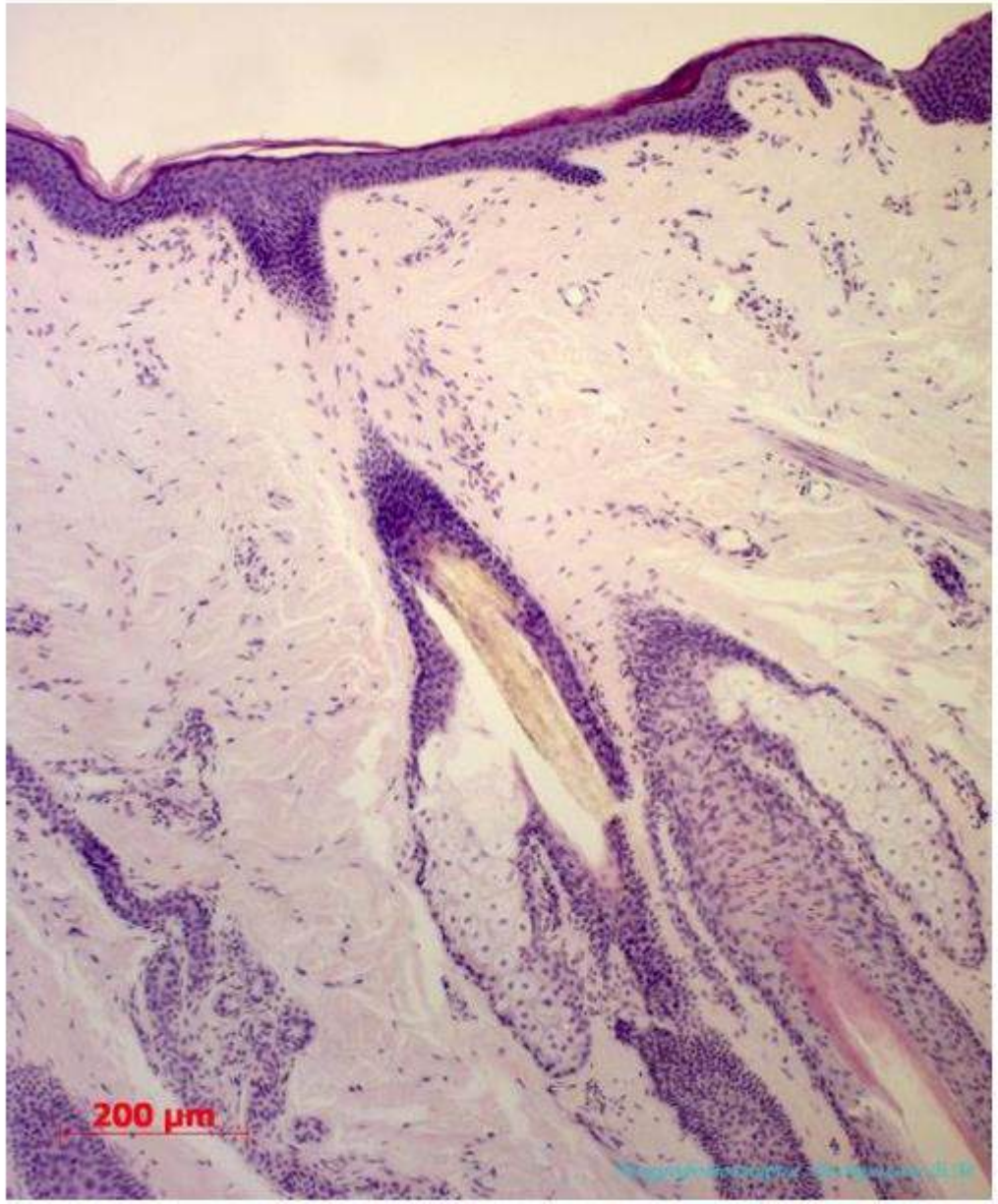

Вторичный дермальный сосочек
Первичный дермальный сосочек
Сетчатый слой дермы
Эпидермис
Сосочковый слой дермы
Тельце Мейснера
Протоки эккриновых потовых желез
Эпидермальный гребешок
Эккриновые потовые железы
Дерма
Протоки эккриновых потовых желез

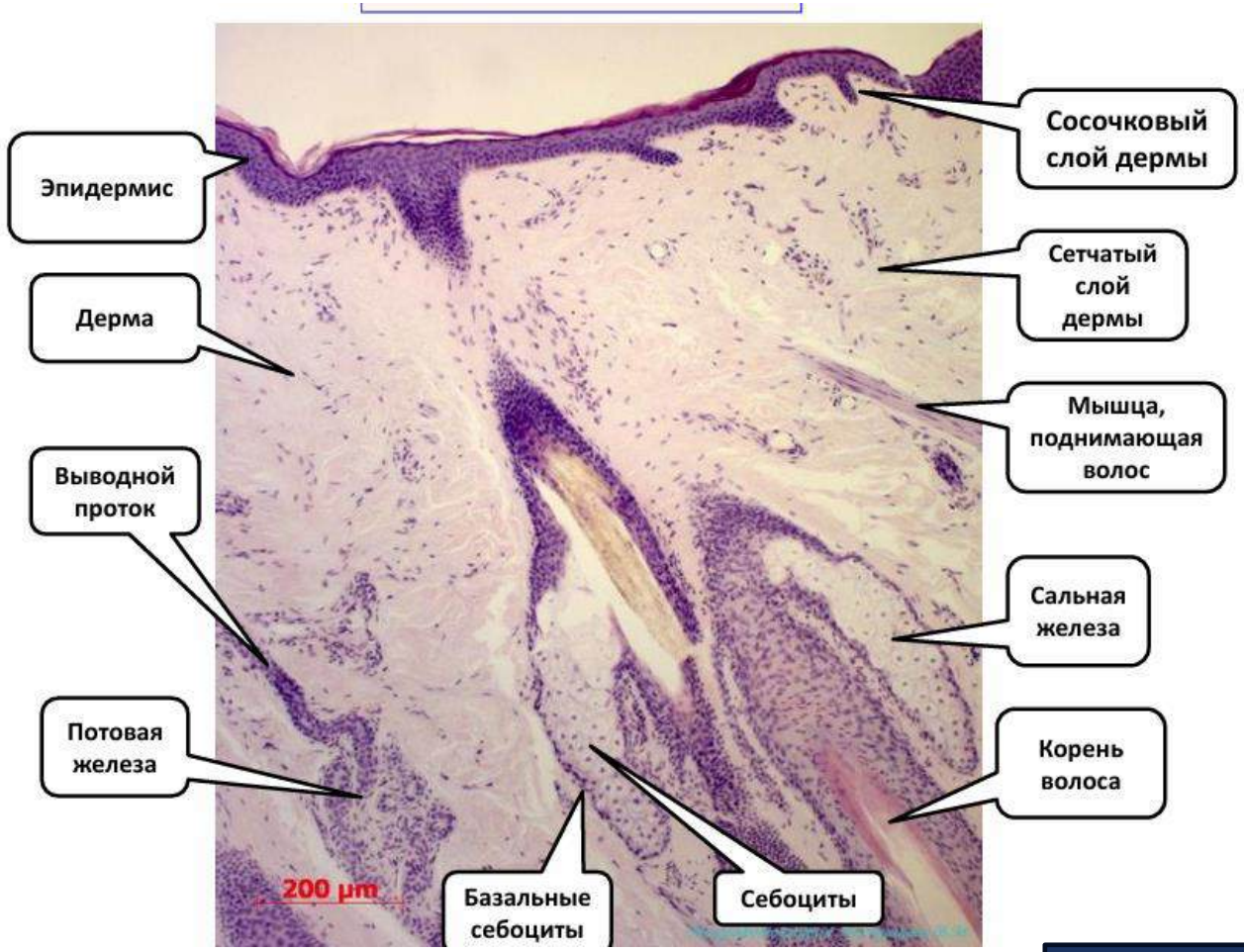

Жировые клетки
Миоэпителиальные клетки
Секреторные клетки
Концевой отдел потовой железы
Выводной проток потовой железы

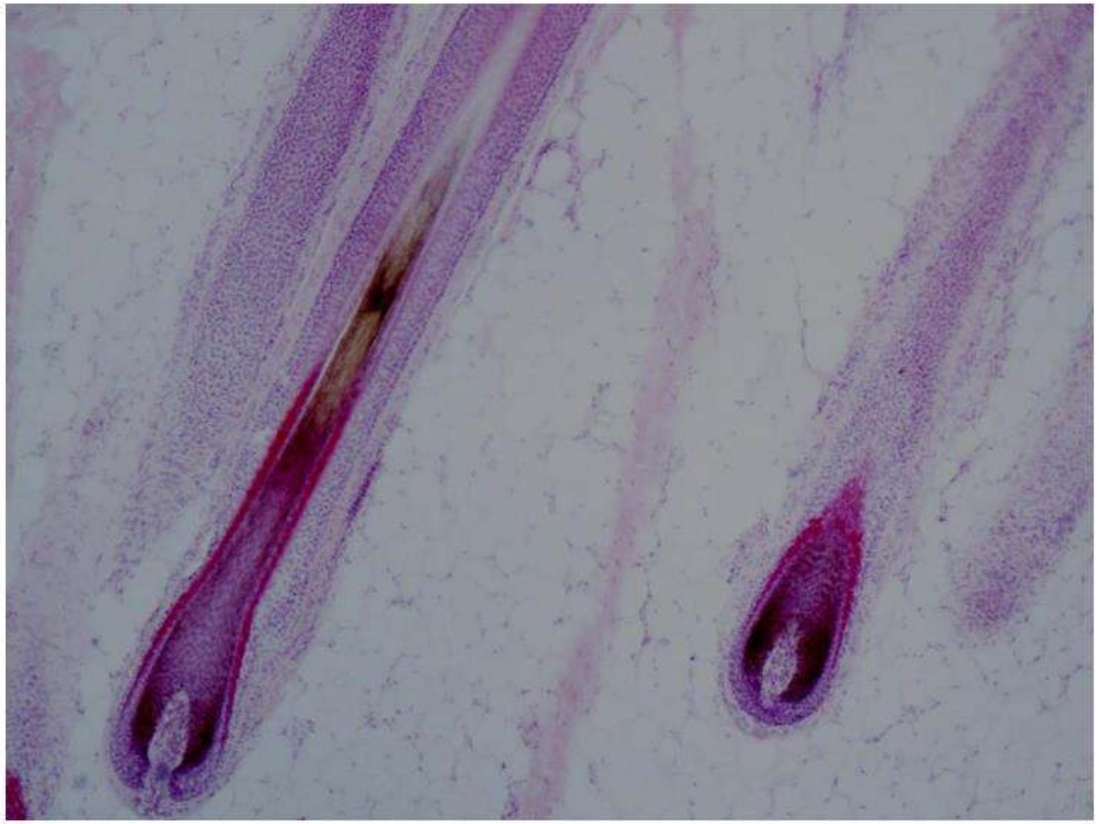
КОЖА С ВОЛОСОМ Окраска гематоксилином и эозином



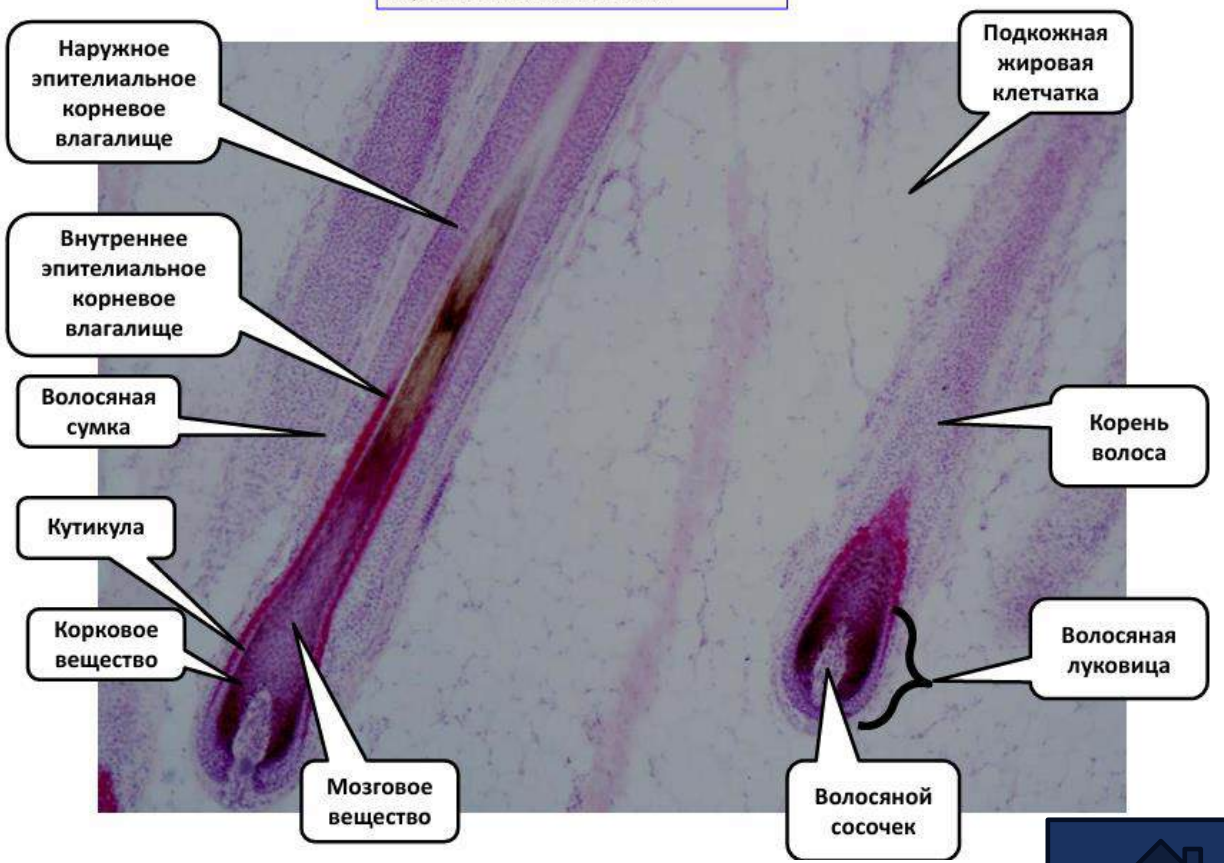

Препарат №144 «Кожа с волосом»
Окраска: гематоксилин-эозин
Эпидермис
Дерма
Корень волоса
Мышца, поднимающая волос
Выводной проток
Гибнущие клетки
Себоциты
Ростковые клетки
Потовая железа
Подкожная жировая клетчатка
Сальная железа
Сетчатый слой дермы
Воронка волоса
Сосочковый слой дермы


200 µm


Эпидермис
Дерма
Выводной проток
Потовая железа
Сосочковый слой дермы
Сетчатый слой дермы
Мышца, поднимающая волос
Сальная железа
Корень волоса
Базальные себоциты
Себоциты
200 µm



Препарат №144 «Кожа с волосом»
Окраска: гематоксилин-эозин



66. Почка

1. Корковое вещество (кора):

•**Расположение:** Наружный, более тёмный слой.

•**Структуры:**

- **Почечные тельца (Мальпигиевы тельца):** Разбросаны по всей коре. Состоят из **клубочка капилляров (гломерула)** и окружающей его **двухслойной капсулы Боумена-Шумлянского**. Выглядят как округлые образования.
- **Извитые канальцы нефрона:** Проксимальные и дистальные извитые канальцы в виде многочисленных поперечных и косых срезов трубочек, выстланных кубическим или призматическим эпителием. Проксимальные канальцы имеют **щёточатую каёмку**, дистальные – более светлые, без каёмки.
- **Лучистая часть (парас кортикальные колонки Бертини):** Участки, где прямые канальцы и собирательные трубочки проникают в кору из мозгового вещества.

2. Мозговое вещество:

•**Расположение:** Внутренний, более светлый слой, состоящий из **пирамид**.

•**Структуры:**

- **Петли нефронов (Генле):** Нисходящие и восходящие тонкие и толстые отделы.
- **Собирательные трубочки:** Прямые, идущие параллельно друг другу, формируют характерную **исчерченность** мозгового вещества. Эпителий светлый, кубический или цилиндрический.
- **Сосуды:** Прямые кровеносные сосуды (*vasa recta*).

3. Нефрон – структурно-функциональная единица:

•**Почечное тельце** (фильтрация).

•**Проксимальный извитой каналец** (обратное всасывание).

•**Петля Генле** (концентрация мочи).

•**Дистальный извитой каналец** (ионный обмен).

•**Собирательная трубочка** (окончательное формирование мочи).

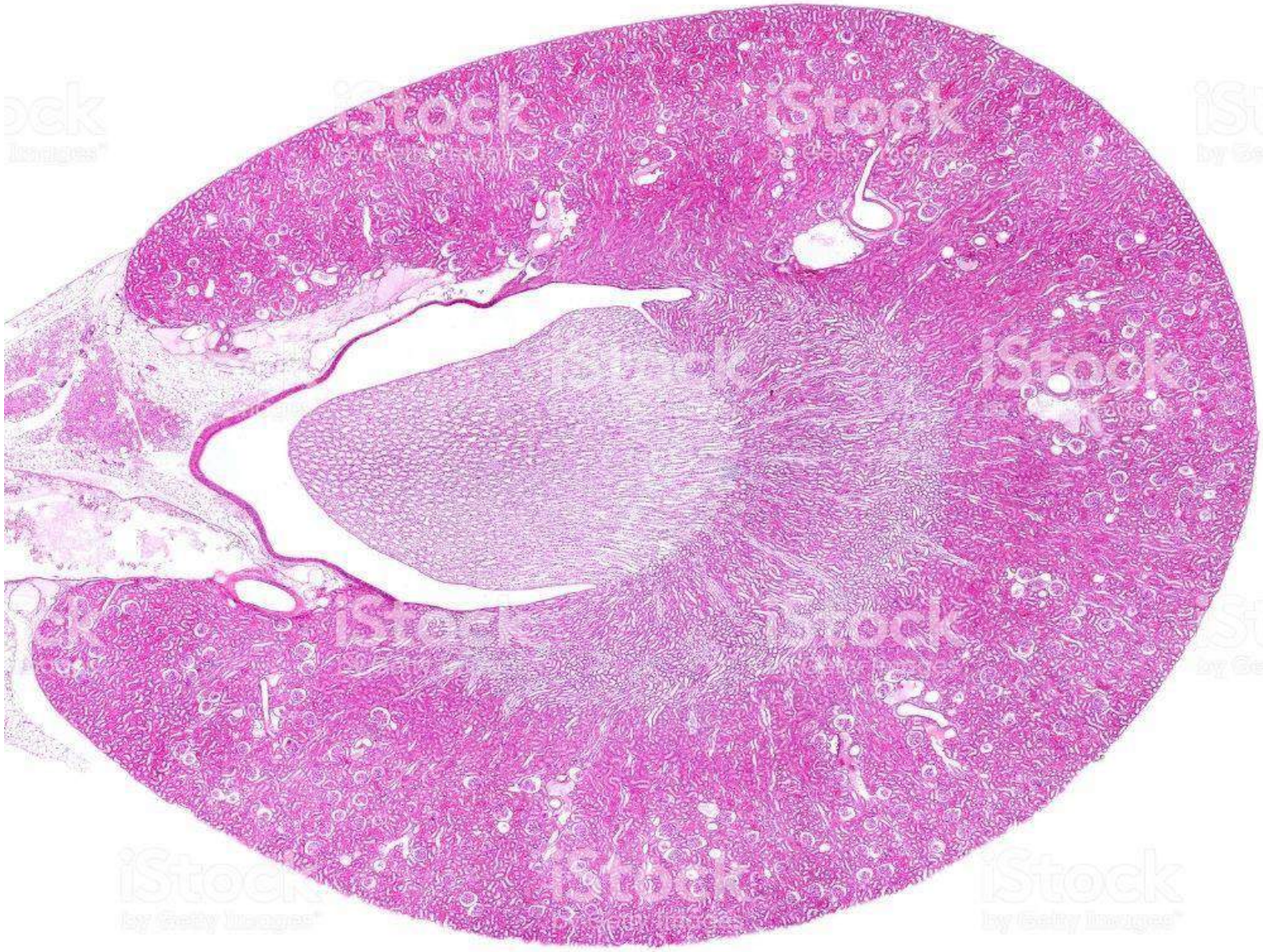
4. Сосудистая система:

•**Приносящая и выносящая артериолы** в почечном тельце.

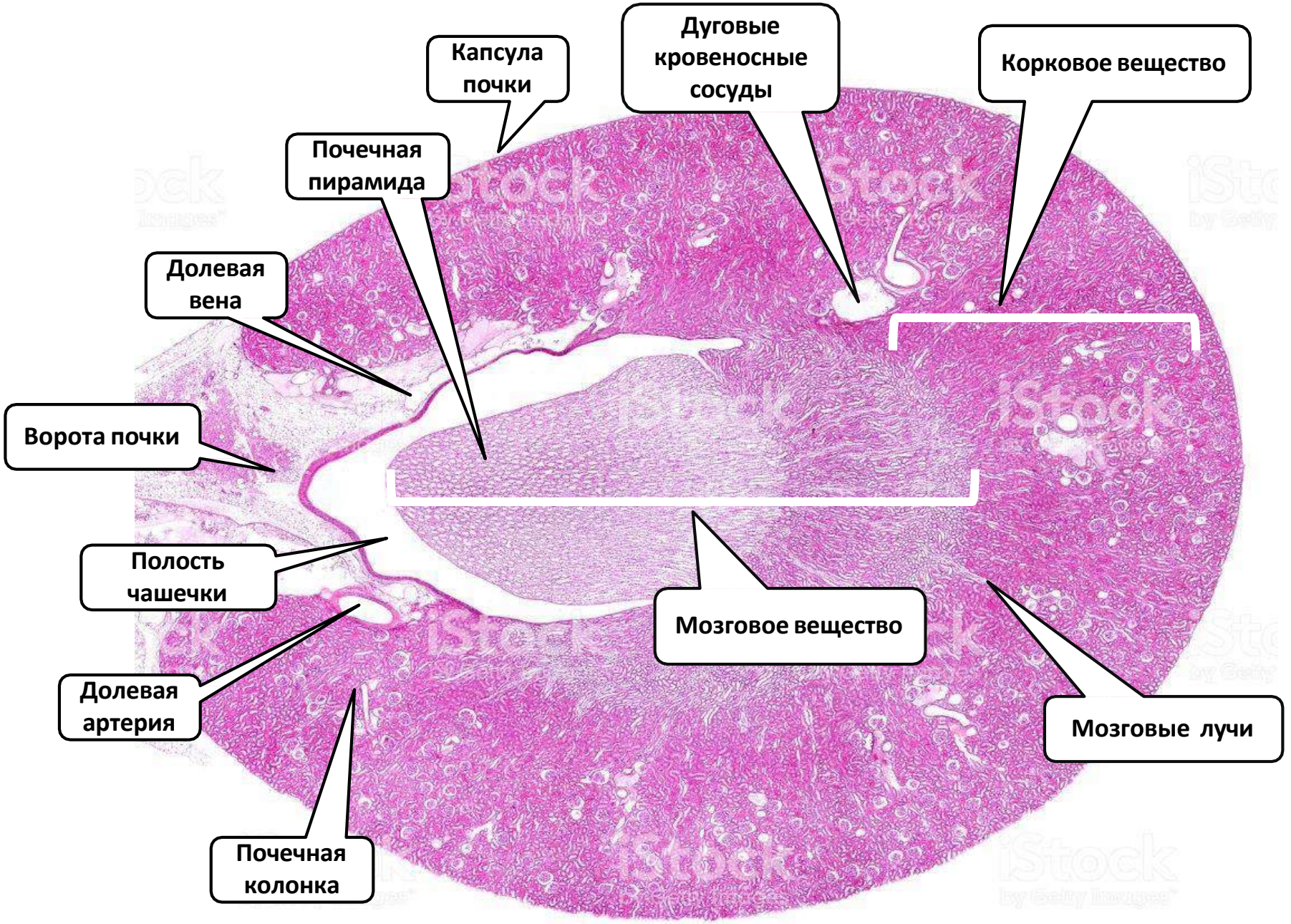
•**Капиллярные сети:** Гломерулярная (в клубочке) и перитубулярная (оплетающая канальцы).

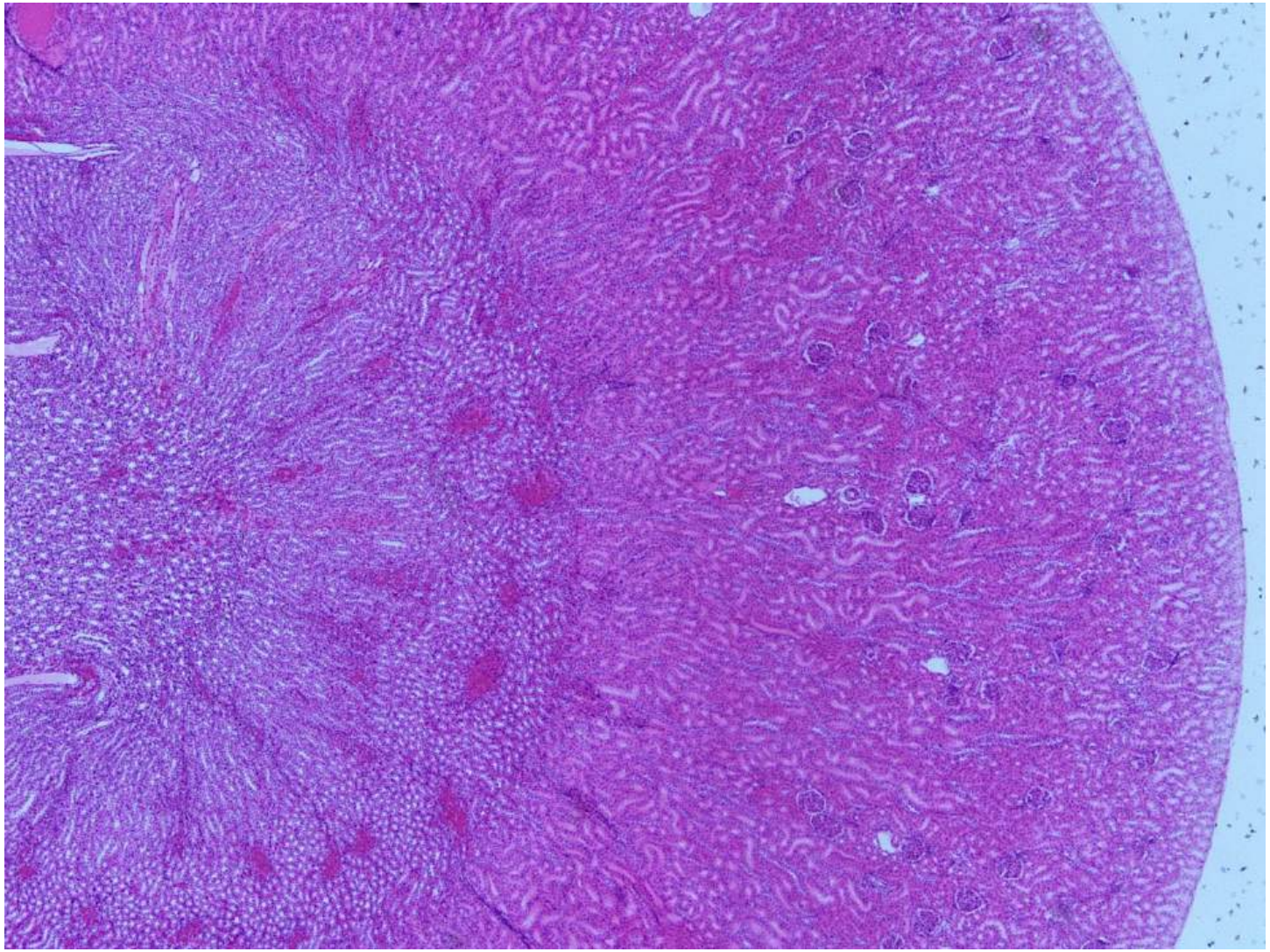
•**Вены** идущие параллельно артериям.

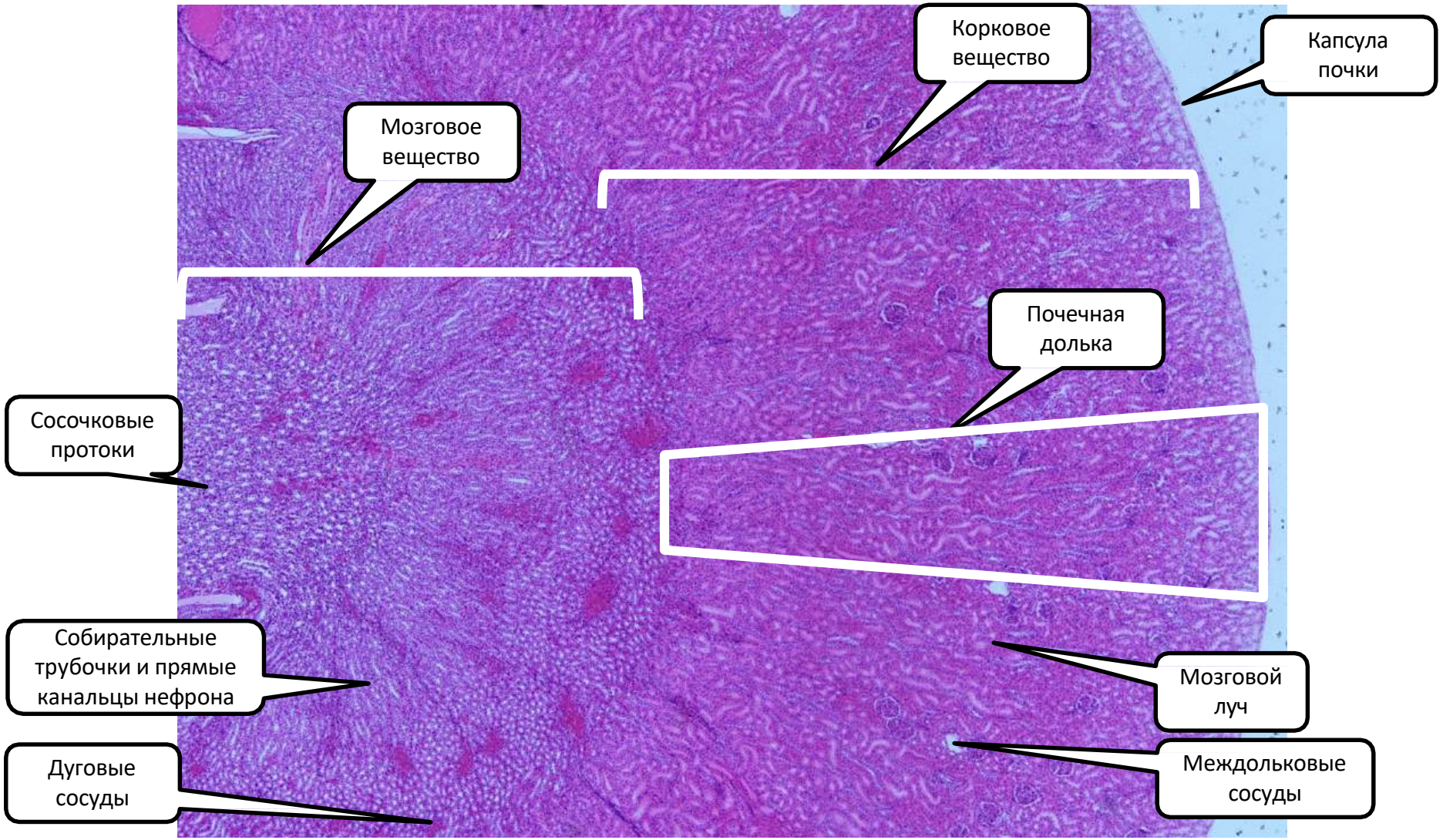


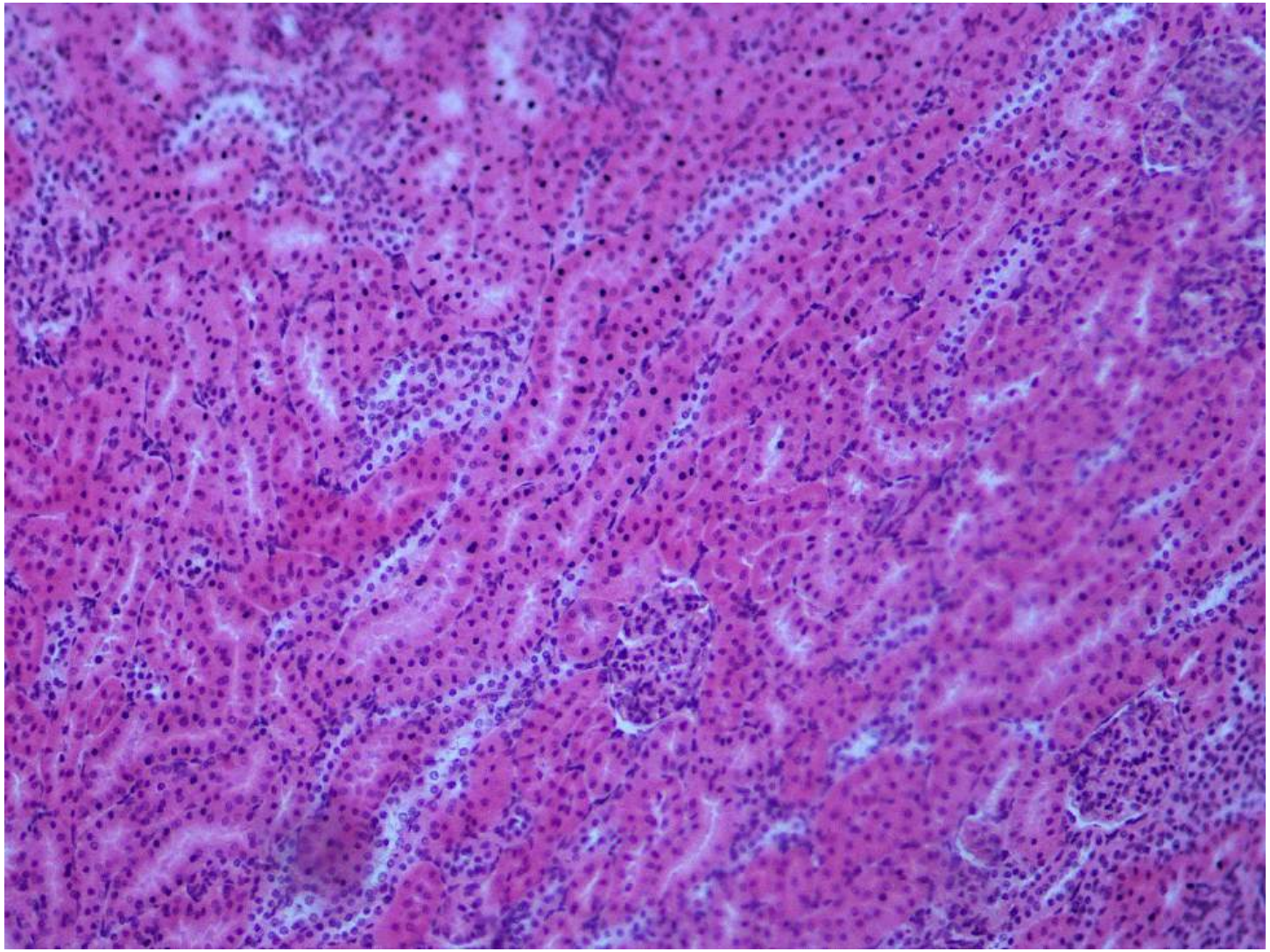


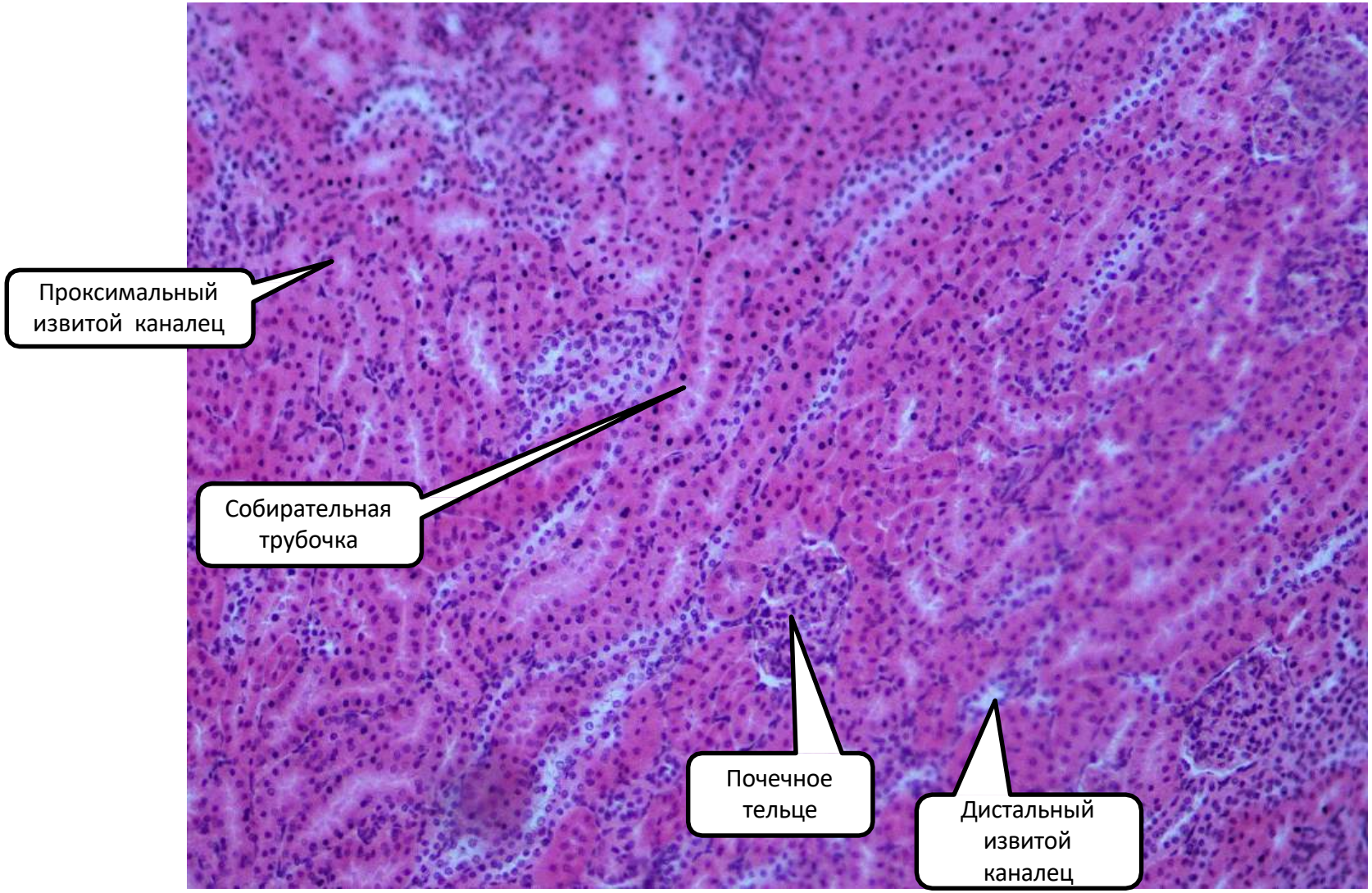
Препарат №146в «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин

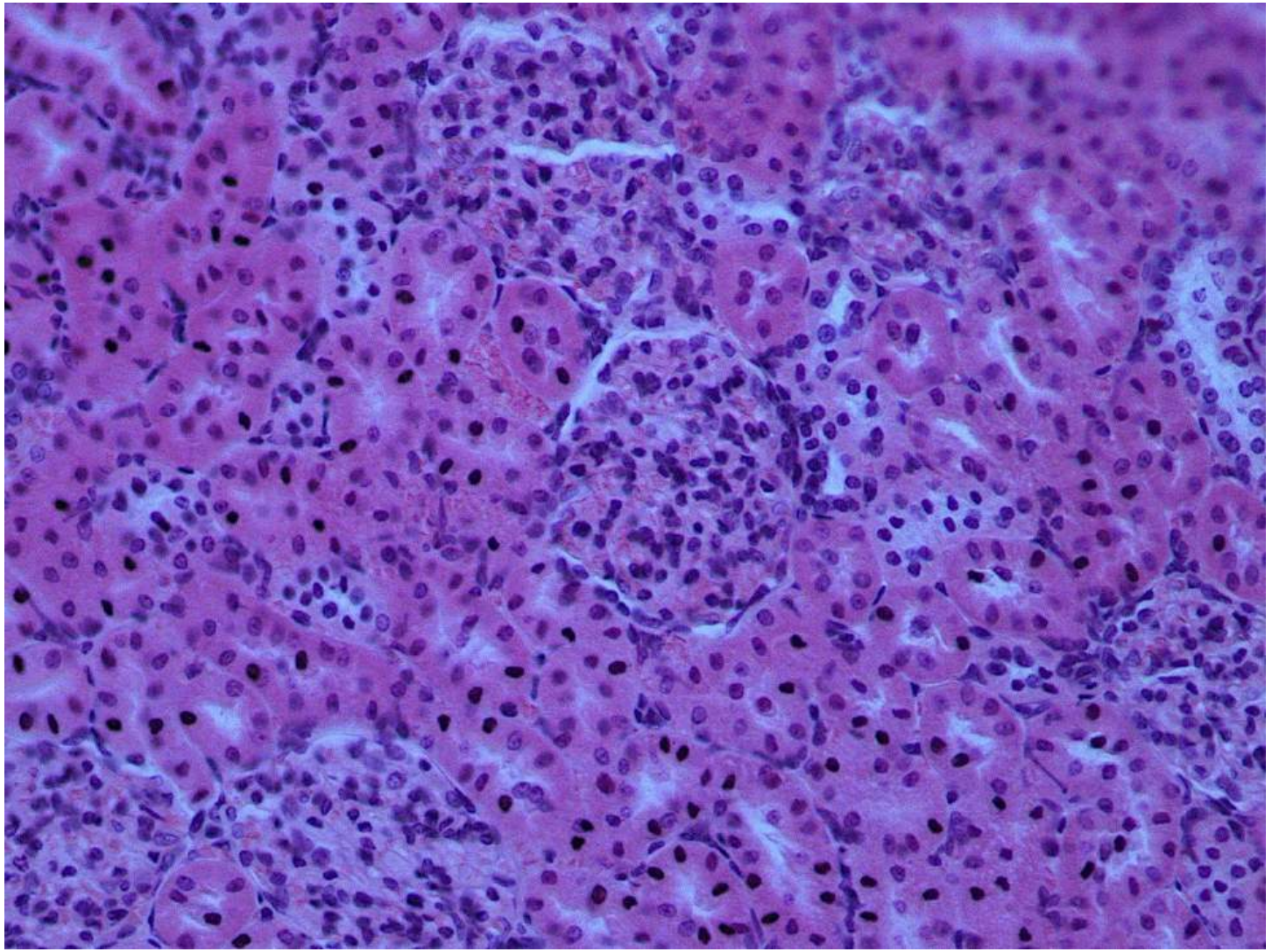


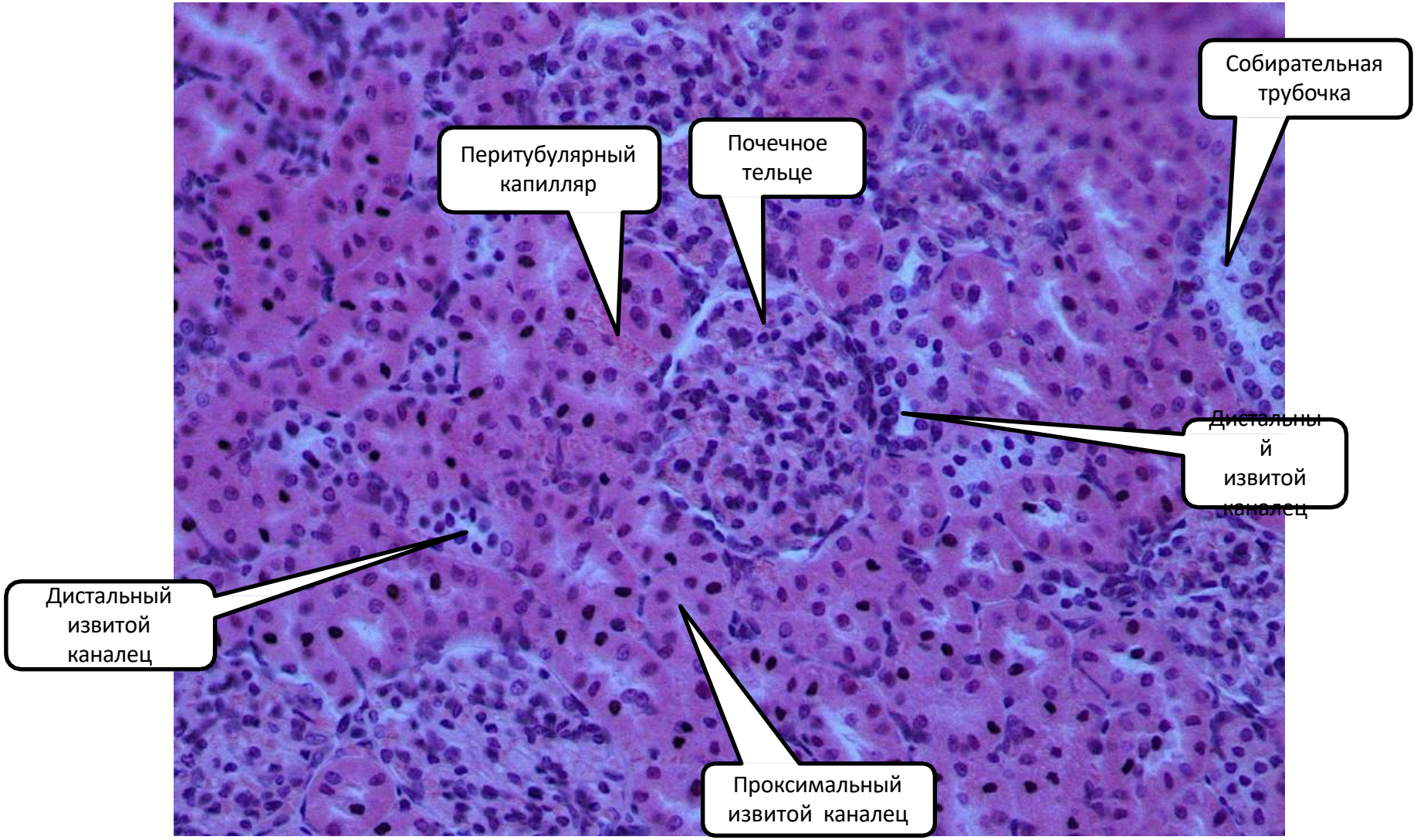


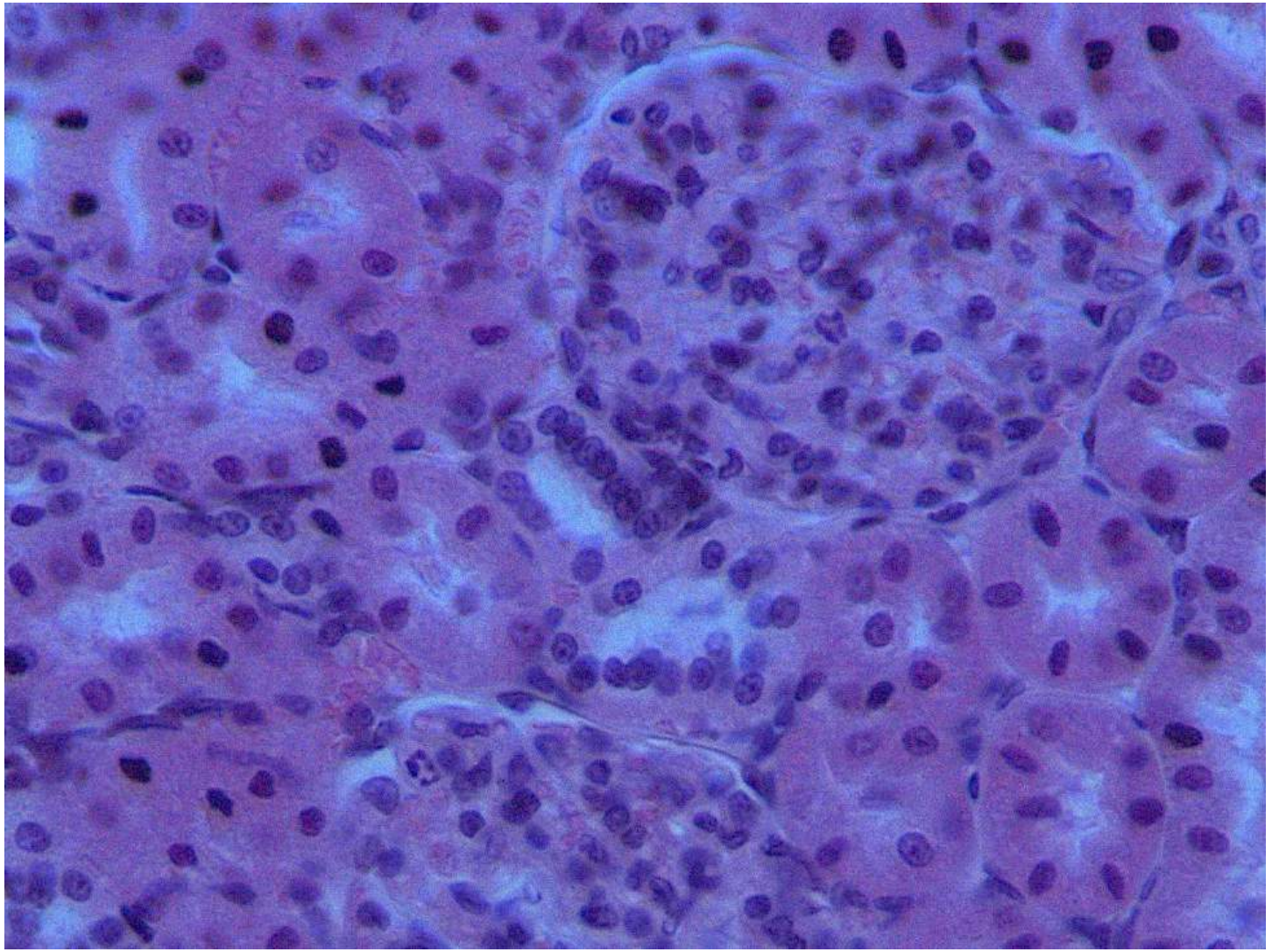

Корковое вещество
Капсула почки
Мозговое вещество
Почечная долька
Сосочковые протоки
Собирательные трубочки и прямые канальцы нефрона
Мозговой луч
Дуговые сосуды
Междольковые сосуды

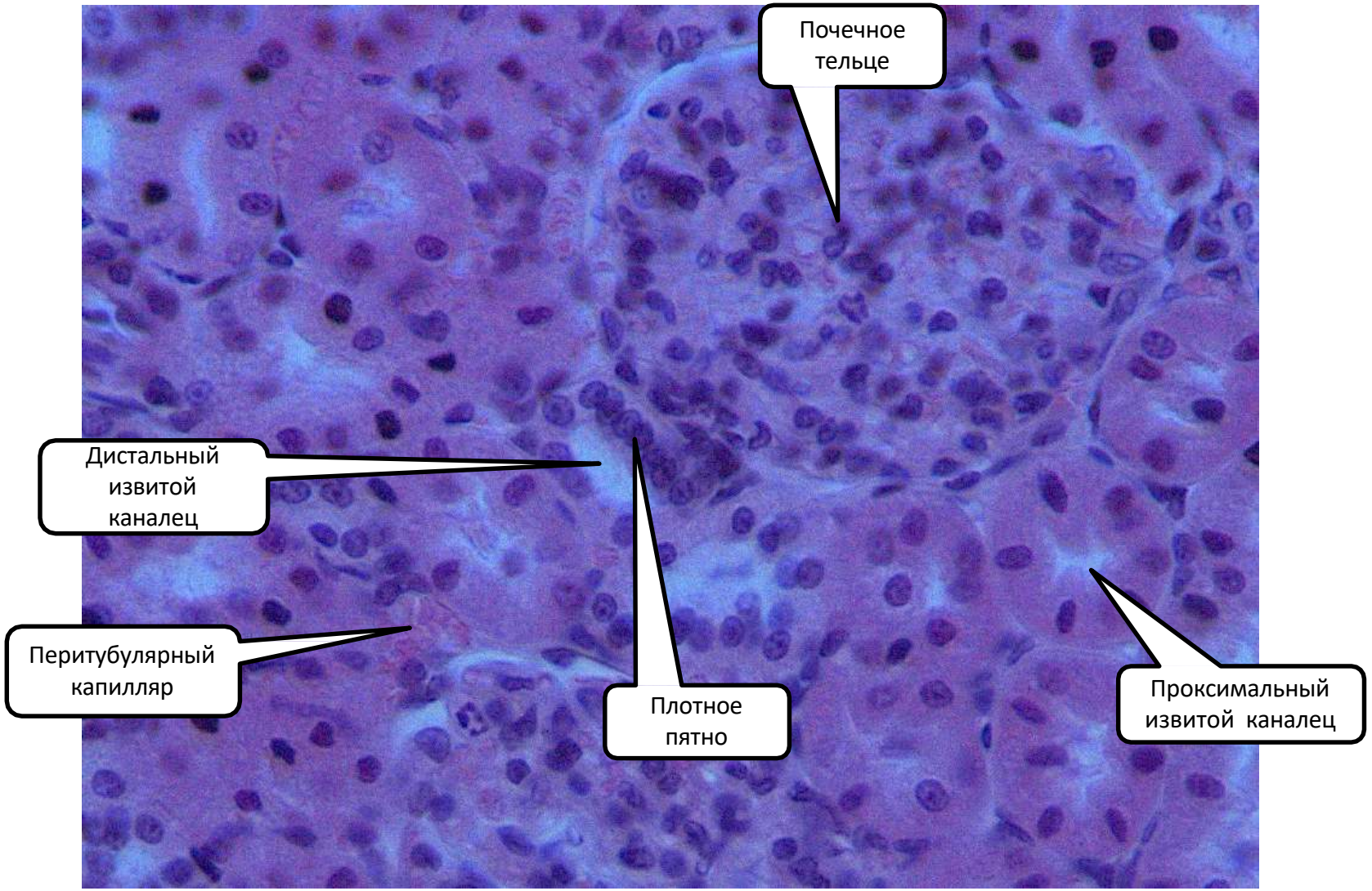


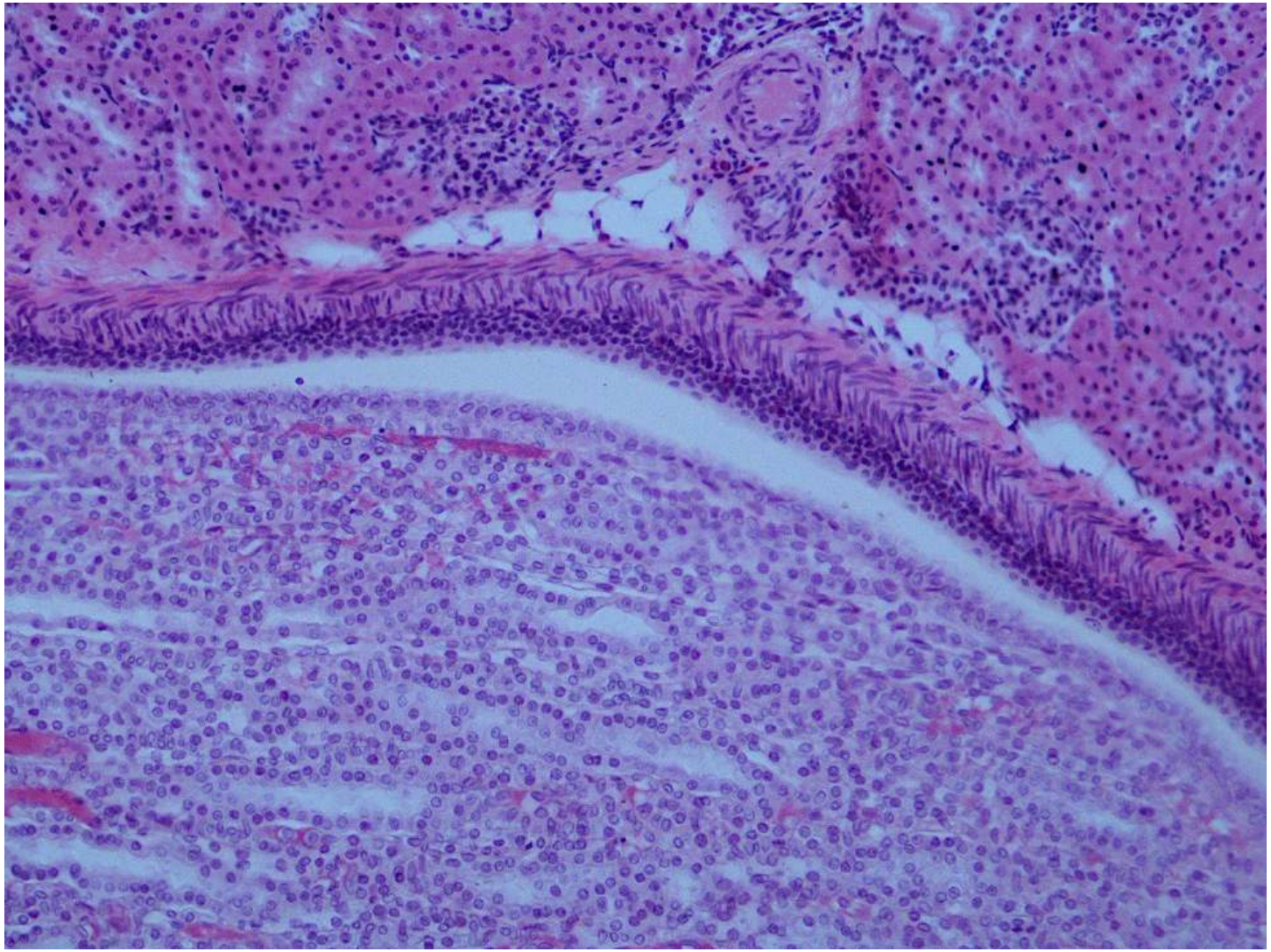

Проксимальный извитой каналец
Собирательная трубочка
Почечное тельце
Дистальный извитой каналец

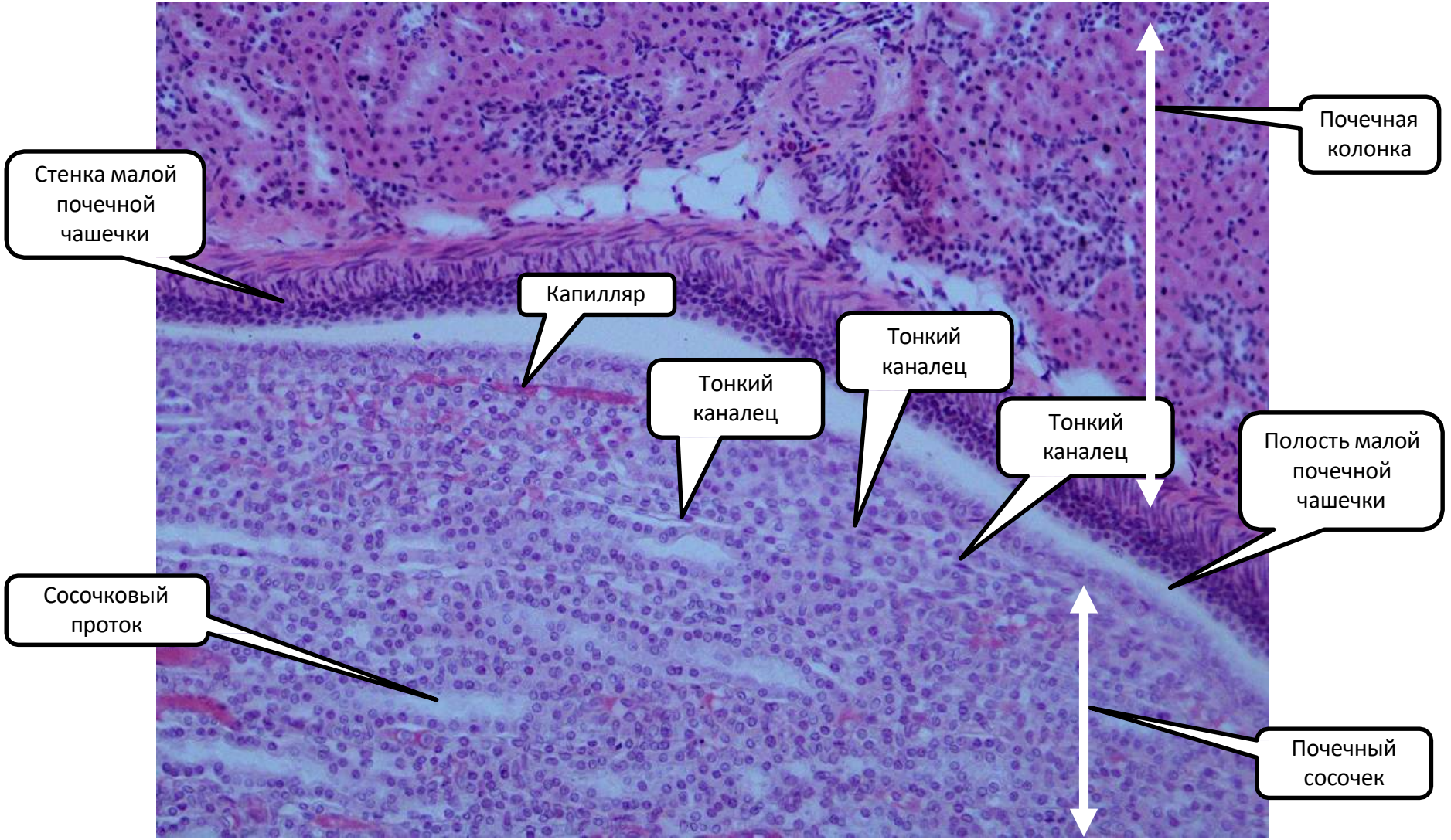


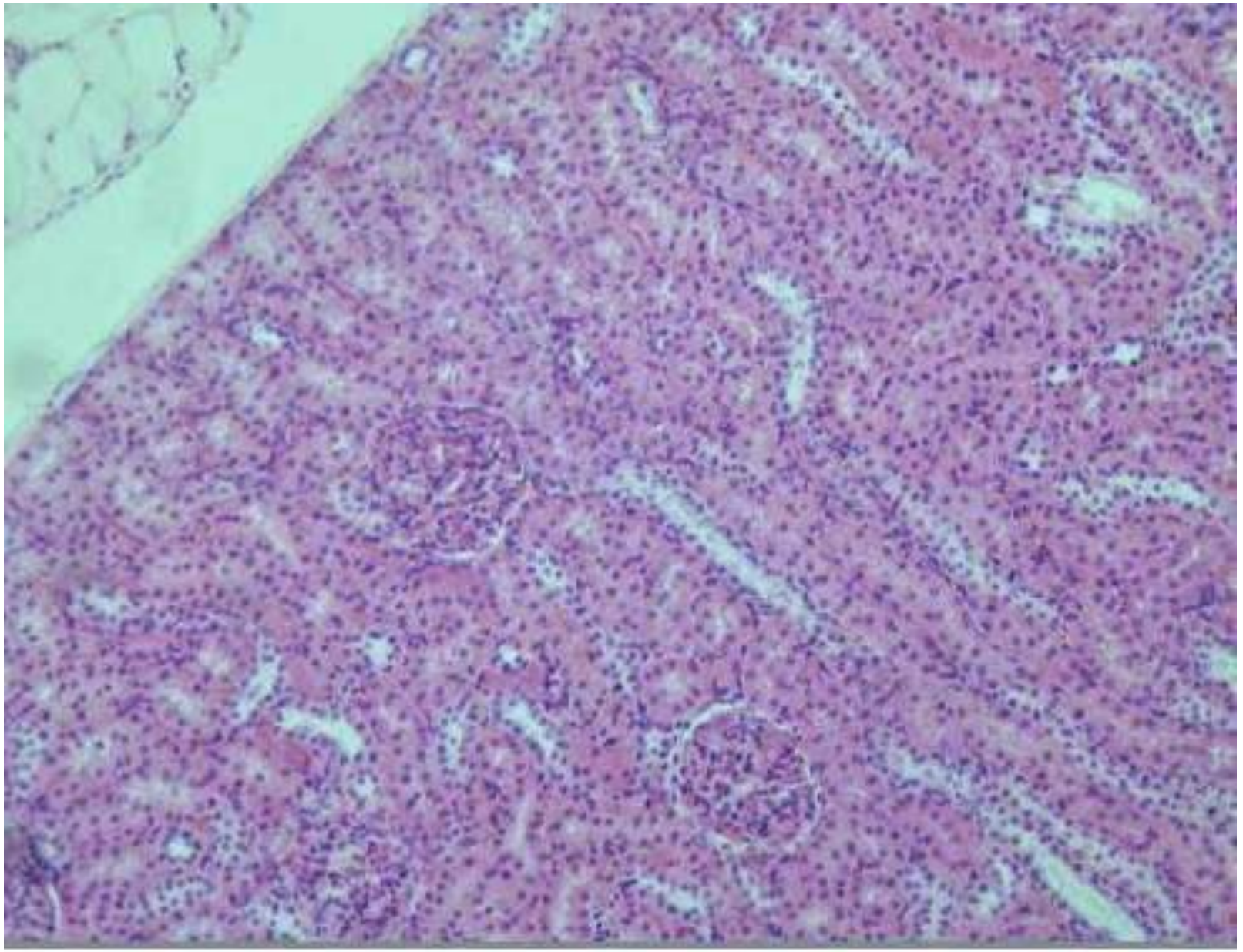

Собирательная трубочка
Перитубулярный капилляр
Почечное тельце
Дистальный извитой каналец
Дистальный извитой каналец
Проксимальный извитой каналец




Почечное тельце
Дистальный извитой каналец
Перитубулярный капилляр
Плотное пятно
Проксимальный извитой каналец




Стенка малой почечной чашечки
Капилляр
Тонкий каналец
Тонкий каналец
Тонкий каналец
Почечная колонка
Полость малой почечной чашечки
Сосочковый проток
Почечный сосочек



Препарат №146 «Почка крысы»
Окраска: гематоксилин-эозин

